

Chương 6: Tầng Mạng

Mục tiêu:

- ❑ nắm được các nguyên lý đằng sau các dịch vụ của tầng mạng:
 - định tuyến (lựa chọn đường đi)
 - giải quyết các vấn đề liên quan đến sự phát triển của mạng
 - router làm việc như thế nào
 - các chủ đề nâng cao: IPv6, mobility (read!)
- ❑ Tìm hiểu một số công nghệ và kỹ thuật phổ biến trên Internet

Tổng quan:

- ❑ các dịch vụ của tầng mạng
- ❑ các nguyên tắc định tuyến: lựa chọn đường đi
- ❑ định tuyến theo thứ bậc
- ❑ giao thức IP
- ❑ các giao thức định tuyến trên Internet
 - intra-domain
 - inter-domain
- ❑ những gì bên trong một router?

Chương 6 - Nội dung

6.1 Giới thiệu về các mô hình dịch vụ mạng

6.2 Các nguyên tắc định tuyến

6.3 Định tuyến theo thứ bậc

6.4 Giao thức IP - Internet Protocol

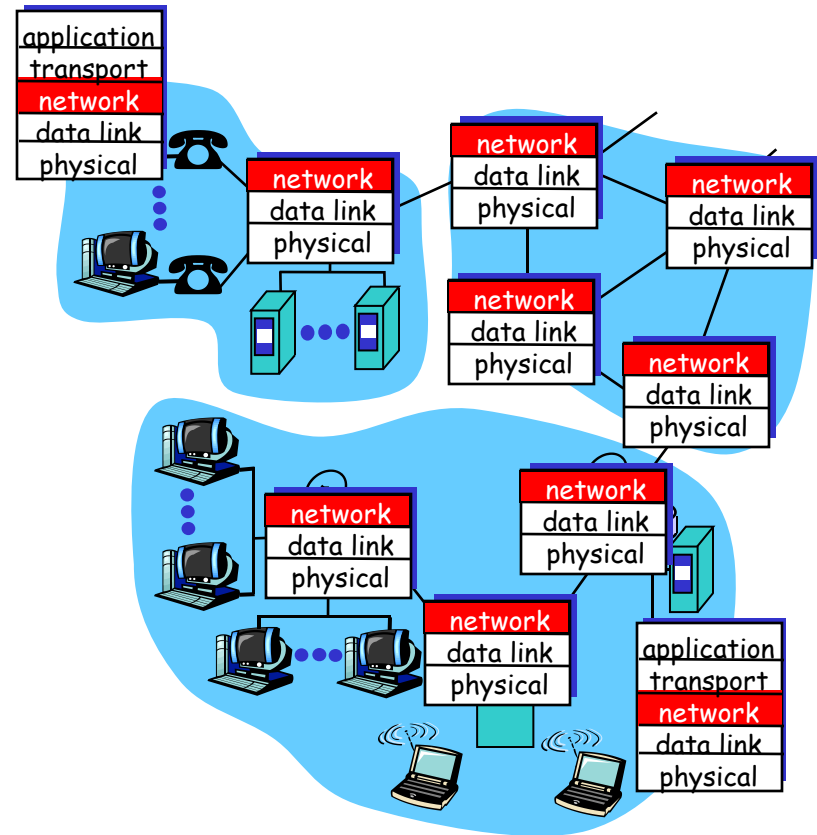
6.5 Định tuyến trên Internet

Các chức năng của tầng mạng

- ❑ chuyển các gói tin từ trạm nguồn đến trạm đích
- ❑ các giao thức thuộc tầng mạng xuất hiện ở mọi trạm và router

ba chức năng quan trọng:

- ❑ *xác định đường đi*: là lộ trình mà các gói tin sẽ đi từ nguồn đến đích. *Các giải thuật định tuyến*
- ❑ *chuyển tiếp*: chuyển các gói tin từ đầu vào của router đến đầu ra thích hợp
- ❑ *thiết lập kênh truyền ảo*: một số kiến trúc mạng yêu cầu router phải thiết lập kênh truyền ảo trước khi dữ liệu được truyền đi



Mô hình dịch vụ mạng

Q: Kênh truyền có thể cung cấp những mô hình dịch vụ gì để chuyển các gói tin từ nguồn đến đích?

- ☐ đảm bảo về dải thông?
- ☐ không bị jitter?
- ☐ phân phát không mất mát?
- ☐ phân phát đúng thứ tự?
- ☐ phản hồi tình trạng tắc nghẽn cho nơi gửi?

Khái niệm trừu tượng quan trọng nhất mà tầng mạng cung cấp:

? mạch ảo
hay ?
Datagram/gam dữ liệu?

Mạch ảo

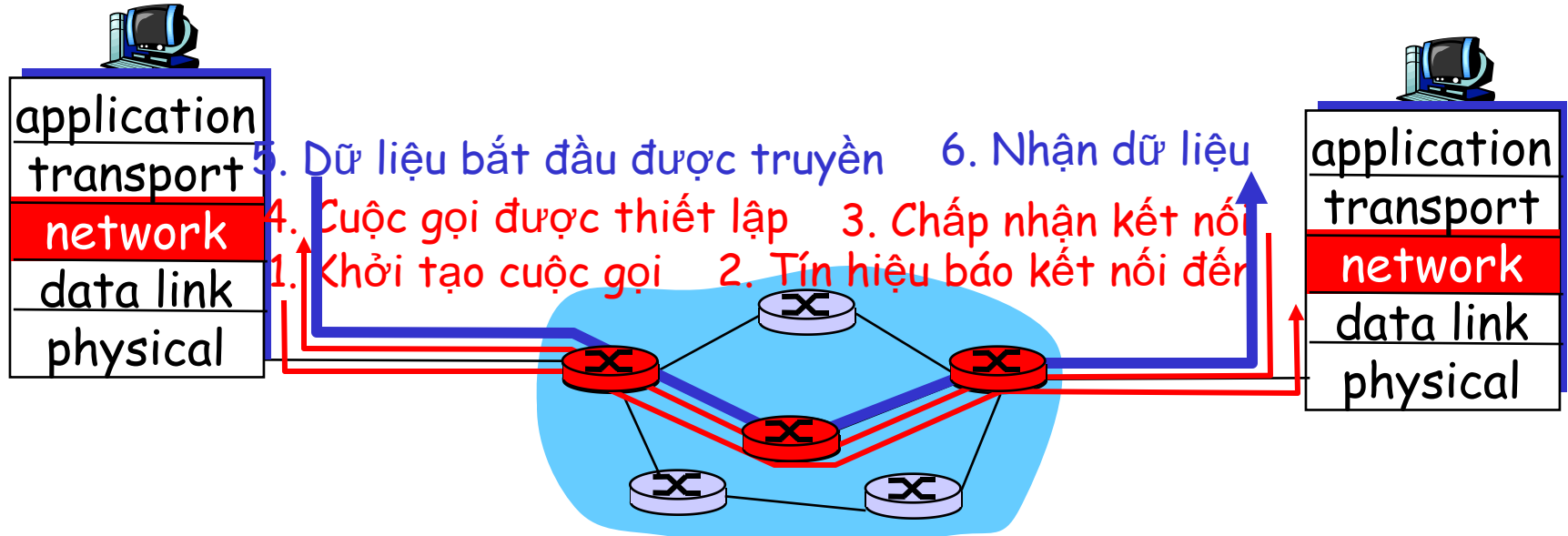
“đường dẫn từ nguồn đến đích hoạt động giống như mạch điện thoại”

- sự thực thi thông minh
- mạng tác động dọc theo đường dẫn từ nguồn đến đích

- ❑ thiết lập và hủy bỏ kênh truyền cho mỗi cuộc gọi trước khi dữ liệu có thể “chảy”
- ❑ mỗi gói tin mang một định danh kênh ảo (không phải là định danh trạm đích)
- ❑ mọi router trên đường dẫn từ nguồn đến đích duy trì “trạng thái” cho mỗi kết nối
 - kết nối ở tầng vận chuyển chỉ bao gồm hai hệ thống đầu cuối
- ❑ các tài nguyên như mỗi kết nối, router (bandwidth, buffers) có thể được cấp phát cho kênh ảo
 - để đạt được hiệu suất như mạng chuyển mạch kênh

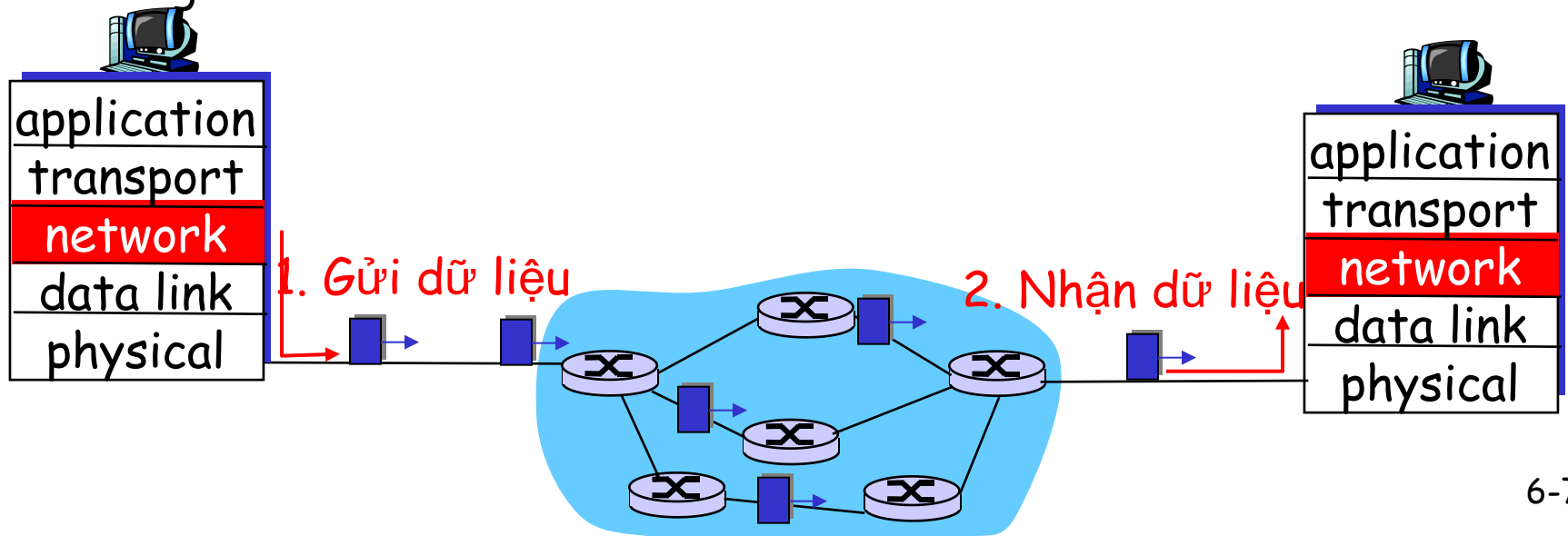
Mạch ảo: các giao thức báo hiệu

- được sử dụng để thiết lập, duy trì và kết thúc các mạch ảo
- được sử dụng trong các công nghệ mạng như ATM, frame-relay, X.25
- không được sử dụng trong Internet ngày nay



Các mạng Datagram: mô hình Internet

- ❑ không thiết lập kết nối tại tầng mạng
- ❑ routers: không lưu giữ trạng thái của các kết nối giữa các thiết bị đầu cuối
 - không có khái niệm "kết nối" tại mức mạng
- ❑ các gói tin được chuyển tiếp bằng cách sử dụng địa chỉ trạm đích
 - các gói tin giữa cùng hai trạm nguồn - đích có thể đi theo các con đường khác nhau



Chương 6 - Nội dung

6.1 Giới thiệu về các mô hình dịch vụ mạng

6.2 Các nguyên lý định tuyến

- Định tuyến theo trạng thái liên kết
- Định tuyến theo vector khoảng cách

6.3 Định tuyến theo thứ bậc

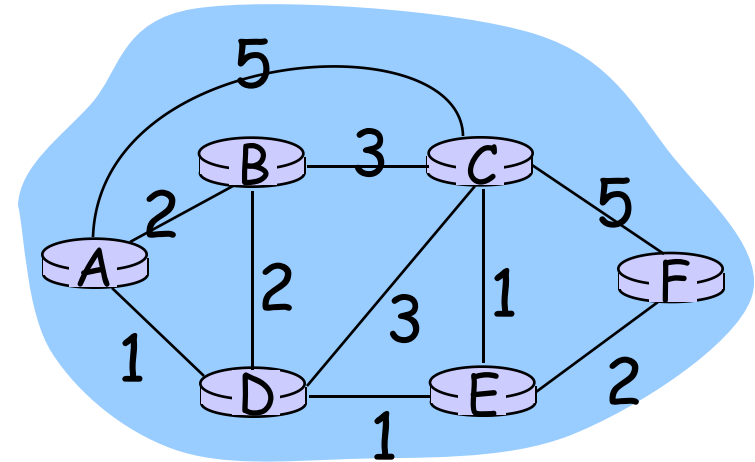
6.4 Giao thức IP - Internet Protocol

6.5 Định tuyến trên Internet

Định tuyến

Giao thức định tuyến

Mục tiêu: xác định đường dẫn “tốt” (chuỗi các routers) qua mạng từ nguồn đến đích.



Khái niệm trừu tượng về đồ thị cho các giải thuật định tuyến:

- ❑ các nút trên đồ thị là các router
- ❑ các cạnh của đồ thị là các liên kết vật lý
 - chi phí của kết nối/liên kết: độ trễ, giá \$, hay mức độ tắc nghẽn...

❑ đường dẫn “tốt” :

- thông thường là đường dẫn với chi phí tối thiểu
- các chính sách khác có thể được áp dụng

Phân loại các giải thuật định tuyến

Thông tin định tuyến là toàn cục hay phi tập trung?

Toàn cục:

- ❑ tất cả routers có đầy đủ thông tin về chi phí kết nối và hình trạng của mạng
- ❑ các giải thuật "trạng thái liên kết"

Phi tập trung:

- ❑ Mỗi router biết các chi phí liên kết đến các router bên cạnh có kết nối vật lý với nó
- ❑ quá trình tính toán chi phí và trao đổi thông tin với các router hàng xóm được lặp đi lặp lại
- ❑ Các giải thuật "vector khoảng cách"

Tĩnh hay động?

Tĩnh:

- ❑ các đường đi được thay đổi chậm qua thời gian

Động:

- ❑ các đường đi được thay đổi nhanh chóng
 - cập nhật theo chu kỳ
 - đáp lại sự thay đổi về chi phí kết nối

Chương 6 - Nội dung

6.1 Giới thiệu về các mô hình dịch vụ mạng

6.2 Các nguyên lý định tuyến

6.3 Định tuyến theo thứ bậc

6.4 Giao thức IP - Internet Protocol

6.5 Định tuyến trên Internet

Định tuyến theo thứ bậc

Các nguyên lý định tuyến mà chúng ta đã đề cập là một sự lý tưởng hóa

- ❑ tất cả các router là như nhau
- ❑ mạng là “bằng phẳng”... *không* đúng trong thực tiễn

mức độ: với khoảng 200 triệu đích đến:

- ❑ không thể lưu trữ tất cả địa chỉ đích trong bảng định tuyến!
- ❑ việc trao đổi thông tin liên quan đến bảng định tuyến đã đủ làm ngập các kết nối!

sự tự trị trong quản trị

- ❑ liên mạng = mạng của các mạng
- ❑ các nhà quản trị mạng có thể muốn kiểm soát việc định tuyến trong mạng của họ

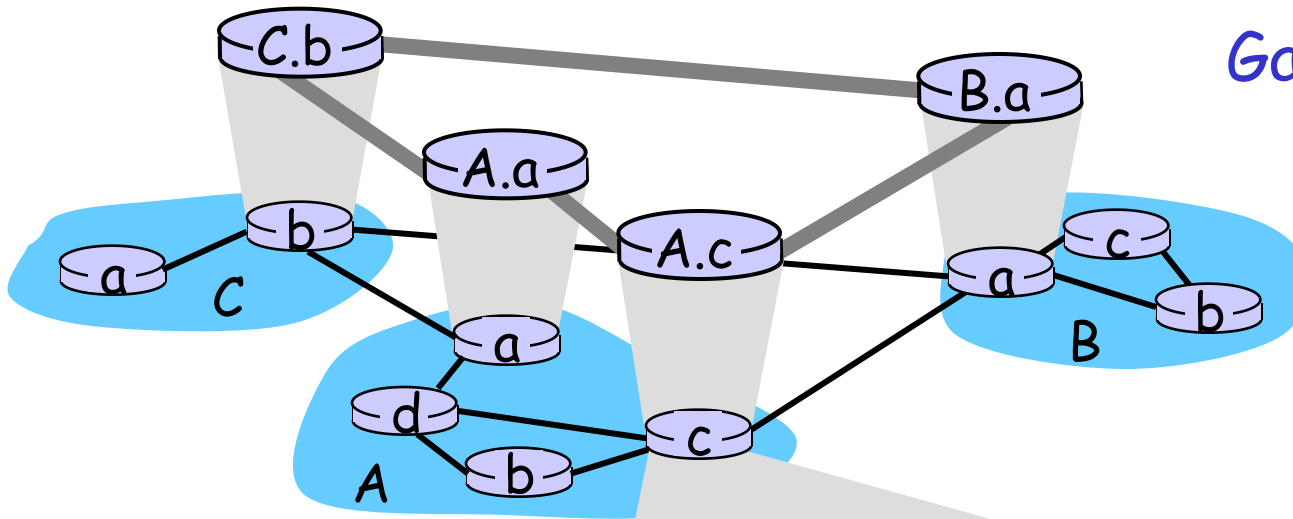
Định tuyến theo thứ bậc

- ❑ Tập hợp các router lại thành các vùng/miền gọi là "các hệ thống tự trị" (AS)
- ❑ Các router trong cùng AS chạy cùng giao thức định tuyến
 - giao thức định tuyến "bên trong-AS"
 - các router thuộc AS khác nhau có thể chạy các giao thức định tuyến "bên trong AS" khác nhau

gateway routers

- ❑ các router đặc biệt trong AS
- ❑ chạy intra-AS routing protocol với tất cả các router khác trong AS
- ❑ hơn nữa chịu trách nhiệm định tuyến cho các mạng đích ngoài AS
 - chạy *inter-AS routing* protocol với các gateway routers khác

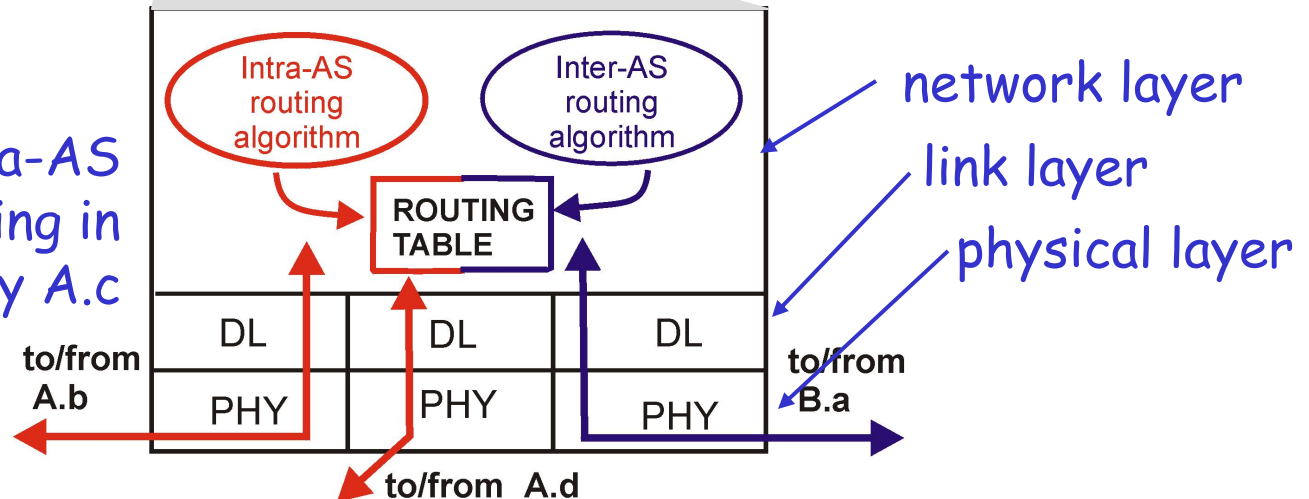
Intra-AS và Inter-AS routing



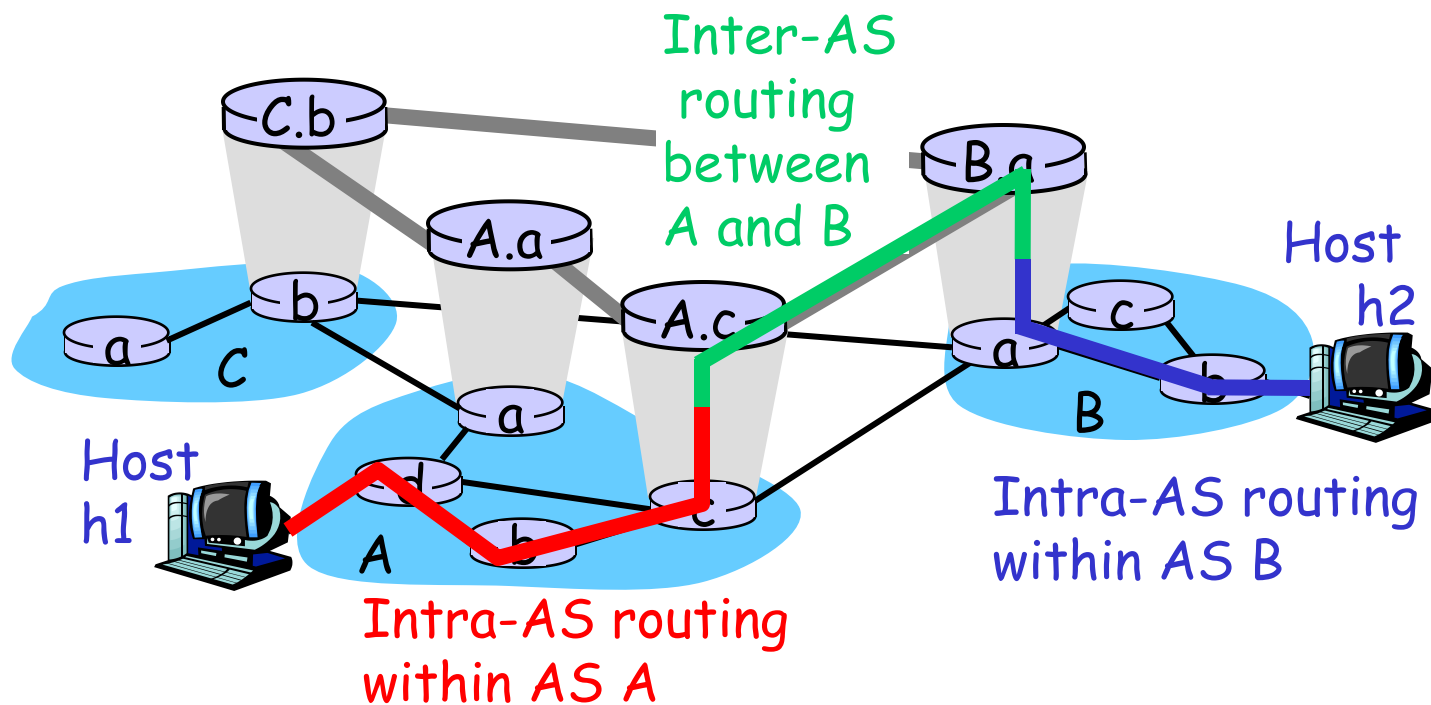
Gateways:

- định tuyến giữa các AS
- định tuyến bên trong AS với các routers khác trong hệ thống

inter-AS, intra-AS routing in gateway A.c



Intra-AS và Inter-AS routing



- ❑ Minh họa định tuyến giữa các ASs và bên trong các ASs
- ❑ Chúng ta sẽ nghiên cứu một số giao thức định tuyến bên trong một AS và giữa các AS ở phần sau của bài giảng này.

Chương 6 - Nội dung

6.1 Giới thiệu về các mô hình dịch vụ mạng

6.2 Các nguyên lý định tuyến

6.3 Định tuyến theo thứ bậc

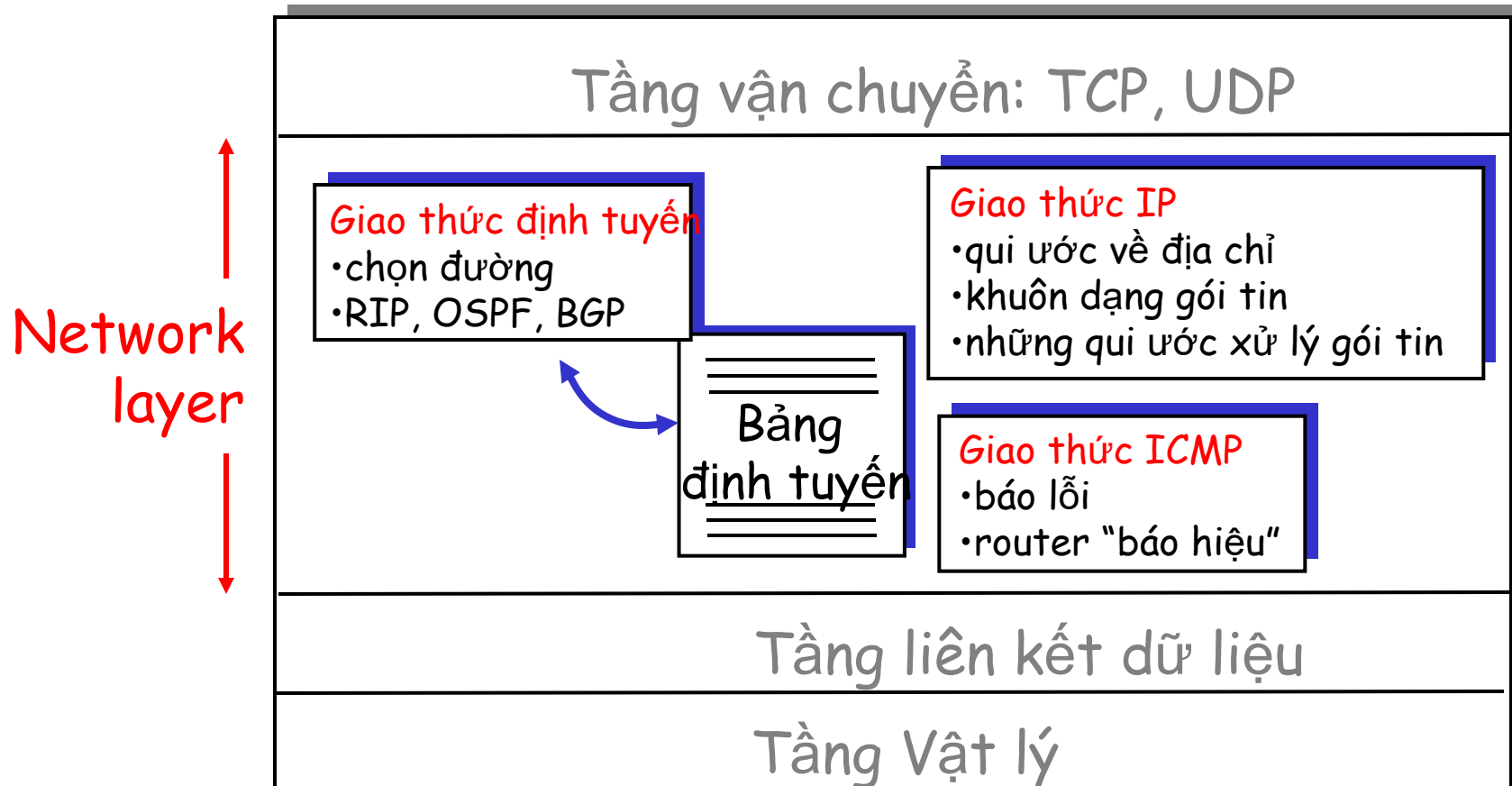
6.4 Giao thức IP - Internet Protocol

- 6.4.1 Địa chỉ IPv4 và các vấn đề liên quan
- 6.4.2 Truyền một gói từ nguồn đến đích
- 6.4.3 Khuôn dạng gói IP
- 6.4.4 Sự phân mảnh gói IP
- 6.4.5 ICMP: Giao thức thông điệp điều khiển của Internet
- 6.4.6 DHCP: Giao thức cấu hình host động

6.5 Định tuyến trên Internet

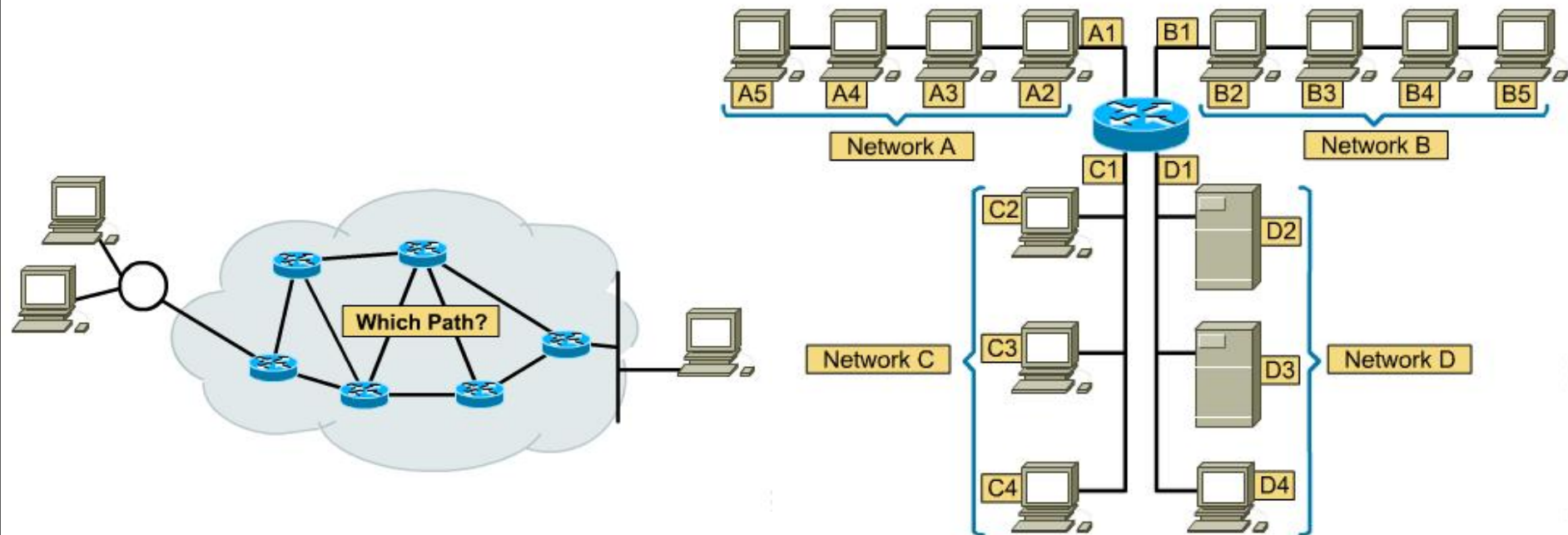
The Internet Network layer

Các thành phần (chức năng) chính của tầng mạng trên Internet
(được thực hiện tại các host và router)



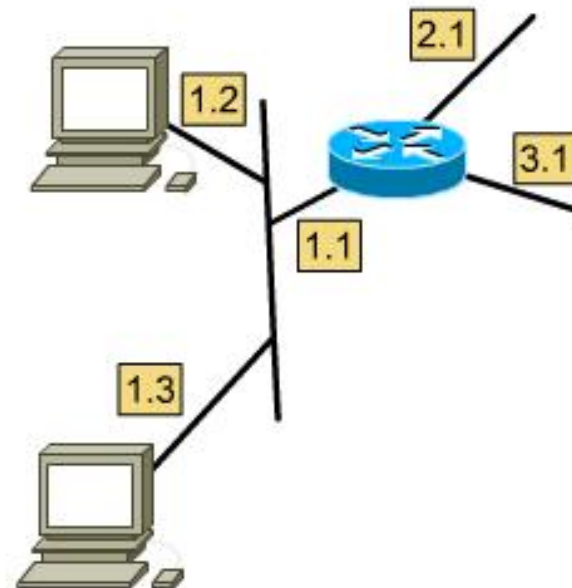
Định danh các nút trên mạng

- ❑ **Tầng mạng** có trách nhiệm truyền dữ liệu qua một tập các mạng.
- ❑ Các **protocols** hỗ trợ cho *tầng mạng* sử dụng địa chỉ có thứ bậc (*hierarchical addressing*)
- ❑ Các **protocols** (dùng để đánh địa chỉ) không có tầng mạng chỉ làm việc được trong các mạng nội bộ nhỏ.
- ❑ Các **protocols** không có tầng mạng sử dụng kiểu địa chỉ phẳng (*flat addressing scheme*) thì không mở rộng tốt được



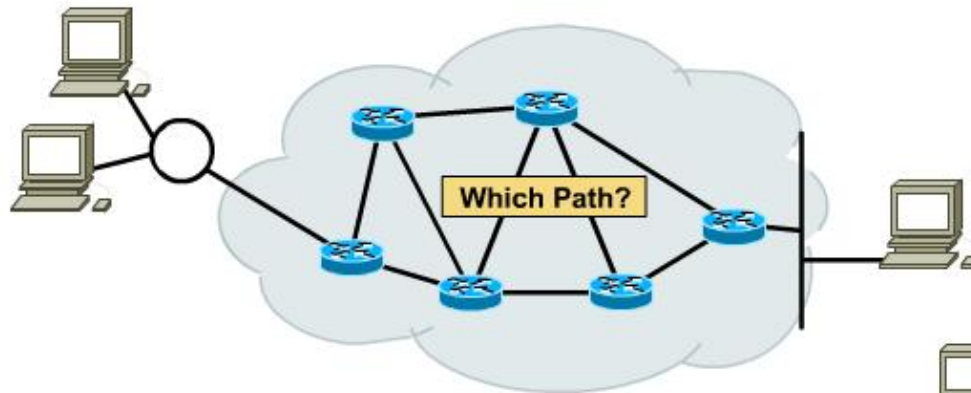
Địa chỉ: Mạng & Trạm

Network	Host
1	1
	2
	3
2	1
3	1

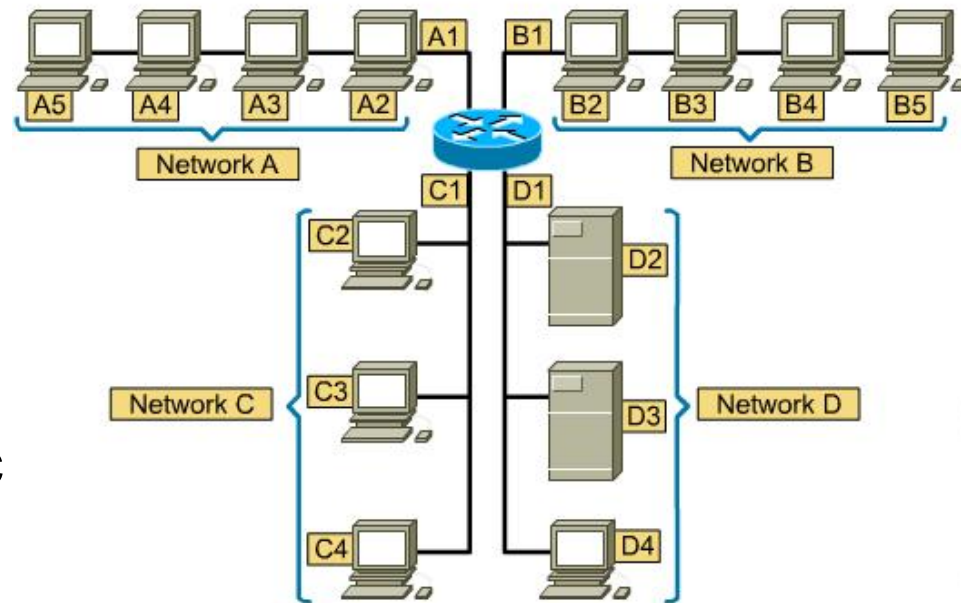


- ❑ Địa chỉ mạng giúp xác định đường đi qua liên mạng
- ❑ Địa chỉ mạng được chia làm hai phần:
 - Phần mạng - Network
 - Phần trạm - host
- ❑ Các giao thức mạng khác nhau có cách chia địa chỉ mạng ra thành hai phần mạng và trạm riêng (ta chỉ thảo luận về IP.)

Xác định lộ trình

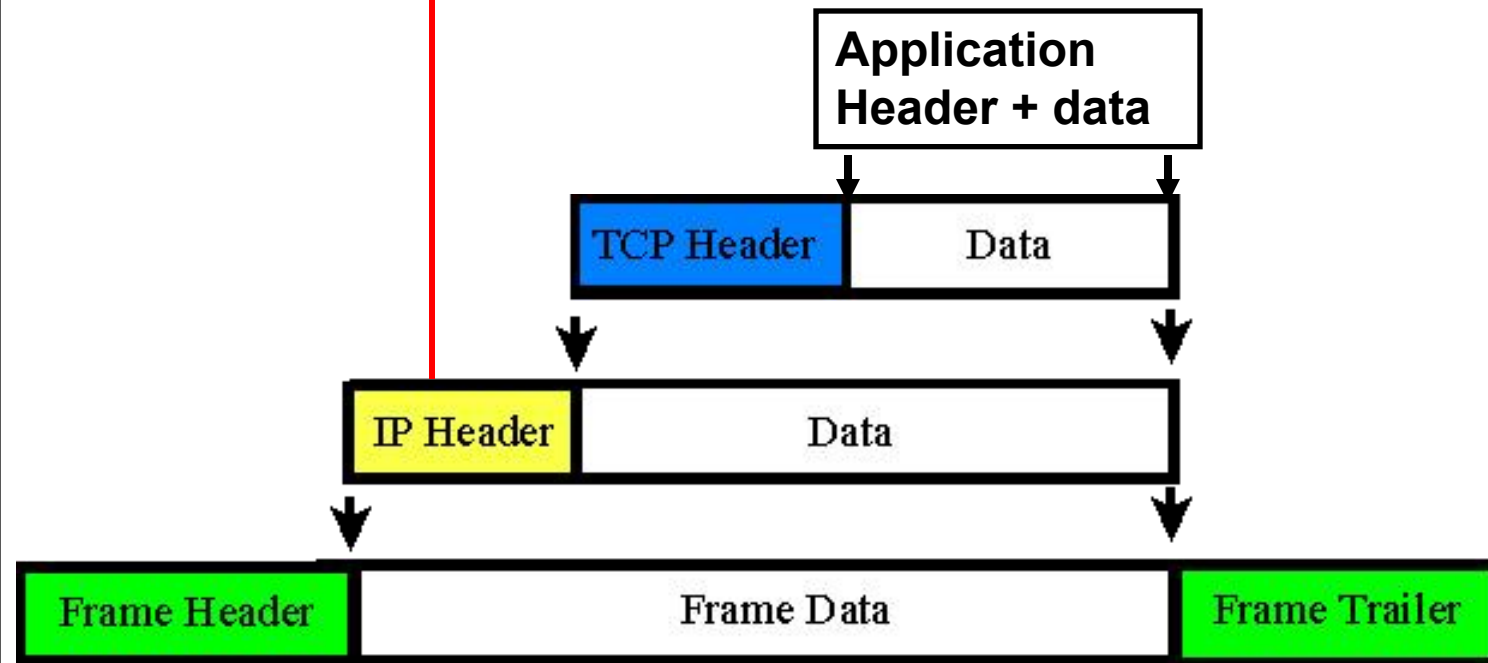


Đường dẫn để chuyển gói tin từ mạng nguồn đến mạng đích được xác định bởi các giao thức định tuyến (OSPF, EIGRP, RIP, vv...) – more later!



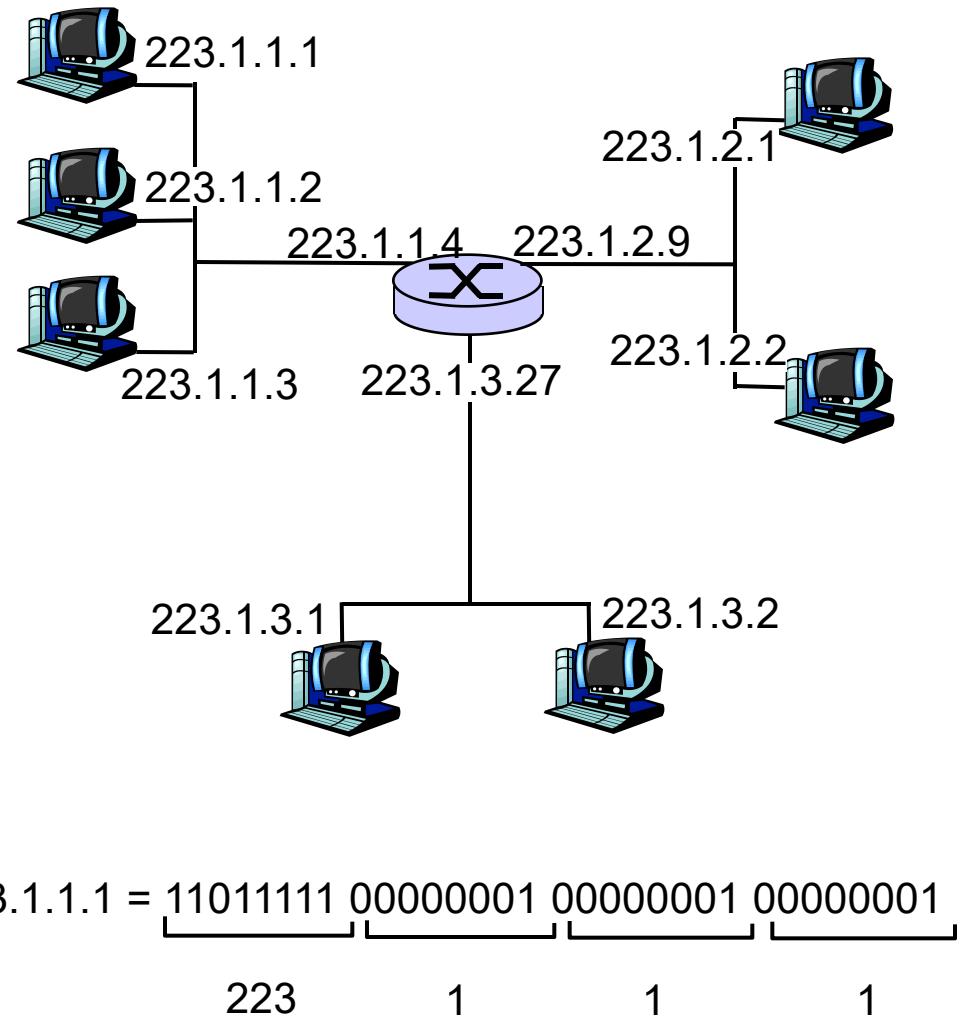
IP - Layer 3

0		15		16		31	
4-bit Version	4-bit Header Length	8-bit Type Of Service (TOS)		16-bit Total Length (in bytes)			
16-bit Identification				3-bit Flags	13-bit Fragment Offset		
8 bit Time To Live TTL		8-bit Protocol		16-bit Header Checksum			
32-bit Source IP Address							
32-bit Destination IP Address							
Options (if any)							
Data							



Giới thiệu về địa chỉ IPv4:

- ❑ **IPv4 address:** 32-bits dùng để định danh cho host, router *interface*
- ❑ **interface:** kết nối giữa host/router và liên kết vật lý
 - router thông thường có nhiều interface
 - host cũng có thể có nhiều interfaces
 - mỗi địa chỉ IP được kết hợp với một interface



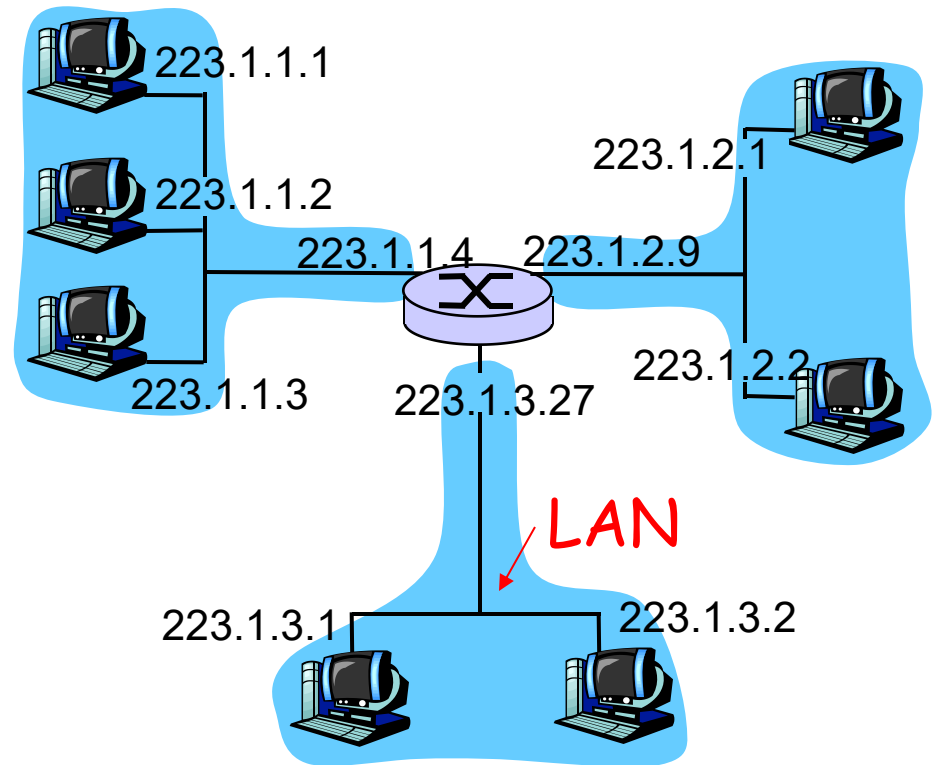
Địa chỉ IP (++)

❑ IP address:

- phần địa chỉ mạng (các bits trọng số cao)
- địa chỉ trạm (các bits trọng số thấp)

❑ *Địa chỉ mạng là gì?* (nhìn dưới khía cạnh địa chỉ IP)

- interfaces của các thiết bị trong cùng một mạng có cùng phần địa chỉ mạng
- có thể thông nhau về mặt vật lý mà không cần đến sự can thiệp của router

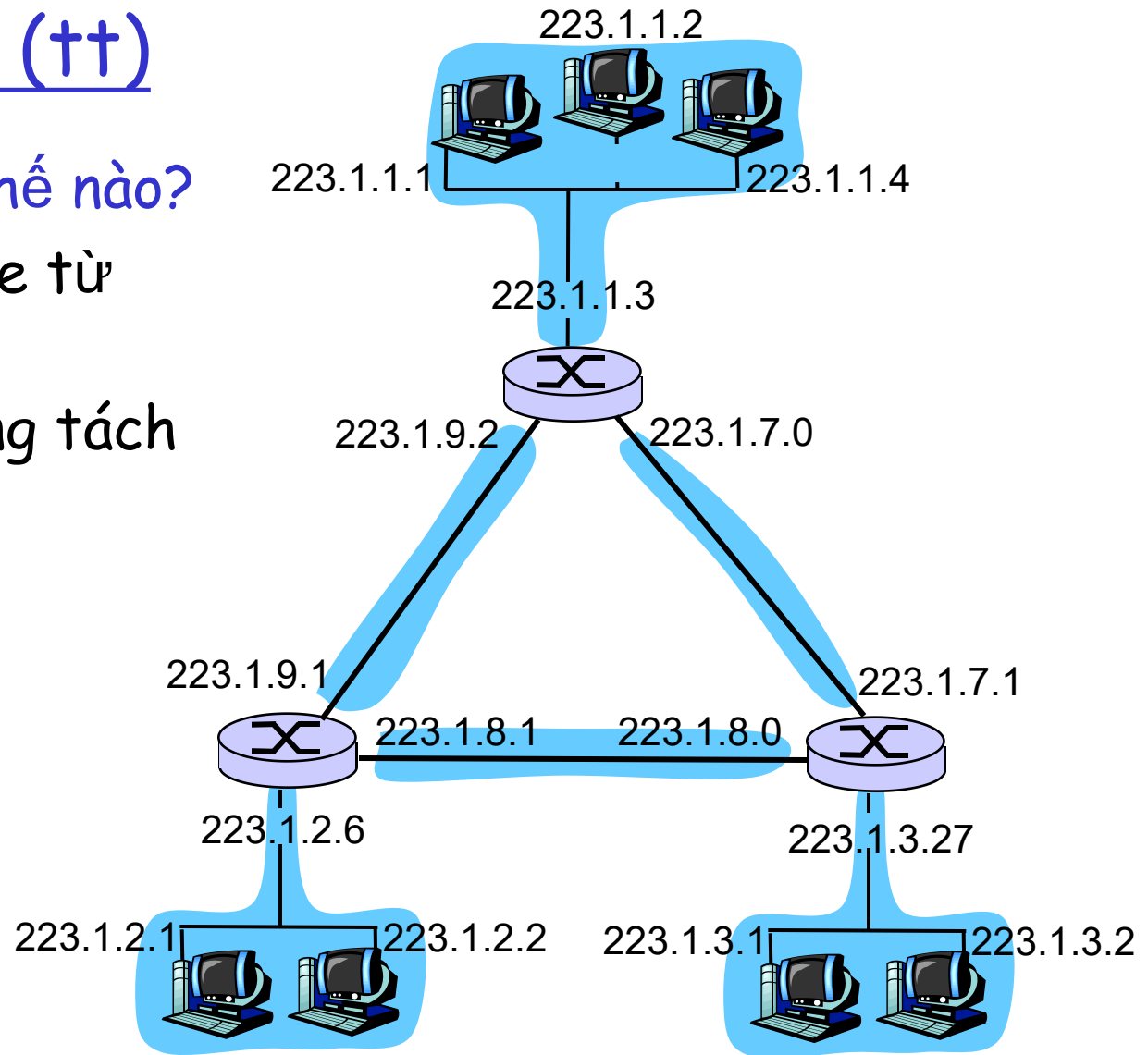


Mạng bao gồm 3 mạng IP

Địa chỉ IP (++)

Tìm các mạng như thế nào?

- ❑ tách mỗi interface từ router, host
- ❑ tạo các "vùng mạng tách biệt"



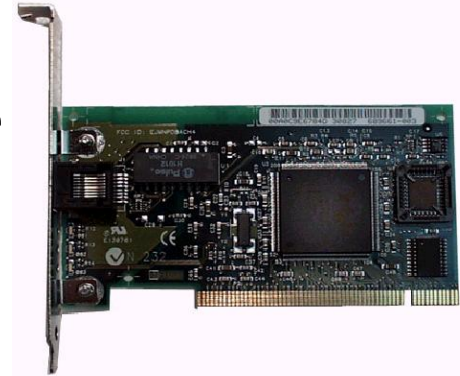
Một hệ thống liên
mạng bao gồm 6

Tính di động của máy tính

Địa chỉ tầng 2 (Ethernet) và tầng 3 (IP) là cần thiết:

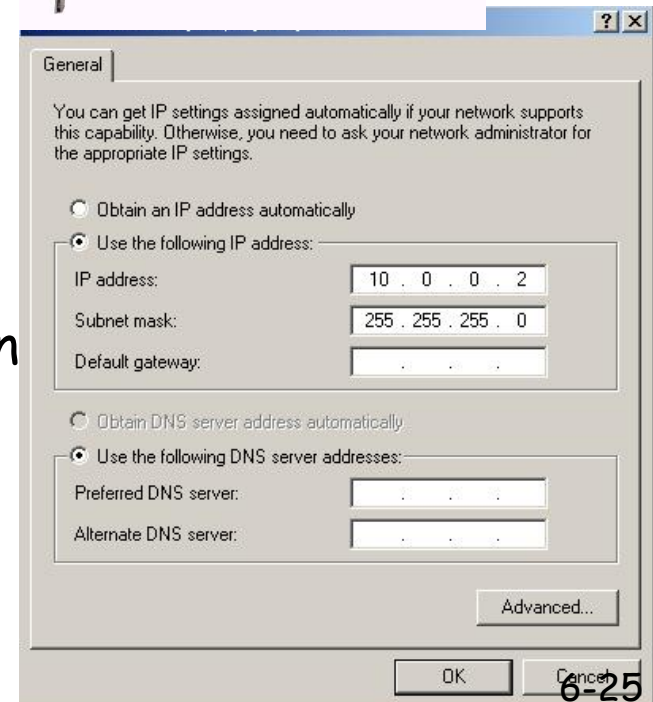
❑ Địa chỉ MAC/tầng 2

- Được đốt (burn) vào trong ROM của NIC
- Không thay đổi được
- Là định danh thực của thiết bị



❑ Địa chỉ IP/tầng 3

- Được đặt qua phần mềm
- Là địa chỉ "thư từ" của thiết bị
- Cần phải thay đổi khi thiết bị dịch chuyển



Xem địa chỉ MAC và IP của máy tính?

The image shows a Windows XP desktop with a command prompt window open, displaying the results of the `ipconfig` command. A red box highlights the command `C:\>ipconfig` and the output for the Ethernet adapter. Another red box highlights the command `C:\>ipconfig /all` and the output for the same adapter, including the MAC address. A red arrow points to the IP address `172.16.22.73` in the first output. A 'Run' dialog box is open in the bottom left, showing the command `cmd` entered. The Windows XP taskbar is visible at the bottom, showing the Start button and several open applications.

Command Prompt Window:

```
C:\WINNT\System32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : cabrillo.edu
    IP Address. . . . . : 172.16.22.73
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.224.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.1.1

C:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : RICK-GRAZIANI
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : cabrillo.edu
    Description . . . . . : Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapt
(100)
    Physical Address. . . . . : 00-20-E0-6B-17-62
    Dhcp Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
    IP Address. . . . . : 172.16.22.73
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.224.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.1.1
    DHCP Server . . . . . : 172.16.1.7
    DNS Servers . . . . . : 207.62.187.53
                           207.62.187.54
    Primary WINS Server . . . . . : 171.69.2.87
    Secondary WINS Server . . . . . : 171.68.235.228
    Lease Obtained. . . . . : Wednesday, March 10, 2004 9:48:23 AM
    Lease Expires . . . . . : Saturday, March 13, 2004 9:48:23 AM

C:\>_
```

Run Dialog Box:

Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.

Open:

OK Cancel Browse...

Windows XP Taskbar:

Start Run... Log Off administrator... Shut Down... rick graziani's Budd... Doubt -

Cấu trúc địa chỉ IPv4

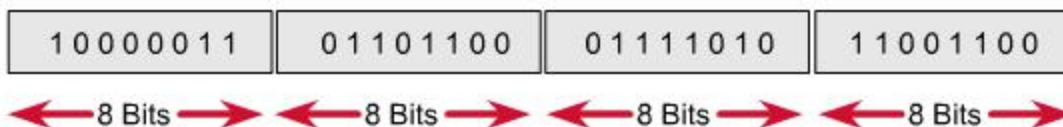


Một địa chỉ IPv4 có **32 bits**, gồm 2 phần: phần địa chỉ mạng và phần địa chỉ trạm trên một mạng.

Phần địa chỉ mạng bao gồm bao nhiêu bit tùy thuộc vào mặt nạ mạng con (phần sau).



Được chia thành 4 octets.



Chuyển đổi từ hệ nhị phân sang thập phân.



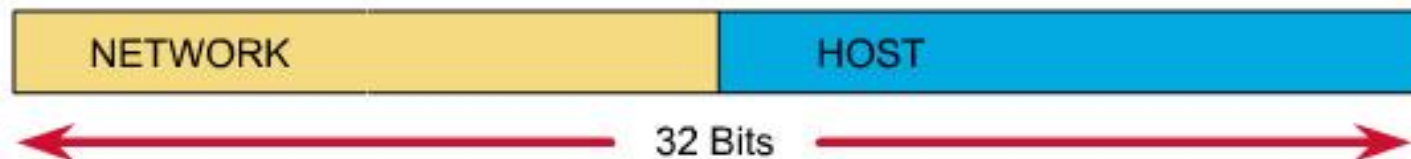
Địa chỉ IP

Một địa chỉ IP có 2 phần:

- phần địa chỉ mạng
- phần địa chỉ trạm (host) trên mạng

Những bits nào đề cập đến địa chỉ mạng?

Những bits nào đề cập đến địa chỉ trạm?



Địa chỉ IP

Trả lời:

❑ Kỹ thuật cũ - **Classful IP Addressing** (kế tiếp)

- **Giá trị octet đầu tiên** xác định phần địa chỉ mạng và phần địa chỉ trạm.
- Được sử dụng với những giao thức định tuyến theo lớp, vd như RIPv1.
- Cấu trúc bảng định tuyến của Cisco cũng có cấu trúc theo kiểu phân lớp.

❑ Kỹ thuật mới - **Classless IP Addressing** (phần sau)

- **Mặt nạ mạng con** xác định phần địa chỉ mạng và địa chỉ trạm.
- Giá trị của octet đầu tiên không có ý nghĩa quyết định (như là trong classful IP addressing)
- Định tuyến liên vùng không phân lớp - Classless Inter-Domain Routing (CIDR).
- Địa chỉ IP không phân lớp được sử dụng trên Internet và trong phần lớn các mạng nội bộ.

Địa chỉ IP phân lớp

Class A	Network	Host		
Octet	1	2	3	4

Class B	Network		Host	
Octet	1	2	3	4

Class C	Network			Host
Octet	1	2	3	4

Class D	Host			
Octet	1	2	3	4

Address Class	First Octet Range	Number of Possible Networks	Number of Hosts per Network
Class A	0 to 127	128 (2 are reserved)	16,777,214
Class B	128 to 191	16,348	65,534
Class C	192 to 223	2,097,152	254

- ❑ Trong những ngày đầu của Internet, địa chỉ IP được cấp phát cho các tổ chức dựa trên yêu cầu hơn là nhu cầu thực sự.
- ❑ Khi một tổ chức được cấp phát một địa chỉ mạng IP, địa chỉ đó được kết hợp với một "lớp", **A, B, hoặc C**.
- ❑ Đó chính là **Địa chỉ IP phân lớp - Classful IP Addressing**
- ❑ **Octet đầu tiên** của địa chỉ sẽ xác định mạng đó thuộc lớp nào và bao nhiêu bits trong địa chỉ IP thuộc về địa chỉ mạng.
- ❑ **Không** có mặt nạ mạng con ở đây.
- ❑ Mãi cho đến năm 1992 khi IETF giới thiệu CIDR (Classless InterDomain Routing), làm cho địa chỉ địa chỉ phân lớp mất ý nghĩa.
- ❑ Đó chính là **Địa chỉ IP không phân lớp - Classless IP Addressing**.
- ❑ Hiện tại, tất cả những gì mà ta cần biết đó là **Mạng ngày nay là không phân lớp**, trừ một số thứ như cấu trúc bảng định tuyến của Cisco và những mạng vẫn đang còn dùng các giao thức định tuyến phân lớp.

Các lớp địa chỉ IPv4

Class A	Network	Host		
Octet	1	2	3	4

Class B	Network		Host	
Octet	1	2	3	4

Class C	Network			Host
Octet	1	2	3	4

Class D	Host			
Octet	1	2	3	4

Address Class	First Octet Range	Number of Possible Networks	Number of Hosts per Network
Class A	0 to 127	128 (2 are reserved)	16,777,214
Class B	128 to 191	16,348	65,534
Class C	192 to 223	2,097,152	254

- ❑ Không có địa chỉ cho những mạng với số lượng host cỡ trung bình
- ❑ Trong những ngày đầu của Internet, địa chỉ IP được cấp phát cho các tổ chức dựa trên yêu cầu hơn là nhu cầu thực sự.

Mạng được xác định dựa vào giá trị của octet đầu tiên

Address Class	First Octet Range	Number of Possible Networks	Number of Hosts per Network
Class A	0 to 127	128 (2 are reserved)	16,777,214
Class B	128 to 191	16,348	65,534
Class C	192 to 223	2,097,152	254

- ❑ Phần địa chỉ mạng của địa chỉ IP phụ thuộc vào octet đầu tiên.
- ❑ Không có "Mặt nạ mạng cơ sở" - "Base Network Mask" - được cung cấp bởi ISP.
- ❑ Mặt nạ mạng là vốn có ngay trong bản thân của địa chỉ.

Các lớp địa chỉ IPv4 (tt.)

Address Class	First Octet Range	Number of Possible Networks	Number of Hosts per Network
Class A	0 to 127	128 (2 are reserved)	16,777,214
Class B	128 to 191	16,348	65,534
Class C	192 to 223	2,097,152	254

Địa chỉ lớp D

- ❑ Một địa chỉ lớp D bắt đầu với các bits 1110 trong octet đầu tiên.
- ❑ Giá trị octet đầu tiên nằm trong khoảng từ 224 đến 239.
- ❑ Địa chỉ lớp D được sử dụng để đại diện cho một nhóm các trạm được gọi là a host group, or multicast group.

Địa chỉ lớp E

Octet đầu tiên của địa chỉ IP bắt đầu với các bits 1111

- ❑ Các địa chỉ lớp E được dành riêng cho mục đích thí nghiệm và không nên dùng đánh địa chỉ cho các trạm hay các multicast groups.

Các lớp địa chỉ IP

	1st octet	2nd octet	3rd octet	4th octet
Class A	Network	Host	Host	Host
Class B	Network	Network	Host	Host
Class C	Network	Network	Network	Host

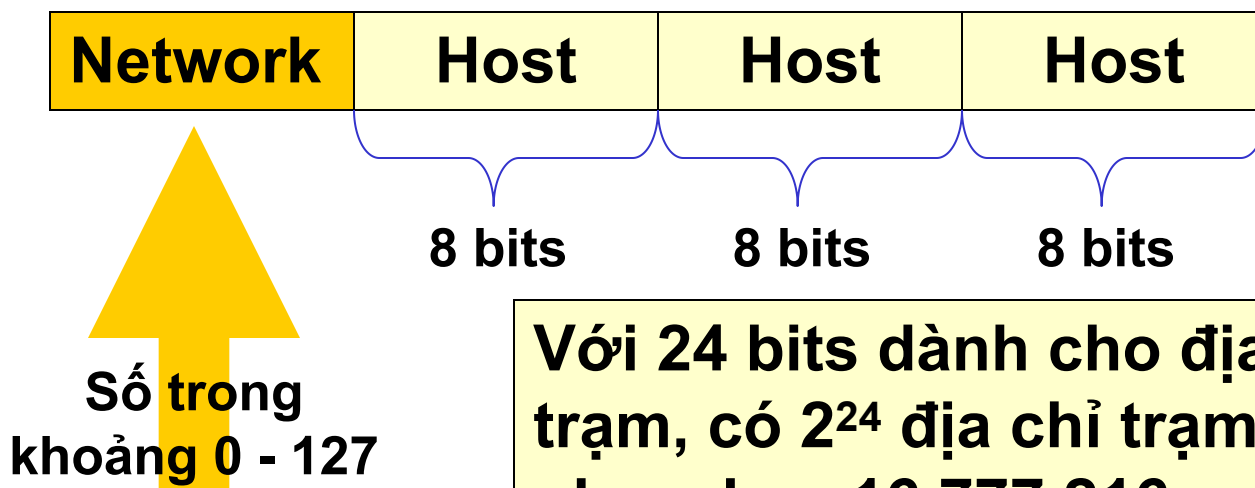
N = Địa chỉ mạng - Network number: được cấp/quản lý bởi ARIN (American Registry for Internet Numbers)

H = Địa chỉ trạm - Host number: được cấp/quản lý bởi các nhà quản trị mạng

Địa chỉ lớp A

Mặt nạ mặc định: 255.0.0.0 (/8)

Giá trị octet đầu tiên: 0 – 127, bắt đầu với bit 0



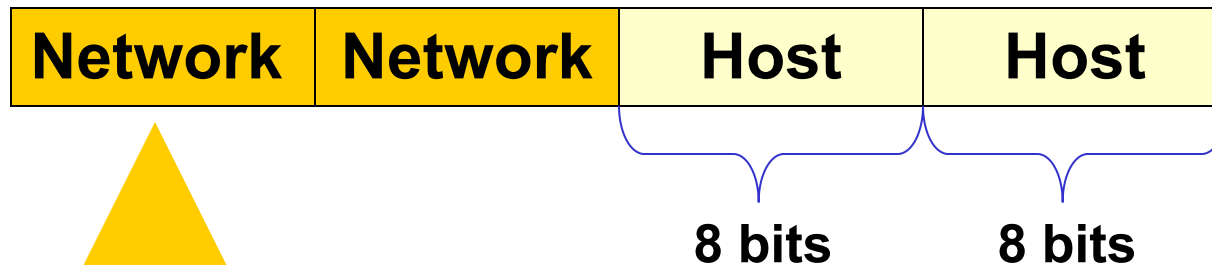
Với 24 bits dành cho địa chỉ trạm, có 2^{24} địa chỉ trạm khác nhau, hay 16,777,216 nodes!

- ❑ Có 126 địa chỉ mạng thuộc lớp A.
 - 0 và 127 có ý nghĩa đặc biệt và không được sử dụng để cấp phát.
- ❑ 16,777,214 địa chỉ trạm/mạng, một địa chỉ chỉ địa chỉ mạng và một địa chỉ quảng bá cho tất cả các trạm trên mạng.
- ❑ Chỉ những tổ chức lớn như quân đội, cơ quan chính phủ, các trường đại học lớn và những tập đoàn lớn mới có địa chỉ lớp A (đang nói đến Mỹ!).
- ❑ Ví dụ như ISPs có địa chỉ 24.0.0.0 và 63.0.0.0
- ❑ Địa chỉ lớp A chiếm tới 2,147,483,648 địa chỉ IPv4.
- ❑ Bằng 50 % không gian địa chỉ đơn hướng, **nếu** địa chỉ phân lớp vẫn đang được sử dụng trên Internet!

Địa chỉ lớp B

Mặt nạ mặc định: 255.255.0.0 (/16)

Giá trị octet đầu tiên: 128 – 191, bắt đầu với các bits 10



Số trong
khoảng
128 - 191

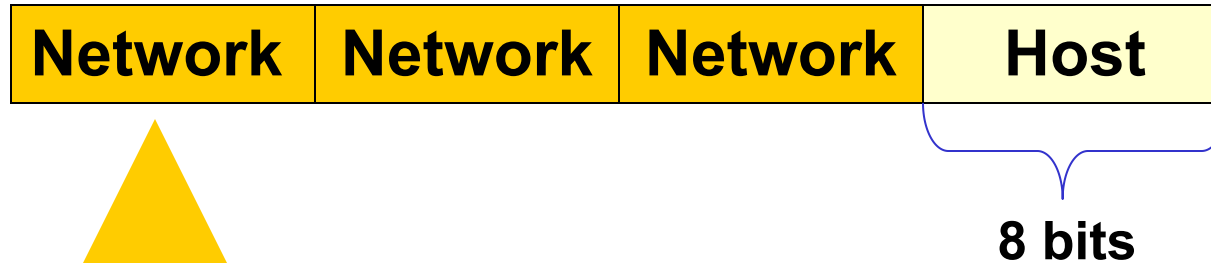
Với 16 bits dành cho địa chỉ trạm, có 2^{16} địa chỉ trạm khác nhau, hay 65,536 nodes!

- ❑ Có 16,384 (2^{14}) địa chỉ mạng thuộc lớp B.
- ❑ Mỗi mạng có 65,534 địa chỉ trạm, một địa chỉ chỉ địa chỉ mạng và một địa chỉ quảng bá cho tất cả các trạm trên mạng.
- ❑ Địa chỉ lớp B chiếm 25% không gian địa chỉ IPv4 đơn hướng.
- ❑ Địa chỉ lớp B được cấp cho những tổ chức lớn như Cisco, các cơ quan chính phủ, trường học cấp vùng.

Địa chỉ lớp C

Mặt nạ mặc định: 255.255.255.0 (/24)

Giá trị octet đầu tiên: 192 – 223, bắt đầu với các bits 110



**Số trong
khoảng
192 - 223**

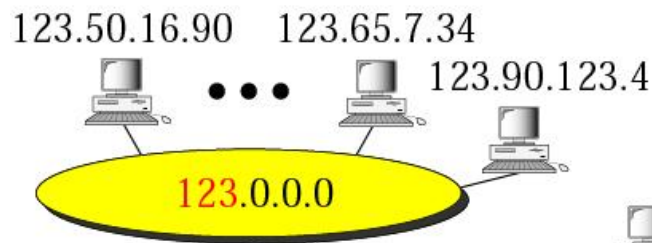
**Với 8 bits dành cho địa chỉ
trạm, có 2^8 địa chỉ trạm khác
nhau, hay 256 nodes!**

- ❑ Có 2,097,152 địa chỉ mạng thuộc lớp C.
- ❑ Mỗi mạng có 254 địa chỉ trạm, một địa chỉ chỉ địa chỉ mạng và một địa chỉ quảng bá cho tất cả các trạm trên mạng.
- ❑ Địa chỉ lớp C chiếm 12.5% không gian địa chỉ IPv4 đơn hướng.

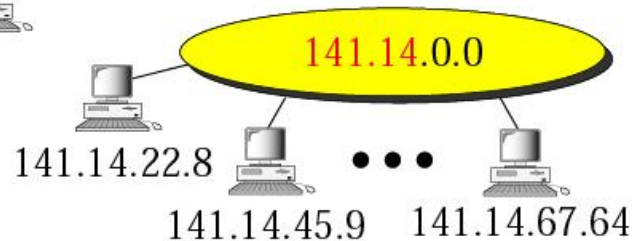
Ví dụ về địa chỉ mạng

Examples of network addresses

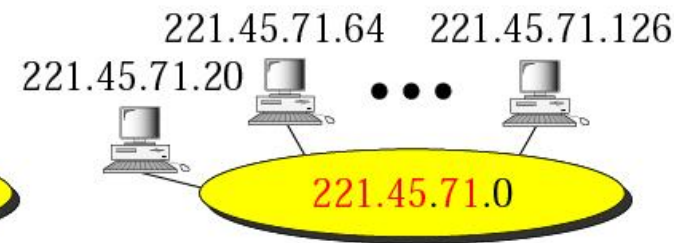
Netid	Hostid
Specific	All 0s



(a) Class A



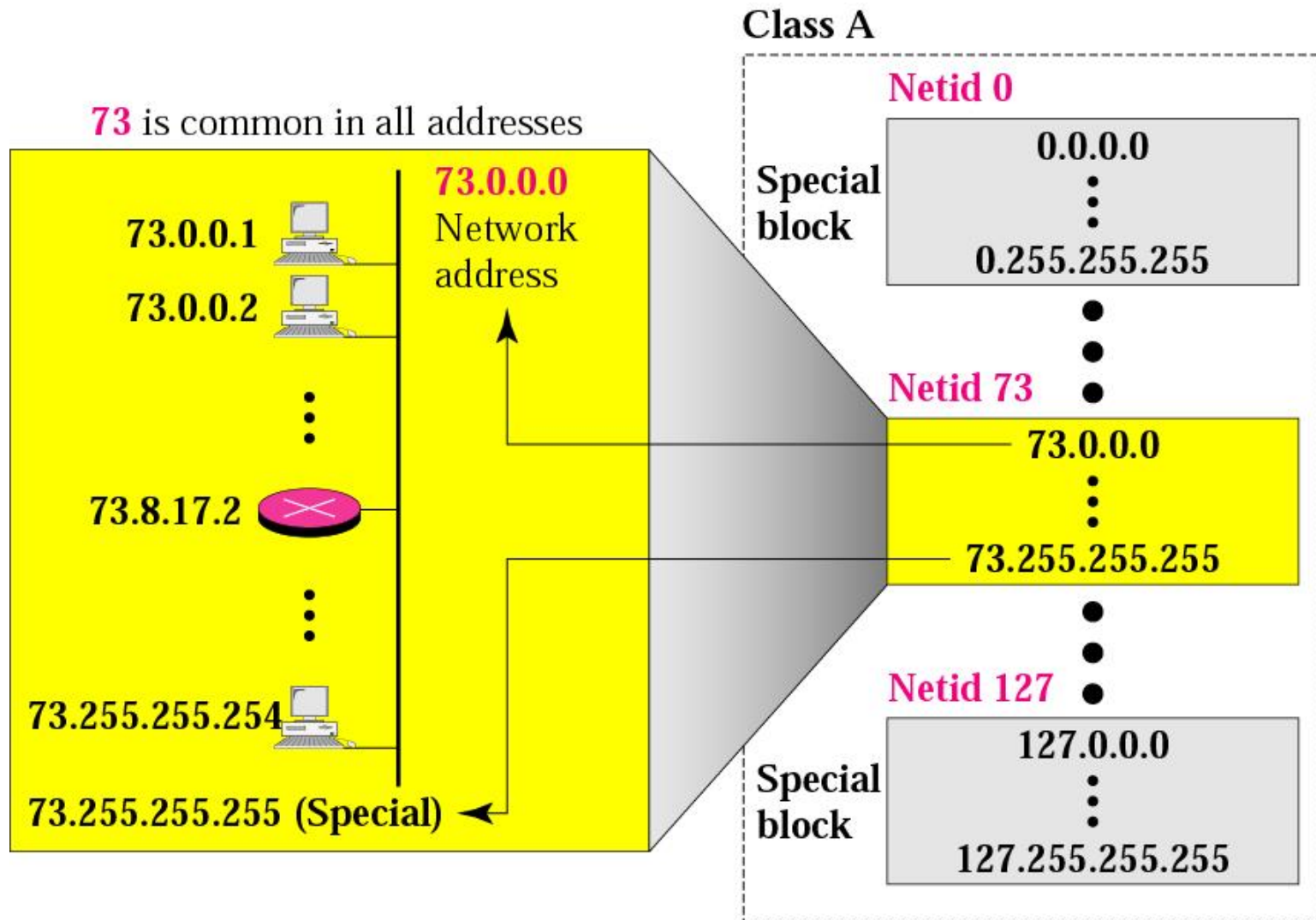
(b) Class B



(c) Class C

Các khối địa chỉ lớp A

Blocks in class A



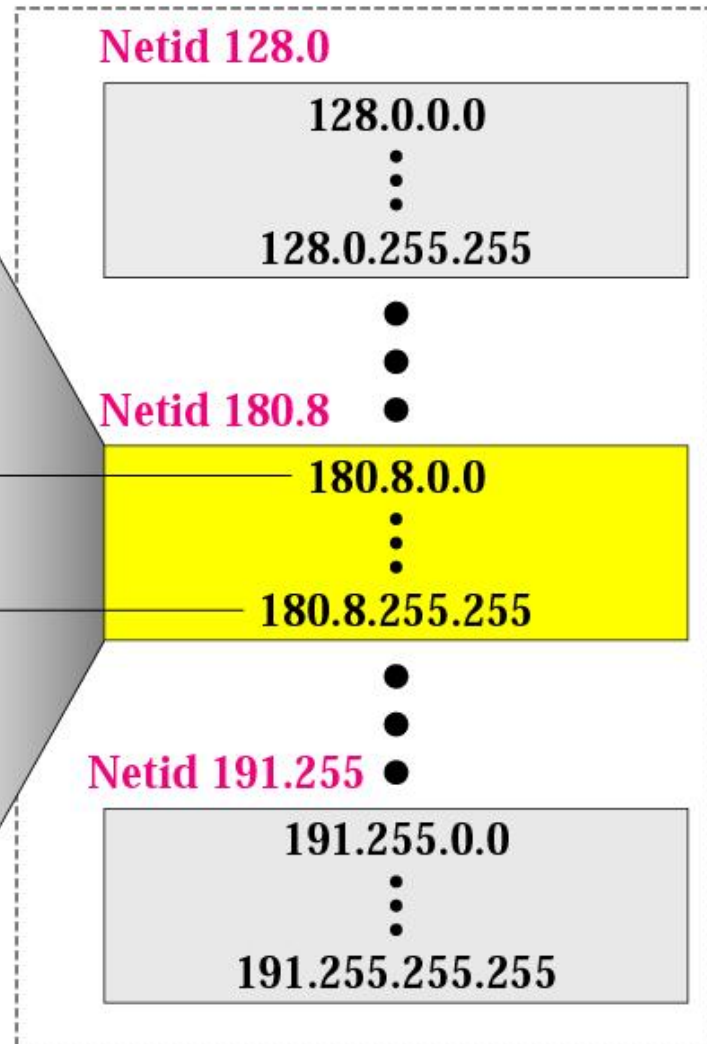
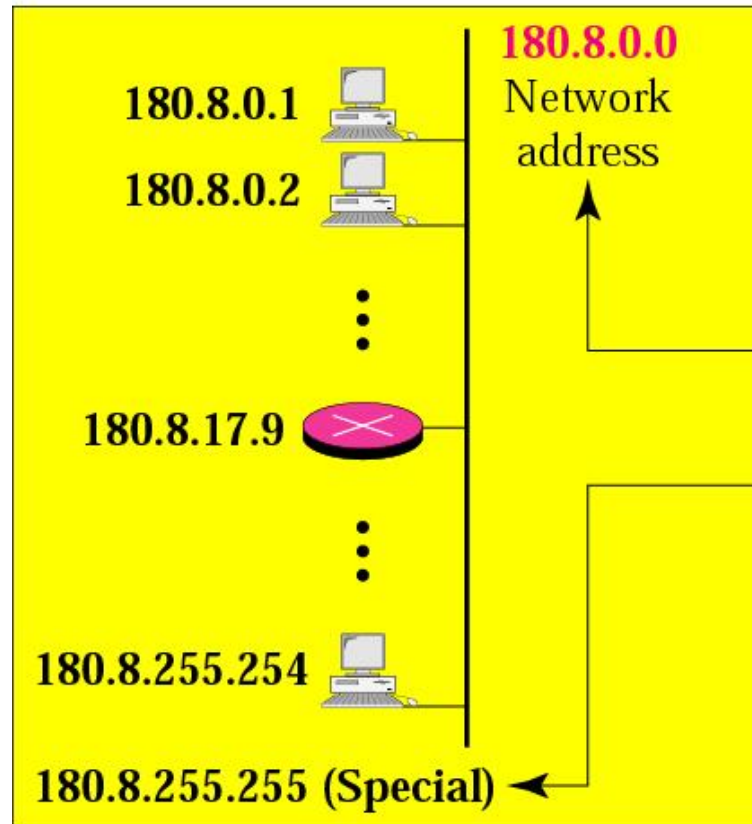
128 blocks: 16,777,216 addresses in each block

Các khối địa chỉ lớp B

Blocks in class B

Class B

180.8 is common in all addresses

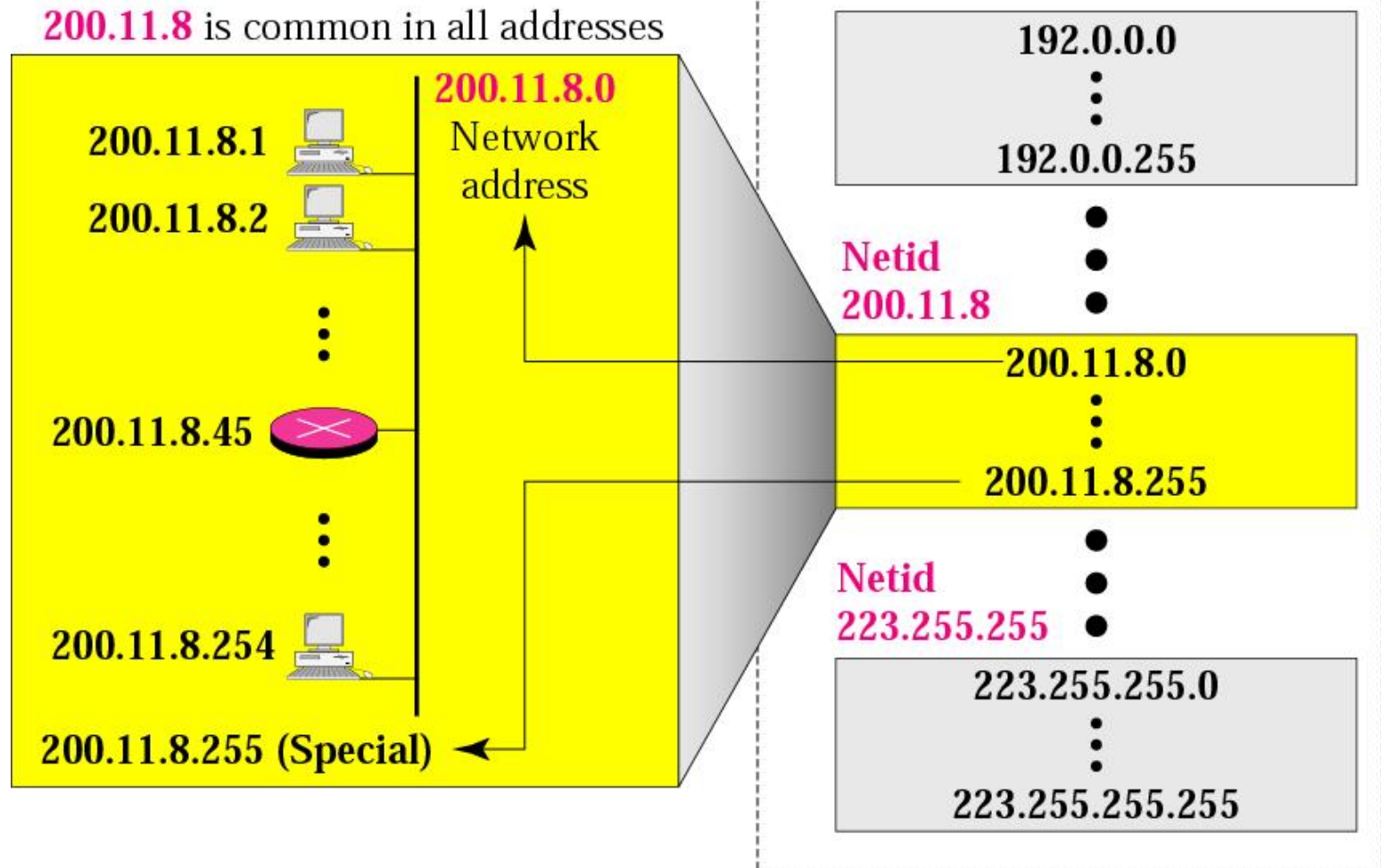


16,384 blocks: 65,536 addresses in each block

Các khối địa chỉ lớp C

Blocks in class C

Class C



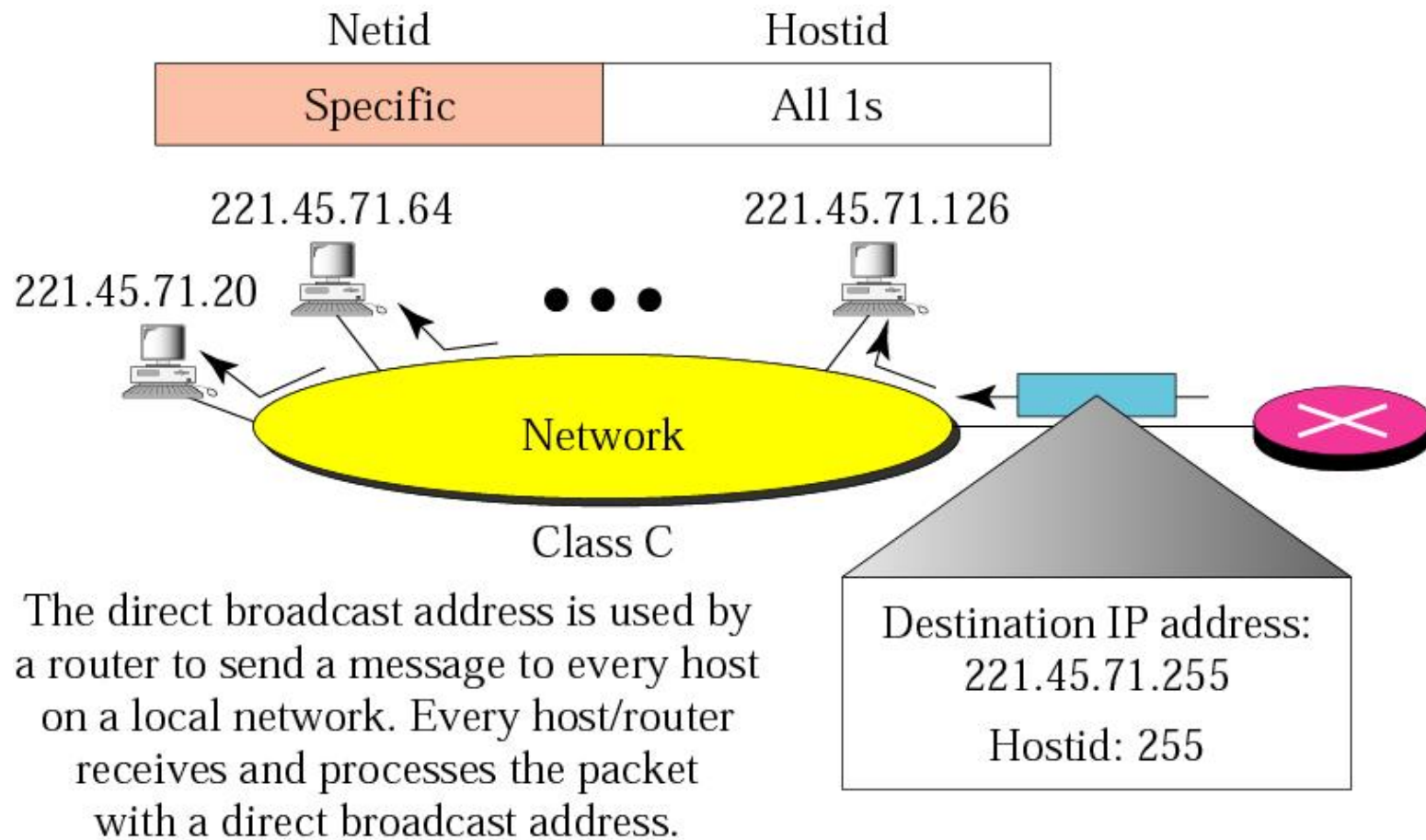
2,097,152 blocks: 256 addresses in each block

Một số địa chỉ IP đặc biệt

- ❑ Địa chỉ mạng: tất cả các bit ở phần `hostId` = 0
- ❑ Địa chỉ quảng bá trực tiếp: tất cả các bit ở phần `hostId` = 1
- ❑ Địa chỉ quảng bá cục bộ: tất cả các bit đều = 1
- ❑ Địa chỉ trạm cục bộ (trạm này): tất cả các bit = 0
- ❑ Một nút cụ thể trên mạng *này* : tất cả các bit ở phần `netId` = 0
- ❑ Địa chỉ quay ngược/loopback
 - network id = 127, bất kỳ `hostId` nào (vd 127.0.0.1)

Ví dụ về địa chỉ quảng bá trực tiếp

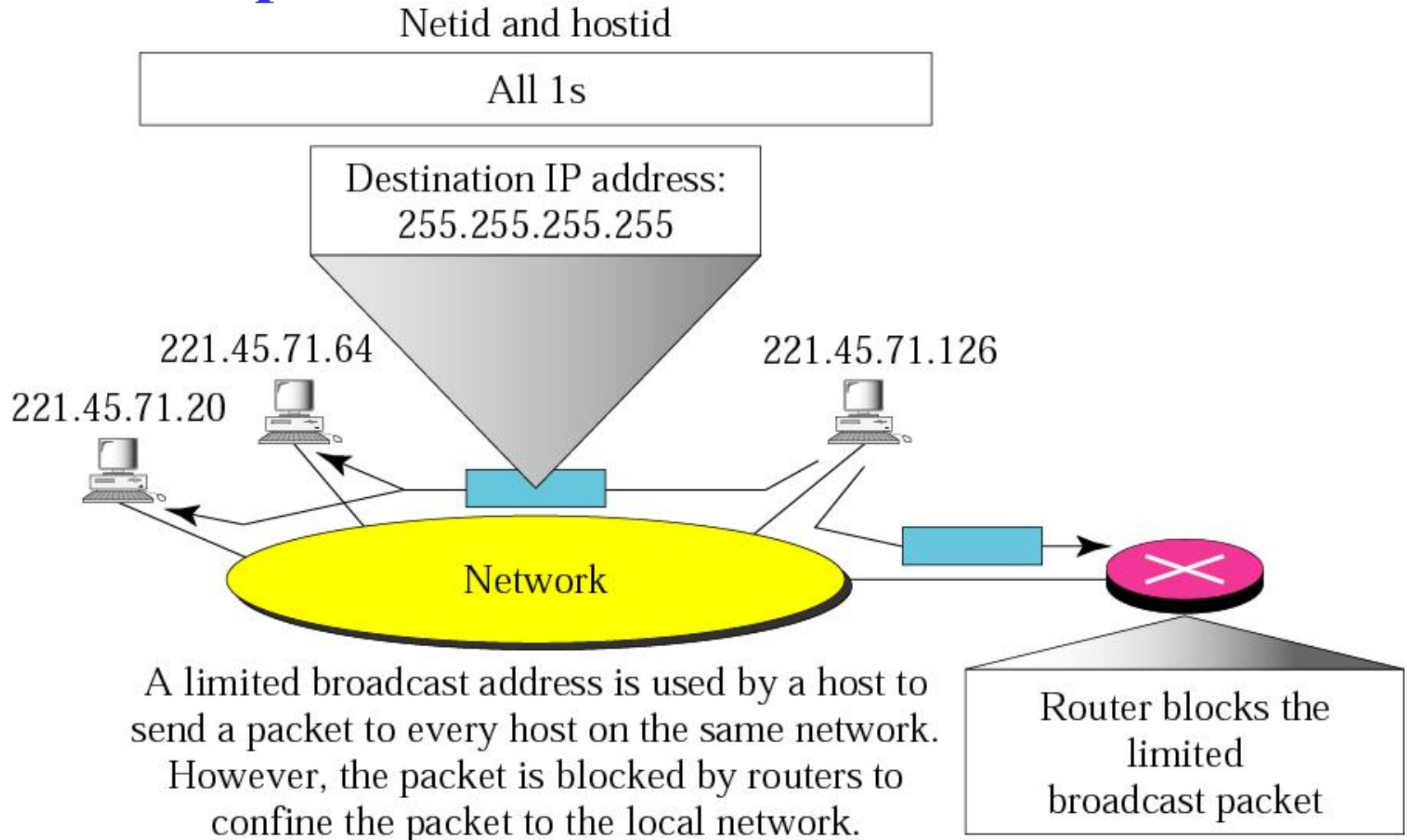
Example of direct broadcast address



Địa chỉ quảng bá trực tiếp được sử dụng bởi router để gửi một thông điệp đến tất cả các trạm trên mạng cục bộ. Mọi trạm/router đều nhận và xử lý gói tin với địa chỉ quảng bá trực tiếp.

Ví dụ về địa chỉ quảng bá cục bộ/giới hạn

Example of limited broadcast address

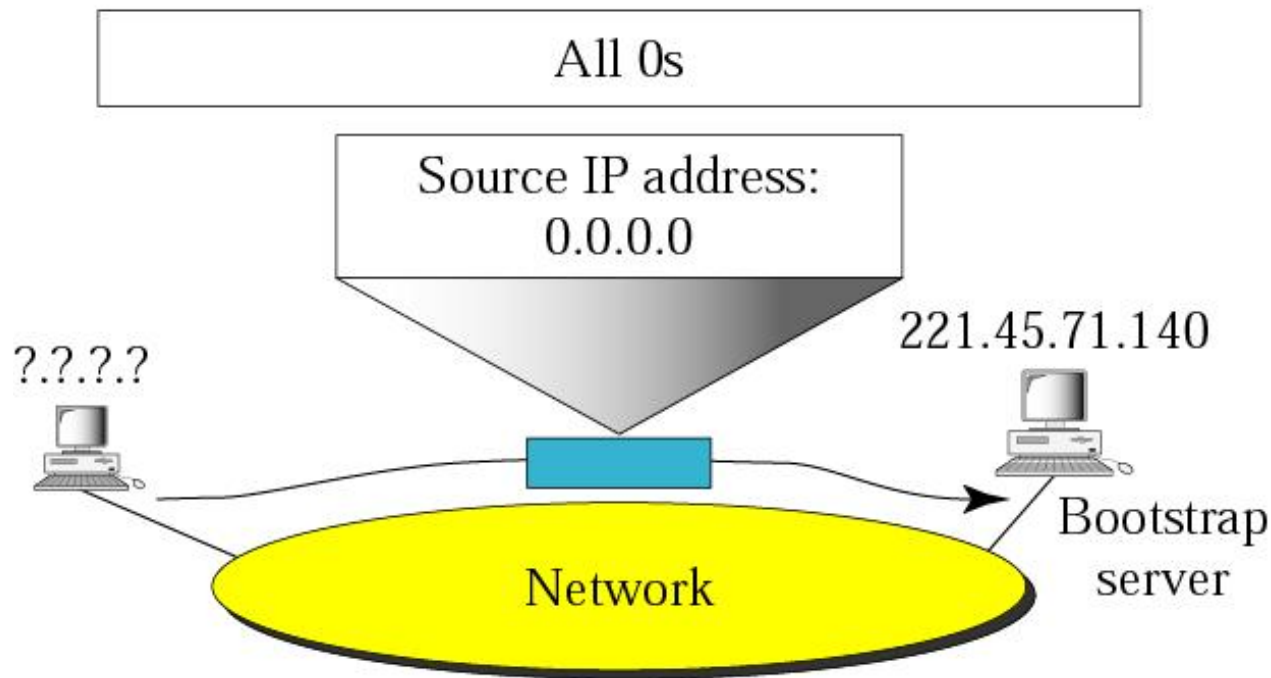


Địa chỉ quảng bá cục bộ/giới hạn được sử dụng bởi một trạm để gửi một gói tin đến tất cả các trạm trong cùng mạng. Tuy nhiên, mặc định thì gói tin sẽ bị chặn bởi router để giới hạn gói tin trong mạng cục bộ đó.

Ví dụ về trạm *này* trên mạng *này*

Example of *this* host on *this* address

Netid and hostid

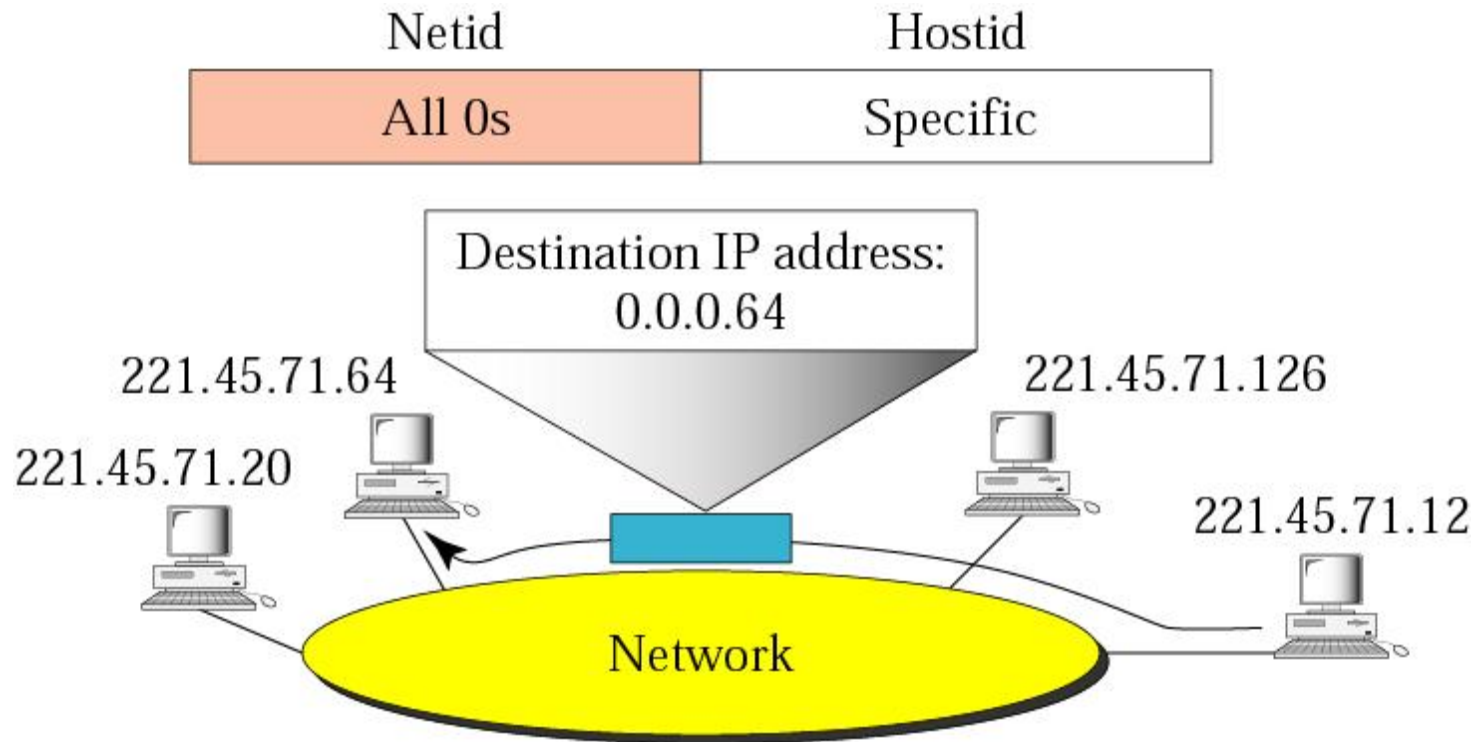


A host that does not know its IP address uses the IP address 0.0.0.0 as the source address and 255.255.255.255 as the destination address to send a message to a bootstrap server.

Một trạm khi nó chưa biết địa chỉ IP của nó sử dụng địa chỉ IP **0.0.0.0** như là địa chỉ nguồn và **255.255.255.255** như là địa chỉ đích để gửi một thông điệp lên bootstrap server (để yêu cầu cấp phát địa chỉ IP).

Ví dụ về một trạm cụ thể trên mạng *này*

Example of specific host on *this* network



This address is used by a router or host to send a message to a specific host on the same network.

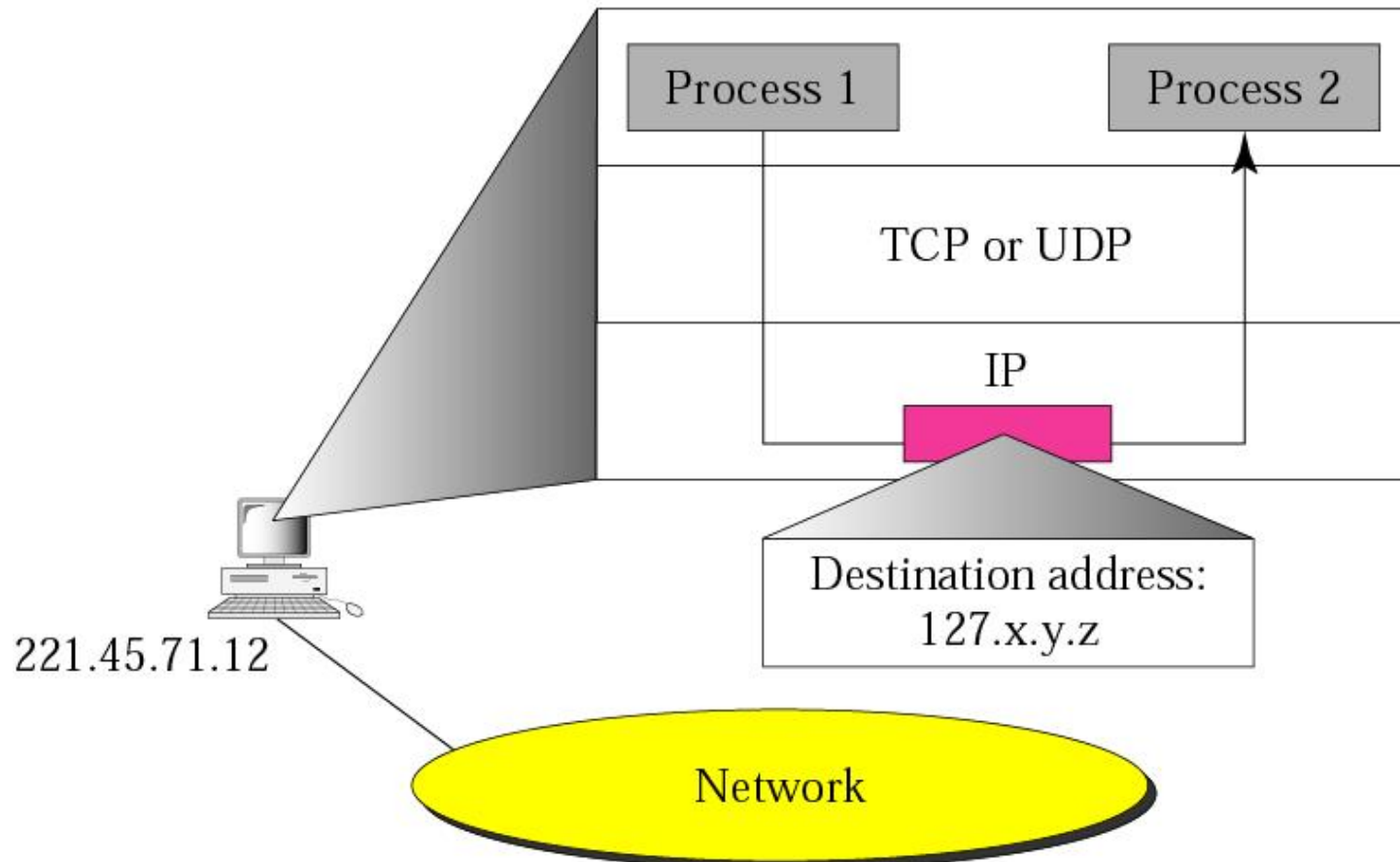
Địa chỉ này được sử dụng bởi một router hoặc một trạm để gửi một thông điệp đến một trạm cụ thể trong cùng một mạng.

Ví dụ về địa chỉ quay ngược

Example of loopback address

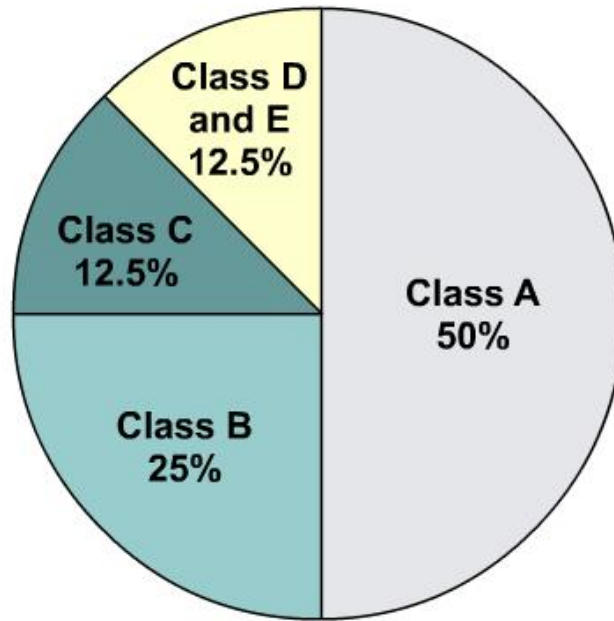
Netid and hostid

127.X.Y.Z



A packet with a loopback address
will not reach the network.

Sự khủng hoảng địa chỉ IPv4



With Class A and B addresses virtually exhausted, Class C addresses (12.5 percent of the total space) are left to assign to new networks.

- ❑ Sự thiếu hụt địa chỉ
- ❑ Sự bùng nổ của bảng định tuyến trên Internet

Một giải pháp cho địa chỉ IPv4

Mặt nạ mạng con - Subnet Mask

- ❑ Một giải pháp cho sự thiếu hụt địa chỉ IP chính là mặt nạ mạng con - subnet mask.
- ❑ Được chuẩn hóa vào năm 1985 (RFC 950), mặt nạ mạng con giúp chia một mạng thuộc lớp A, B hay C thành những phần nhỏ hơn.
- ❑ Điều đó cho phép một nhà quản trị mạng có thể chia mạng của họ ra thành nhiều mạng con.

Các giải pháp ngắn hạn:

Sự cải tiến địa chỉ IPv4

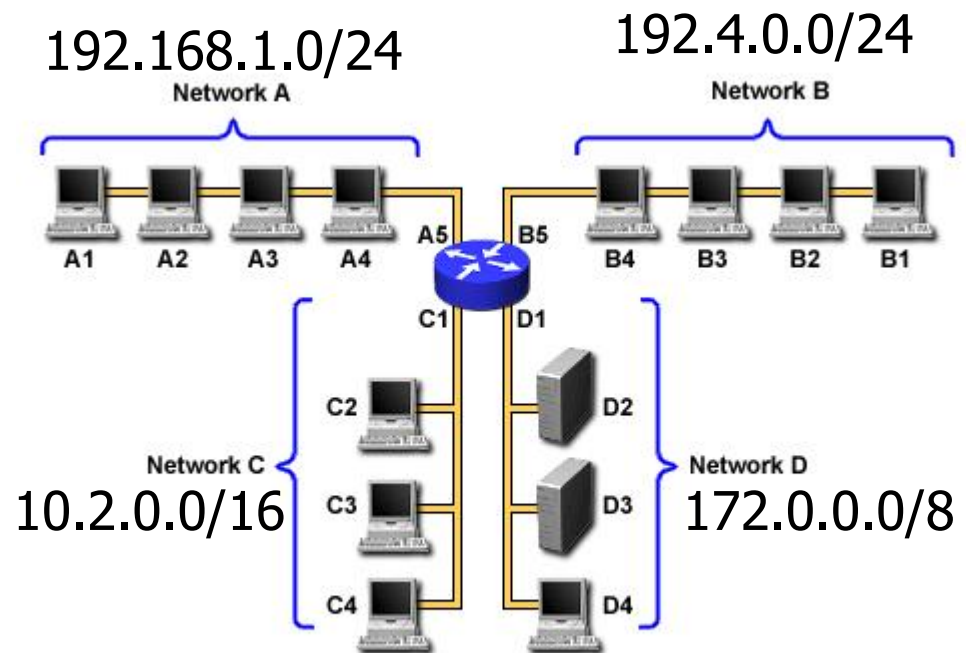
- ❑ CIDR (Classless Inter-Domain Routing) - RFCs 1517, 1518, 1519, 1520
- ❑ VLSM (Variable Length Subnet Mask) - RFC 1009
- ❑ Private Addressing - RFC 1918
- ❑ NAT/PAT (Network Address Translation / Port Address Translation) - RFCs 2663, 2993, 3022, 3027, 3235

Class	RFC 1918 Internal Address Range	CIDR Prefix
A	10.0.0.0 to 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 to 172.31.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 to 192.168.255.255	192.168.0.0/16

Giải pháp dài hạn: IPv6

- ❑ IPv6, hay IPng (IP - the Next Generation) sử dụng một không gian địa chỉ gồm 128 bits, sinh ra số địa chỉ có thể cung cấp là
340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456
- ❑ IPv6 vẫn đang được triển khai một cách chậm chạp
- ❑ IPv6 đòi hỏi phần mềm mới; đội ngũ IT phải được đào tạo lại
- ❑ Trong những năm tới phần lớn khả năng là IPv6 sẽ cùng tồn tại với IPv4.

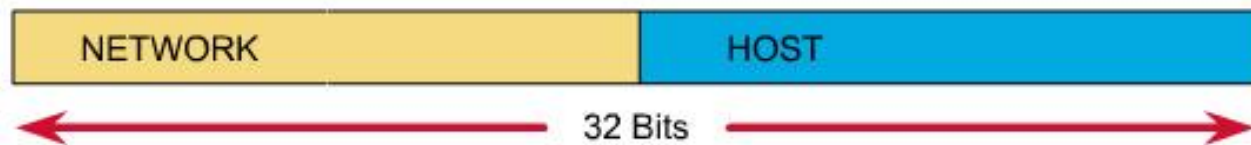
Mặt nạ mạng con - Subnet Mask



❑ Định danh mạng hay phần địa chỉ mạng

- Trạm trên một mạng chỉ có thể truyền thông trực tiếp với các thiết bị khác nếu như chúng có cùng định danh mạng, chẳng hạn như cùng mạng hay cùng mạng con.
- **Mặt nạ mạng (subnet mask)** xác định phần địa chỉ mạng và phần địa chỉ trạm cho một địa chỉ IP.
- Địa chỉ mạng không thể được sử dụng như là một địa chỉ cho bất kỳ thiết bị nào kết nối vào mạng, ví dụ như hosts, router interfaces₆₋₅₂

Sử dụng mặt nạ mạng - subnet mask



- ❑ **Subnet mask** cho ta biết phần nào của địa chỉ IP thuộc phần địa chỉ mạng và phần nào thuộc địa chỉ trạm trên một mạng.
- ❑ Khi có được một địa chỉ IP, một địa chỉ trạm hay một địa chỉ mạng, từ một ISP (Internet Service Provider), họ cũng sẽ cung cấp cho ta một subnet mask, còn được gọi là **Mặt nạ mạng cơ sở - Base Network Mask**.
- ❑ Ta có thể sửa đổi mặt nạ mạng con này (làm cho nó dài ra), để phân chia mạng con của cơ quan/tổ chức mình.

Subnet Masks - Binary

	1st octet	2nd octet	3rd octet	4th octet
172.0.0.0/8	Network	Host	Host	Host
Subnet Mask	11111111	00000000	00000000	00000000

192.4.0.0/16	Network	Network	Host	Host
Subnet Mask	11111111	11111111	00000000	00000000

192.168.1.0/24	Network	Network	Network	Host
Subnet Mask	11111111	11111111	11111111	00000000

- Một bit “1” trong subnet mask có nghĩa rằng bit tương ứng trong địa chỉ IP thuộc về địa chỉ mạng
- Một bit “0” trong subnet mask có nghĩa rằng bit tương ứng trong địa chỉ IP thuộc về địa chỉ trạm.

Subnet Masks - dưới dạng dấu chấm thập phân

	1st octet	2nd octet	3rd octet	4th octet
172.0.0.0	Network	Host	Host	Host
Subnet Mask: 255.0.0.0 or /8	255	0	0	0

192.4.0.0	Network	Network	Host	Host
Subnet Mask: 255.255.0.0 or /16	255	255	0	0

192.168.1.0	Network	Network	Network	Host
Subnet Mask: 255.255.255.0 or /24	255	255	255	0

- /n “slash” cho ta biết bao nhiêu bit “1” trong subnet mask.
- Subnet masks không nhất thiết phải kết thúc tại “ranh giới octet tự nhiên” - “natural octet boundaries”.

—**Các địa chỉ mạng có tất cả các bit đều bằng 0 trong phần địa chỉ trạm.**

Subnet Masks - dotted decimal

1st octet 2nd octet 3rd octet 4th octet

192.4.0.0

Network	Network	Host	Host
----------------	----------------	-------------	-------------

Subnet Mask:
255.255.0.0 or /16

255	255	0	0
------------	------------	----------	----------

10.2.0.0

Network	Network	Network	Host
----------------	----------------	----------------	-------------

Subnet Mask:
255.255.255.0 or /24

255	255	255	0
------------	------------	------------	----------

- Cần phải kiểm tra mặt nạ mạng con vì một octet trong phần địa chỉ mạng có thể là 0.

Tại sao cần đến mặt nạ mạng con: Số trạm trên mạng!

Subnet Mask:

1st octet

2nd octet

3rd octet

4th octet

255.0.0.0 or /8

Network

Host

Host

Host

255.255.0.0 or /16

Network

Network

Host

Host

255.255.255.0 or /24

Network

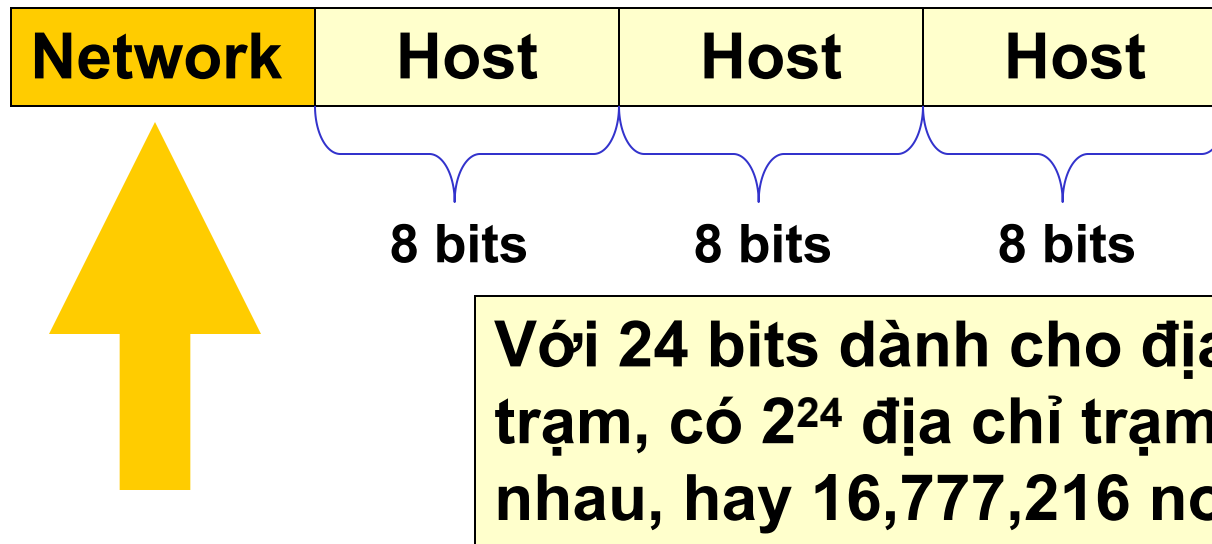
Network

Network

Host

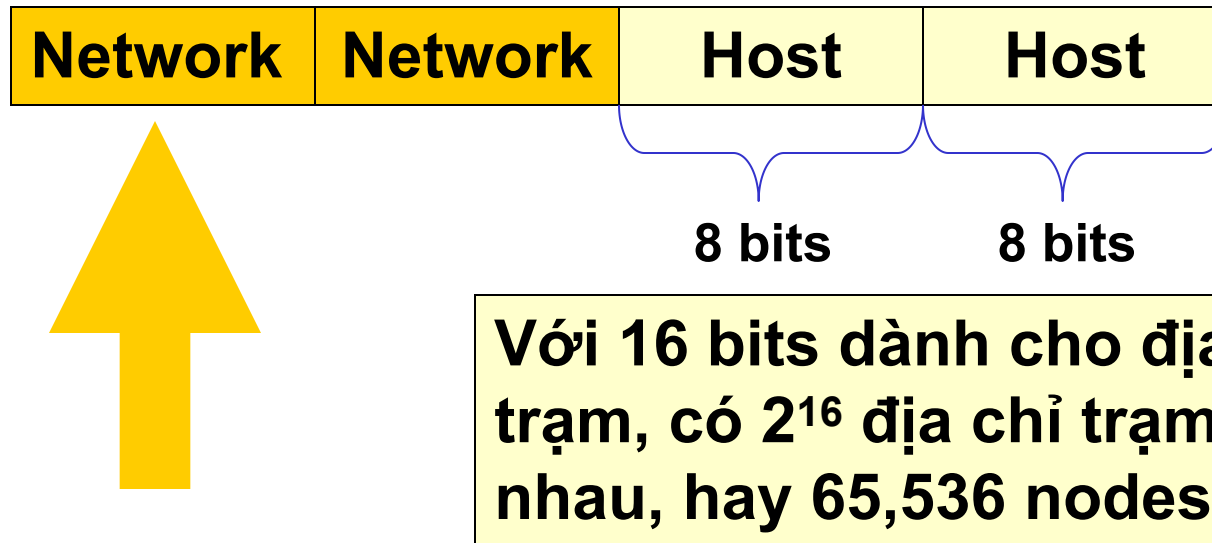
- Subnet masks không nhất thiết phải kết thúc tại “ranh giới octet tự nhiên” - “natural octet boundaries”.

Subnet: 255.0.0.0 (/8)



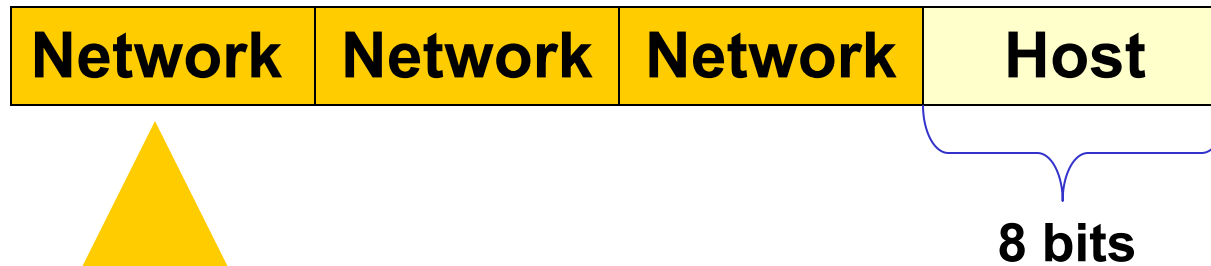
- ❑ Chỉ những tổ chức lớn như quân đội, cơ quan chính phủ, các trường đại học lớn và những tập đoàn lớn mới có những mạng cần số địa chỉ nhiều như vậy.
- ❑ Ví dụ: Một ISP cung cấp dịch vụ cable modem có đ/c 24.0.0.0 và một ISP cung cấp dịch vụ DSL có đ/c 63.0.0.0

Subnet: 255.255.0.0 (/16)



- ❑ Có 65,534 địa chỉ trạm, một địa chỉ mạng và một địa chỉ quảng bá.

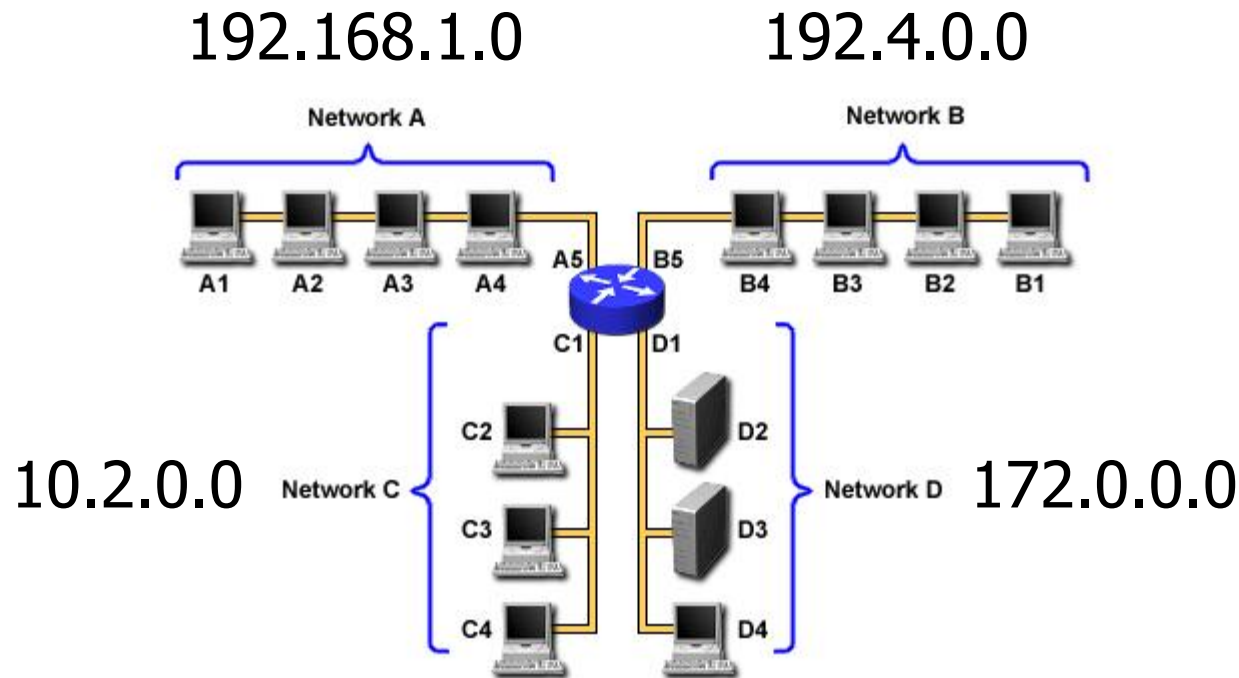
Subnet: 255.255.255.0 (/24)



Với 8 bits dành cho địa chỉ trạm, có 2^8 địa chỉ trạm khác nhau, hay 256 nodes!

- ❑ 254 địa chỉ trạm, một địa chỉ mạng và một địa chỉ quảng bá.

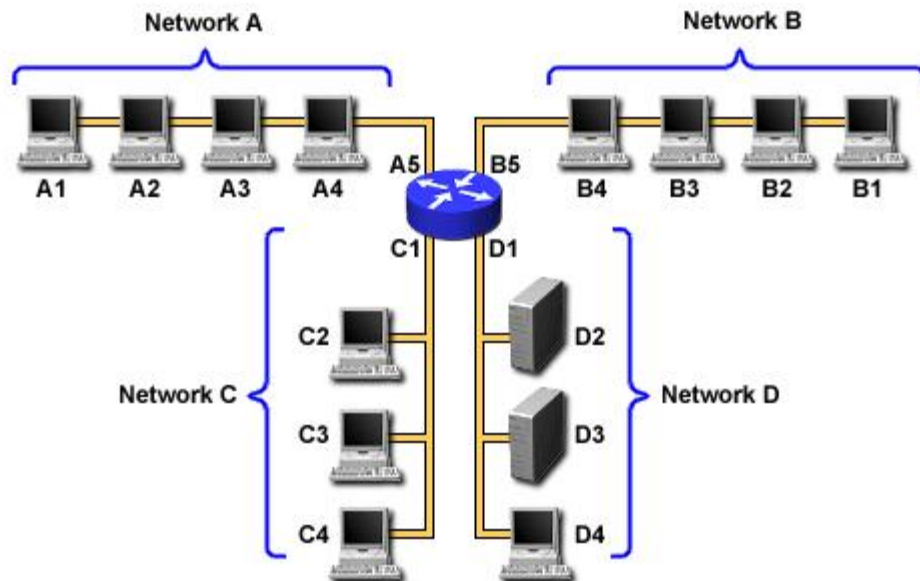
Địa chỉ: Mạng và Trạm



Cần phải có routers khi hai trạm với địa chỉ IP thuộc về hai mạng/mạng con khác nhau cần liên lạc với nhau.

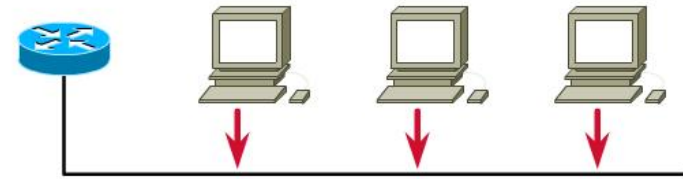
- **Một số ví dụ về địa chỉ trạm?**

Địa chỉ trạm Host Addresses



- ❑ Địa chỉ mạng bao gồm một dải các địa chỉ (IP) trạm
- ❑ Với mỗi mạng (hay mạng con) hai địa chỉ không thể được dùng làm địa chỉ trạm (HOST IP addresses):
 1. Địa chỉ mạng (Network Address) - Địa chỉ đại diện cho mạng đó.
 2. Địa chỉ quảng bá (Broadcast Address) - Địa chỉ được sử dụng để liên lạc với tất cả các thiết bị trên mạng đó.

Đánh địa chỉ cho các trạm



Cho địa chỉ **172.16.0.0** và mặt nạ mạng con là **255.255.0.0**:

Network	Network	Host	Host
172	16	0	0

Một địa chỉ mạng, **65,534** đ/c trạm, **một** địa chỉ quảng bá.

172	16	0	0
172	16	0	1
172	16	etc.	etc.
172	16	255	254
172	16	255	255

**1 đ/c
mạng
65,534
đ/c trạm**

$2^{16} - 2$

**1 đ/c
quảng bá**

Mặt nạ mạng con: Ranh giới

- ❑ Subnet masks không cần thiết phải kết thúc ở ranh giới tự nhiên của octet (số bit 1 trong subnet mask không cần thiết phải là một bội số của 8)

<u>Network Address</u>	<u>Subnet Mask</u>
172.1.16.0	255.255.240.0
192.168.1.0	255.255.255.224

Mặt nạ mạng con: Ranh giới

- ❑ Subnet masks không cần thiết phải kết thúc ở ranh giới tự nhiên của octet
- ❑ Chuyển sang dạng nhị phân:

172.1.16.0

10101100.00000001.00010000.00000000

255.255.240.0

11111111.11111111.11110000.00000000

- ❑ Dải địa chỉ trạm dưới dạng thập phân và nhị phân?
- ❑ Địa chỉ quảng bá?

Mặt nạ mạng con: Ranh giới

- ❑ Subnet masks không cần thiết phải kết thúc ở ranh giới tự nhiên của octet

172.1.16.0 10101100.00000001.00010000.00000000

255.255.240.0 11111111.11111111.11110000.00000000

172.1.16.1 10101100.00000001.00010000.00000001

172.1.16.2 10101100.00000001.00010000.00000010

172.1.16.3 10101100.00000001.00010000.00000011

...

172.1.16.255 10101100.00000001.00010000.11111111

172.1.17.0 10101100.00000001.00010001.00000000

172.1.17.1 10101100.00000001.00010001.00000001

...

172.1.31.254 10101100.00000001.00011111.11111110

172.1.31.255 10101100.00000001.00011111.11111111

Mặt nạ mạng con: Ranh giới

- ❑ Subnet masks không cần thiết phải kết thúc ở ranh giới tự nhiên của octet

172.1.16.0 10101100.00000001.00010000.00000000

255.255.240.0 11111111.11111111.11110000.00000000

172.1.16.1 10101100.00000001.00010000.00000001

...

172.1.31.254 10101100.00000001.00011111.11111110

172.1.31.255 10101100.00000001.00011111.11111111

(broadcast)

Số lượng trạm: $2^{12} - 2 = 4,096 - 2 = 4,094$ hosts

Mặt nạ mạng con: Ranh giới

- ❑ Subnet masks không cần thiết phải kết thúc ở ranh giới tự nhiên của octet

192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000
192.168.1.1	11000000.10101000.00000001.00000001
192.168.1.2	11000000.10101000.00000001.00000010
192.168.1.3	11000000.10101000.00000001.00000011
...	
192.168.1.29	11000000.10101000.00000001.00011101
192.168.1.30	11000000.10101000.00000001.00011110
192.168.1.31	11000000.10101000.00000001.00011111
(broadcast)	

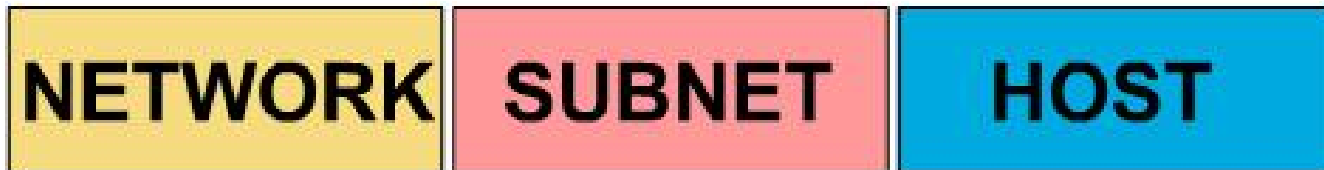
Mặt nạ mạng con: Ranh giới

- ❑ Subnet masks không cần thiết phải kết thúc ở ranh giới tự nhiên của octet

192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000
192.168.1.1	11000000.10101000.00000001.00000001
...	
192.168.1.30	11000000.10101000.00000001.00011110
192.168.1.31 (broadcast)	11000000.10101000.00000001.00011111

Số lượng trạm: $2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$ hosts

Mạng con và Mặt nạ mạng con



Được chính thức hóa vào năm 1985, mặt nạ mạng con chia một mạng đơn thành nhiều mạng con.

- Một bit “1” trong subnet mask có nghĩa rằng bit tương ứng trong địa chỉ IP thuộc về địa chỉ mạng
- Một bit “0” trong subnet mask có nghĩa rằng bit tương ứng trong địa chỉ IP thuộc về địa chỉ trạm.
- Cho phép các nhà quản trị mạng chia mạng của họ thành những mạng nhỏ hơn hay gọi là các **mạng con**.
- Các ưu điểm sẽ được thảo luận sau.

Subnetting (chia mạng con) là gì?

Network	Network	Host	Host
172	16	0	0



Network	Network	Subnet	Host
---------	---------	--------	------

- ❑ Subnetting là quá trình mượn các bits ở phần địa chỉ trạm để chia một mạng lớn hơn thành nhiều mạng nhỏ.
- ❑ Subnetting **KHÔNG** cho ta nhiều địa chỉ trạm, mà ngược lại làm bớt đi số địa chỉ trạm.
- ❑ Ta sẽ mất 2 đ/c IP cho mỗi mạng con, một cho địa chỉ mạng con và một cho địa chỉ quảng bá của mạng con đó.

Sự tương tự Trước khi chia mạng con (subnetting):



- ❑ Trong bất kỳ mạng (hay mạng con) nào, ta không thể dùng tất cả địa chỉ IP để đánh đ/c trạm.
 - ❑ Ta mất 2 địa chỉ cho mỗi mạng hay mạng con.
1. Địa chỉ mạng - là địa chỉ dành riêng để chỉ mạng (con) đó. Ví dụ như: 172.16.0.0 /16
 2. Địa chỉ quảng bá - là địa chỉ dành riêng để chỉ tất cả các trạm trên mạng (con) đó. Ví dụ như: 172.16.255.255
- Do đó nó cho ta tổng **65,534** địa chỉ có thể cấp phát được cho các trạm

Sự tương tự

10 barrels x 100 apples = 1000 apples



**998 Apples
(1000 - 2)**



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



- Tương tự như việc chia 1000 trái táo từ một thùng lớn ra 10 thùng nhỏ, mỗi thùng 100 trái.

$2 = 1 \text{ network address} + 1 \text{ broadcast address}$

$10 \text{ barrels} \times 98 \text{ apples} = 980 \text{ apples}$



**998 Apples
(1000 - 2)**



98



(less 2)

98



(less 2)

98



(less 2)

98



(less 2)

98



(less 2)

98



(less 2)

98



(less 2)

98



(less 2)

98



(less 2)

98



(less 2)

- Tuy nhiên, trong việc chia mạng con ta sẽ bị mất 2 quả táo/địa chỉ trên một thùng/mạng con, một cho địa chỉ mạng (con) và một cho địa chỉ quảng bá.

Ví dụ về mạng con

Địa chỉ mạng **172.16.0.0**

Mặt nạ mạng cơ sở **255.255.0.0** hay /16

Mặt nạ mạng cơ
sở: **255.255.0.0**
hay /16

Network	Network	Host	Host
11111111	11111111	00000000	00000000

Mặt nạ mạng con:
255.255.255.0 hay /24

Network	Network	Subnet	Host
11111111	11111111	11111111	00000000

- ❑ Áp dụng một mặt nạ lớn hơn mặt nạ mạng chính/cơ sở (mặt nạ mạng con), sẽ chia một mạng ra thành nhiều mạng con.
- ❑ Mặt nạ mạng chính/cơ sở là 255.255.0.0 hay /16
- ❑ Mặt nạ mạng con được sử dụng ở đây là 255.255.255.0 hay /24

Ví dụ về mạng con

Địa chỉ mạng **172.16.0.0** với /16 Mặt nạ mạng cơ sở
Sử dụng **Mặt nạ mạng con 255.255.255.0 hay /24**

Network	Network	Subnet	Host
172	16	0	0
172	16	1	0
172	16	2	0
172	16	etc.	0
172	16	254	0
172	16	255	0

**Địa chỉ
mạng con**

**256
mạng
con**

2^8

Ví dụ về mạng con

Địa chỉ mạng **172.16.0.0** với /16 Mặt nạ mạng cơ sở

Sử dụng **Mặt nạ mạng con 255.255.255.0 hay /24**

Dải địa chỉ trạm và địa chỉ quảng bá cho mỗi subnet là gì?

Network	Network	Subnet	Host
172	16	0	Host
172	16	1	Host
172	16	2	Host
172	16	etc.	Host
172	16	254	Host
172	16	255	Host

Subnets

**256
Subnets**

2^8

Ví dụ về mạng con

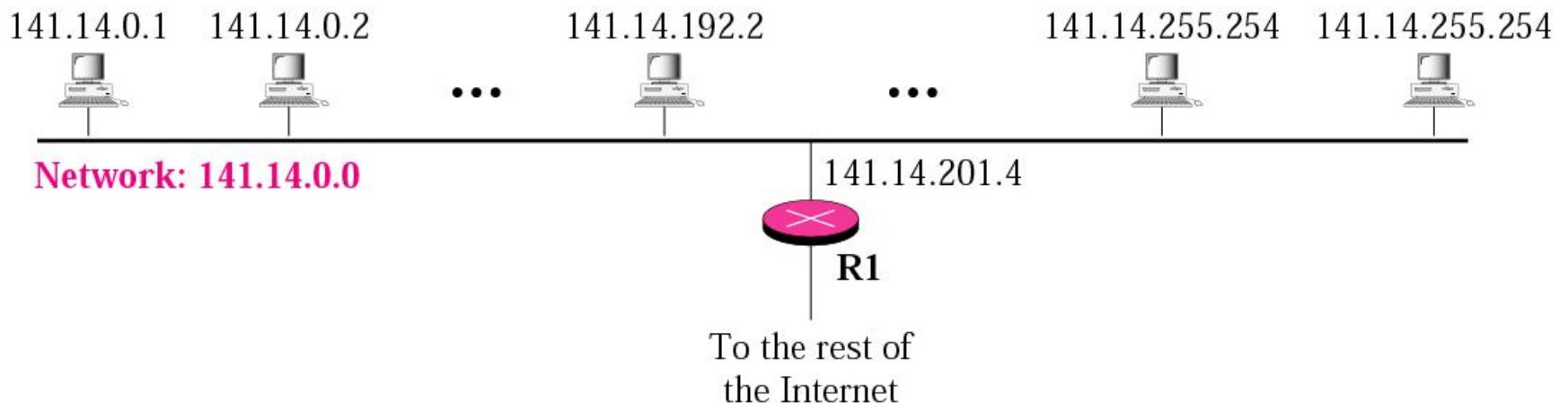
Địa chỉ mạng **172.16.0.0** với /16 Mặt nạ mạng cơ sở

Sử dụng **Mặt nạ mạng con 255.255.255.0** hay /24

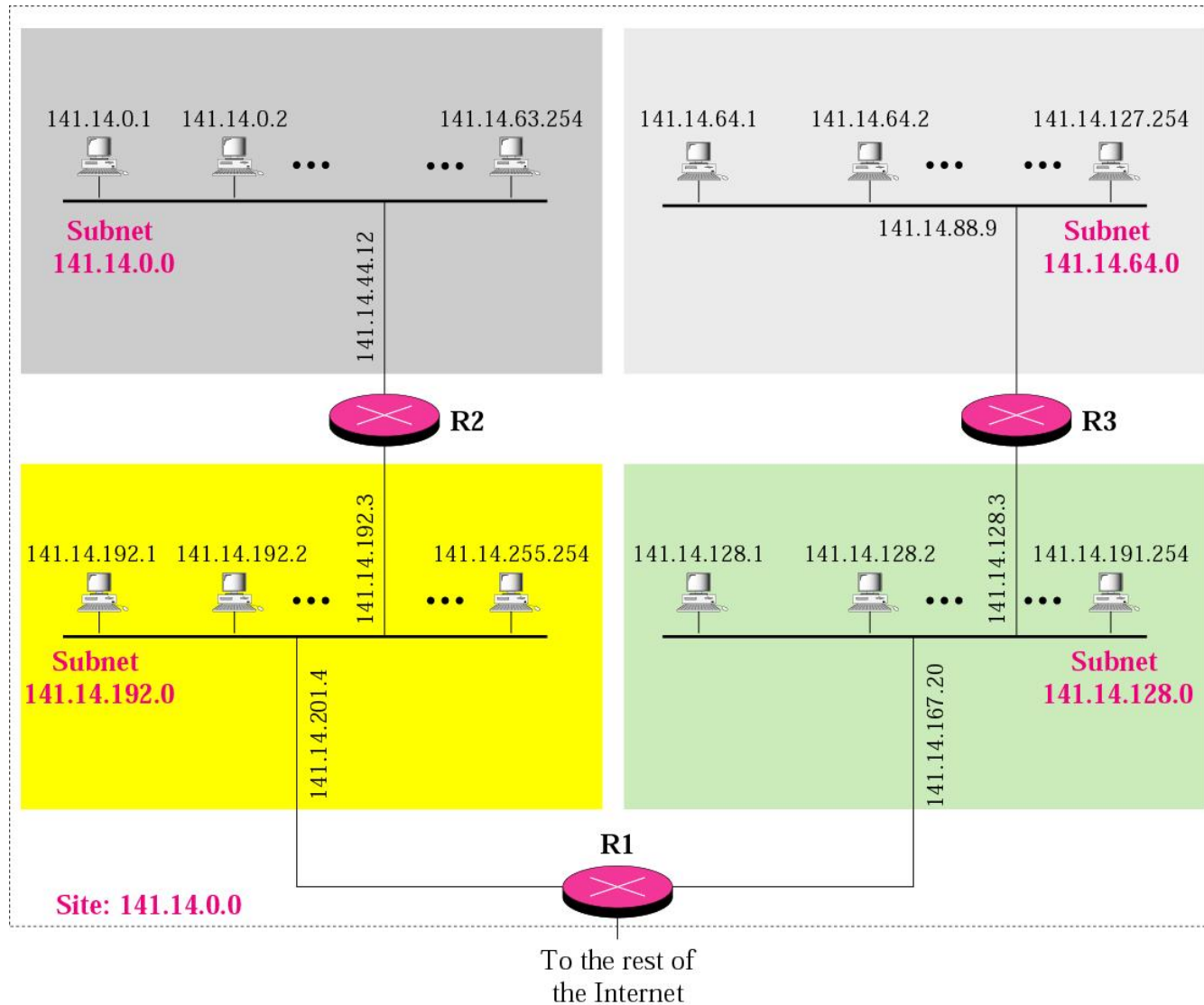
Network	Network	Subnet	Hosts			Broadcast
172	16	0	1	→	254	255
172	16	1	1	→	254	255
172	16	2	1	→	254	255
172	16	etc.	1	→	254	255
172	16	254	1	→	254	255
172	16	255	1	→	254	255

Một mạng với hệ thống phân cấp 2 mức (không bị chia mạng con)

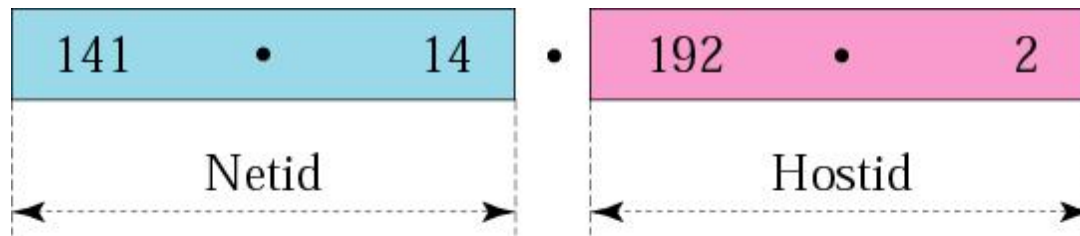
Lưu ý: Địa chỉ IP được thiết kế với hệ thống phân cấp 2 mức.



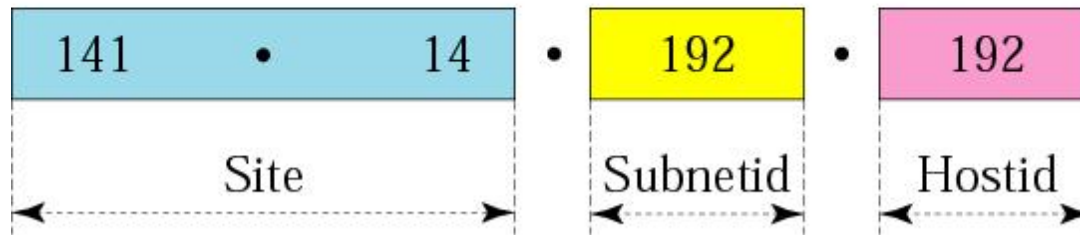
Một mạng với hệ thống phân cấp 3 mức (bị chia mạng con)



Địa chỉ trong một mạng với phân chia mạng con và không...

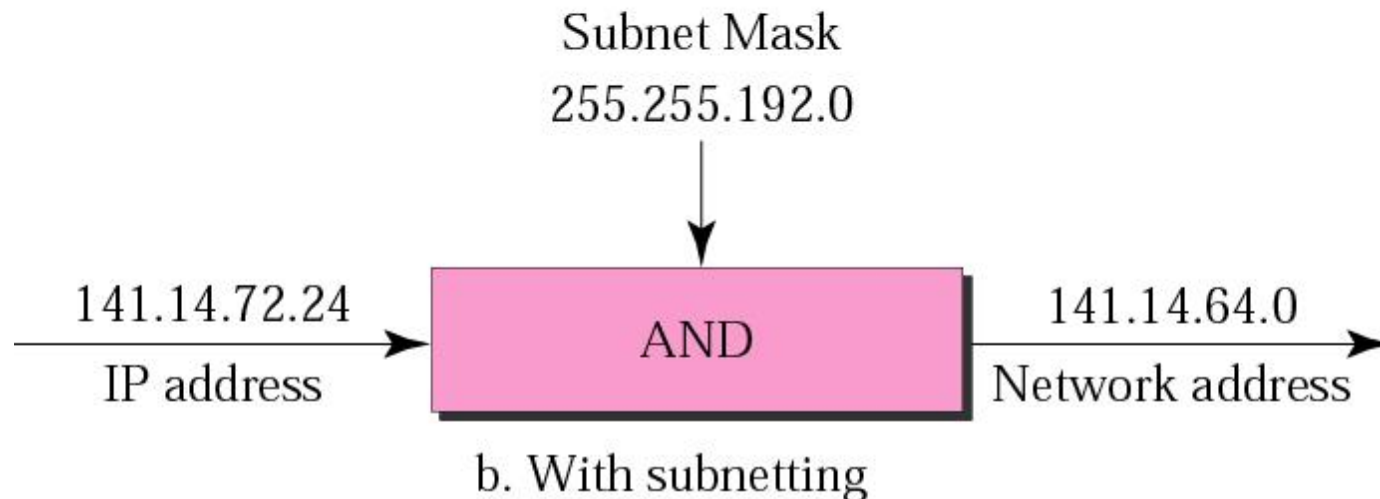
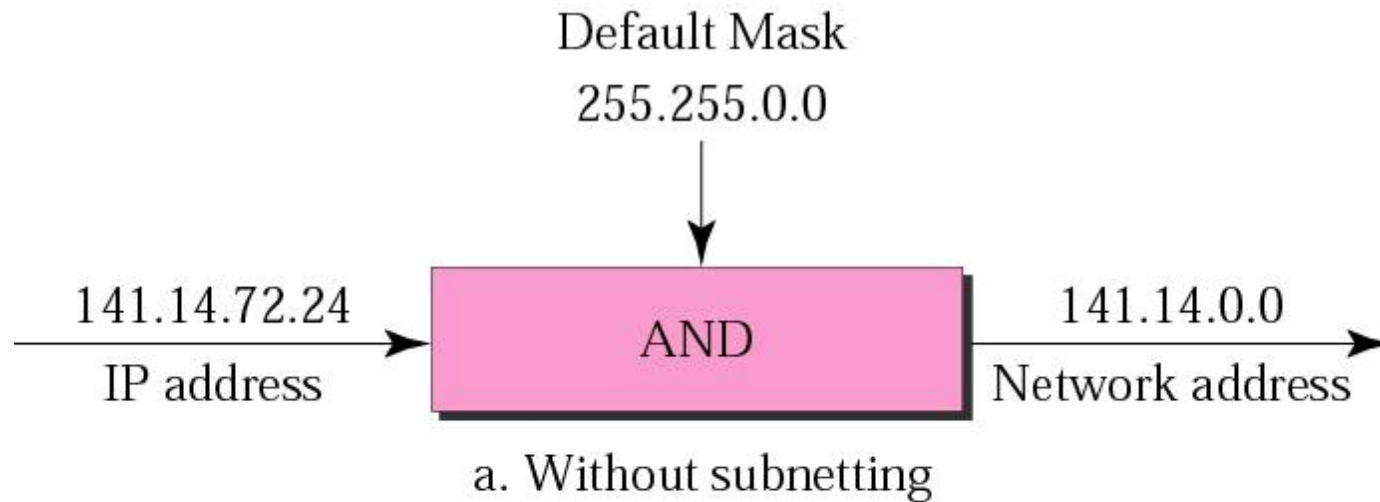


a. Without subnetting

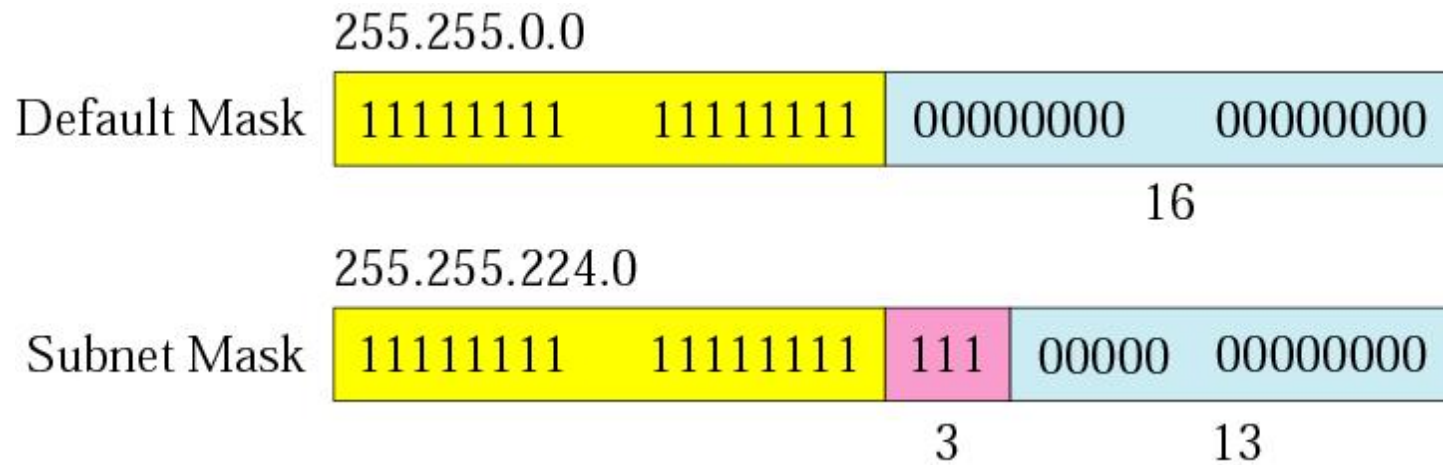


b. With subnetting

Mặt nạ mặc định và Mặt nạ mạng con



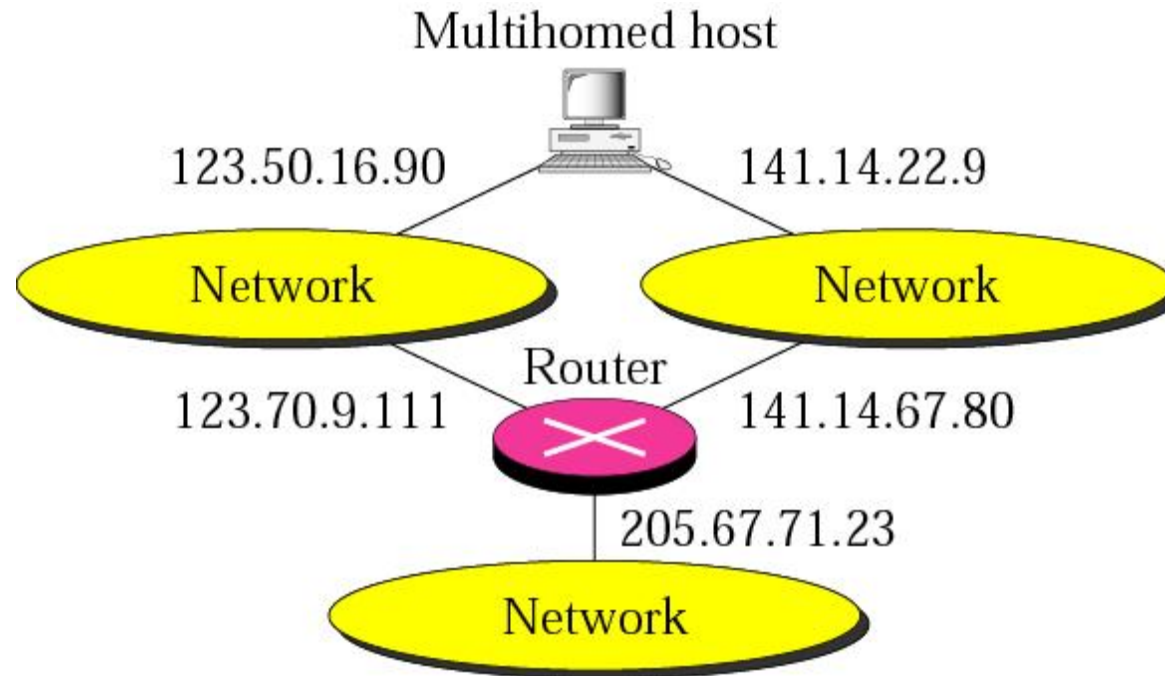
So sánh giữa mặt nạ mặc định và mặt nạ mạng con



Lưu ý: Số mạng con phải là một số lũy thừa của 2.

Các thiết bị thuộc nhiều mạng

Multihomed devices



Một trạm có thể là thành viên của **nhiều mạng** cùng một lúc!

Các giải pháp ngắn hạn:

Sự cải tiến địa chỉ IPv4

- ❑ CIDR (Classless Inter-Domain Routing) - RFCs 1517, 1518, 1519, 1520
- ❑ VLSM (Variable Length Subnet Mask) - RFC 1009
- ❑ Private Addressing - RFC 1918
- ❑ NAT/PAT (Network Address Translation / Port Address Translation) - RFCs 2663, 2993, 3022, 3027, 3235

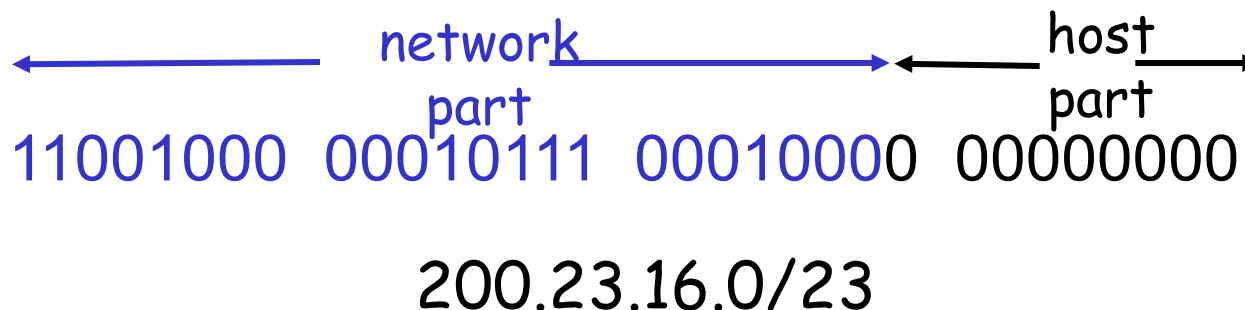
IP addressing: CIDR

❑ Địa chỉ phân lớp(A, B, C...) :

- Sử dụng không hiệu quả khoảng địa chỉ, khoảng địa chỉ bị cạn kiệt nhanh chóng
- Ví dụ: một mạng thuộc lớp B có khả năng cấp đủ địa chỉ cho 65 ngàn trạm khác nhau, mặc dù nhiều trường hợp chỉ có 2 ngàn trạm trong mạng đó

❑ **CIDR: Classless InterDomain Routing**

- phần mạng của địa chỉ có độ dài tùy ý
- khuôn dạng địa chỉ: **a.b.c.d/x**, trong đó x là số bit ở phần mạng của địa chỉ
- Còn được gọi là ký hiệu gạch chéo (slash)



CIDR - Định tuyến liên vùng không phân lớp

- ❑ Đến năm 1992, các thành viên trong IETF đã rất lo lắng về sự phát triển theo hàm số mũ của Internet và tính mở rộng của bảng định tuyến trên Internet.
- ❑ IETF cũng quan tâm đến sự cạn kiệt của địa chỉ IPv4.
- ❑ Có những dự đoán rằng vấn đề sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng cho đến năm 1994 hay 1995.
- ❑ IETF đưa ra giải pháp với khái niệm Supernetting hay CIDR, đọc là "cider".
- ❑ Đối với những router hỗ trợ CIDR, địa chỉ phân lớp là không còn nhiều ý nghĩa.
 - Phần địa chỉ mạng được xác định dựa vào mặt nạ mạng con hay độ dài tiền tố (prefix-length), ví dụ như /8, /19,...
 - Octet đầu tiên KHÔNG được dùng để xác định phần địa chỉ mạng và địa chỉ trạm.
- ❑ CIDR đã giúp làm giảm bớt sự bùng nổ của bảng định tuyến trên Internet với supernetting và sự phân chia lại không gian địa chỉ IPv4.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

- ❑ Được bắt đầu triển khai vào năm 1994, CIDR đã cải thiện đáng kể tính mở rộng và hiệu quả của địa chỉ IPv4 bằng cách cung cấp các đặc tính sau:
 - Loại bỏ các địa chỉ theo lớp A, B, C truyền thống để cho phép cấp phát hiệu quả hơn không gian địa chỉ IPv4.
 - Hỗ trợ sự tập hợp các tuyến đường (summarization), còn được biết đến là supernetting, với kỹ thuật này thì hàng ngàn tuyến đường có thể được đại diện bởi một đường đơn trong bảng định tuyến.
 - Sự tập hợp tuyến đường còn giúp ngăn chặn sự chập chờn về đường đi cho các router trên Internet sử dụng BGP. Sự chập chờn về đường đi có thể là một mối quan ngại sâu sắc đối với các router trên lõi của Internet.
- ❑ CIDR cho phép router **tổng hợp**, hay **tóm tắt**, thông tin định tuyến và do đó làm giảm kích cỡ của các bảng định tuyến.
 - Chỉ một sự kết hợp giữa địa chỉ và mặt nạ có thể đại diện cho nhiều tuyến đường đi đến nhiều mạng.
 - Được sử dụng bởi các IGP routers bên trong một AS và EGP routers giữa các ASs.

Không CIDR, một router phải có một mục cho mỗi mạng thuộc lớp B trong bảng định tuyến.

Với CIDR, một router có thể tóm tắt những tuyến đường này thành một địa chỉ mạng đơn bằng cách sử dụng một tiền tố 13-bit:
172.24.0.0 /13

Các bước:

- 1. Đếm số bit liên tiếp giống nhau từ trái sang, /13 (255.248.0.0)
- 2. Các bit còn lại (không khớp) đều cho bằng 0:

172.24.0.0 = 10101100 00011000 00000000 00000000

Network Number	First Octet	Second Octet	Third Octet	Fourth Octet
172.24.0.0/16	10101100	00011000	00000000	00000000
172.25.0.0/16	10101100	00011001	00000000	00000000
172.26.0.0/16	10101100	00011010	00000000	00000000
172.27.0.0/16	10101100	00011011	00000000	00000000
172.28.0.0/16	10101100	00011100	00000000	00000000
172.29.0.0/16	10101100	00011101	00000000	00000000
172.30.0.0/16	10101100	00011110	00000000	00000000
172.31.0.0/16	10101100	00011111	00000000	00000000

Network Number	First Octet	Second Octet	Third Octet	Fourth Octet
172.24.0.0/16	10101100	00011000	00000000	00000000
172.25.0.0/16	10101100	00011001	00000000	00000000
172.26.0.0/16	10101100	00011010	00000000	00000000
172.27.0.0/16	10101100	00011011	00000000	00000000
172.28.0.0/16	10101100	00011100	00000000	00000000
172.29.0.0/16	10101100	00011101	00000000	00000000
172.30.0.0/16	10101100	00011110	00000000	00000000
172.31.0.0/16	10101100	00011111	00000000	00000000

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

- ❑ Bằng cách sử dụng một địa chỉ tiền tố để tóm tắt các tuyến đường, các nhà quản trị có thể giữ cho bảng định tuyến ở tình trạng có thể quản lý được, điều đó có nghĩa là:
 - Định tuyến hiệu quả hơn
 - Giảm số lượng chu kỳ xử lý của CPU (của router) khi tính toán lại bảng định tuyến, hay khi tìm kiếm các mục trong bảng định tuyến để tìm đường khớp
 - Yêu cầu về bộ nhớ đối với router giảm xuống
- ❑ Sự tóm tắt tuyến đường còn được biết đến là:
 - Sự tổng hợp tuyến đường
 - Supernetting
- ❑ Supernetting về bản chất là *ngược lại với subnetting*.
- ❑ CIDR chuyển trách nhiệm phân phối địa chỉ ra khỏi một quyền lực tập trung (InterNIC).
- ❑ Thay vào đó, các ISPs có thể được cấp cho một số khối nào đó của không gian địa chỉ, và chúng có thể được "chia lô" cho khách hàng theo nhu cầu.

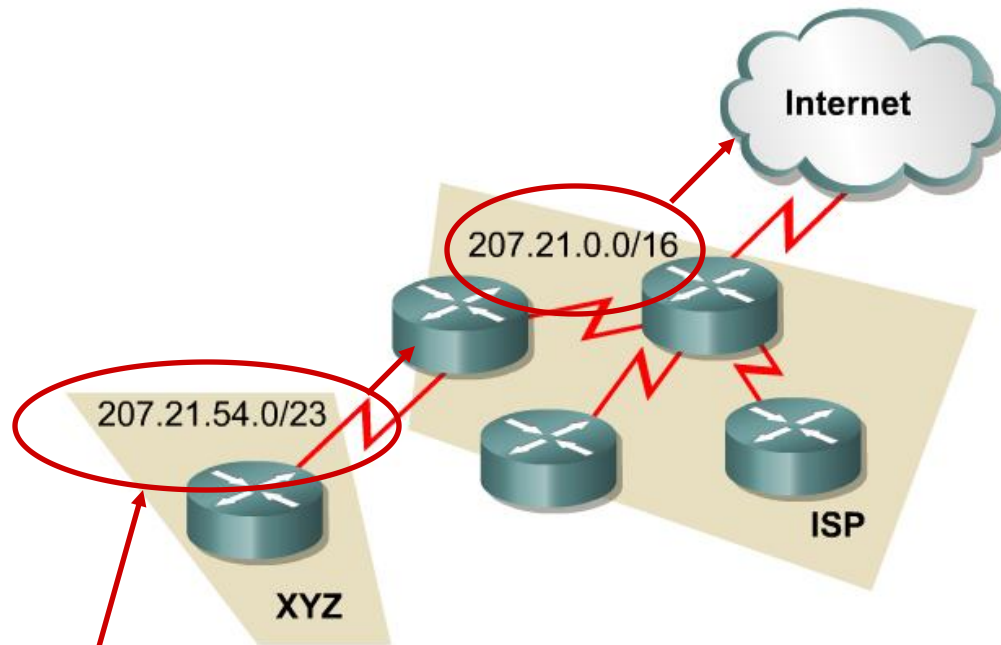
Ví dụ về Supernetting

- ❑ Công ty XYZ cần địa chỉ cho 400 hosts.
- ❑ ISP cấp cho họ hai địa chỉ mạng lớp C liên nhau:
 - 207.21.54.0/24
 - 207.21.55.0/24
- ❑ Công ty XYZ có thể dùng một tiền tố là 207.21.54.0 /23 để supernetting hai mạng liên nhau đó. (sinh ra 510 hosts)
- ❑ **207.21.54.0 /23**
 - 207.21.54.0/24
 - 207.21.55.0/24

Network Number	First Octet	Second Octet	Third Octet	Fourth Octet
207.21.54.0	11001111	00010101	00110110	00000000
207.21.55.0	11001111	00010101	00110111	00000000

23 bits in common

Ví dụ về Supernetting



- Với ISP đóng vai trò là nhà quản lý địa chỉ cho một khối địa chỉ kiểu CIDR, các mạng khách hàng của ISP, bao gồm công ty XYZ, có thể được quảng bá giữa các router trên Internet như là một supernet đơn

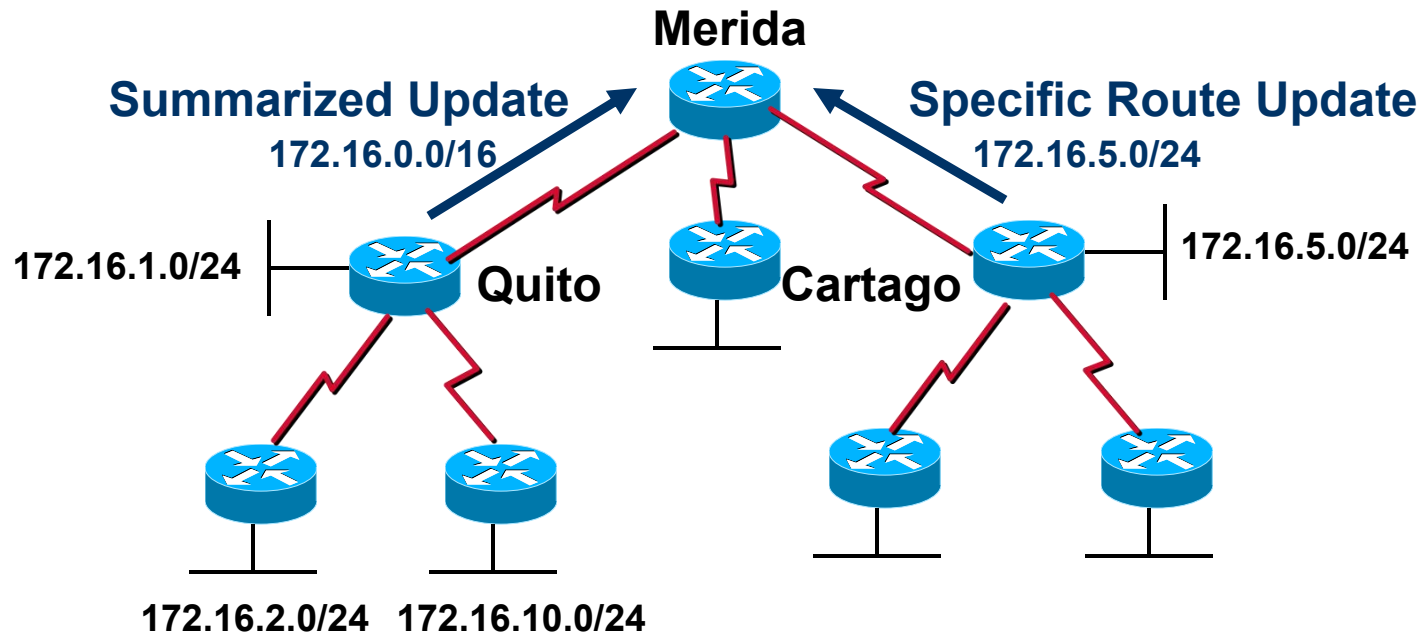
Network Number	First Octet	Second Octet	Third Octet	Fourth Octet
207.21.54.0	11001111	00010101	00110110	00000000
207.21.55.0	11001111	00010101	00110111	00000000

Các hạn chế của CIDR

- ❑ Các giao thức định tuyến động phải gửi thông tin **mạng và mặt nạ** (độ dài tiền tố) trong các bản cập nhật đường đi.
- ❑ Hay nói cách khác, CIDR yêu cầu các giao thức định tuyến không phân lớp cho việc định tuyến động.
- ❑ Tuy nhiên, ta vẫn có thể cấu hình các tuyến đường tóm tắt tĩnh, sau cùng, đó là những gì của một tuyến đường 0.0.0.0/0.

Classful Routing Protocols	Classless Routing Protocols
RIP version 1	RIP version 2
IGRP	EIGRP
EGP	OSPF
BGP3	IS-IS
	BGP4

Các tuyến đường cụ thể và được tóm tắt: Khớp nhiều bit nhất (Longest-bit Match)



- ❑ Merida nhận được một cập nhật tóm tắt /16 từ Quito và một cập nhật cụ thể hơn /24 từ Cartago.
- ❑ Merida sẽ bao gồm cả hai tuyến đường trong bảng định tuyến.
- ❑ Merida sẽ forward tất cả các gói khớp ít nhất 24 bits đầu tiên của 172.16.5.0 đến Cartago (172.16.5.0/24), khớp nhiều bit nhất.
- ❑ Merida sẽ forward các packets khác khớp ít nhất 16 bits đầu tiên đến Quito (172.16.0.0/16).

Ví dụ về Tóm tắt Tuyến đường (Summarizing Example)

Addresses	First Octet	Second Octet	Third Octet	Fourth Octet
192.168.98.0	11000000	10101000	0110.0010	00000000
192.168.99.0	11000000	10101000	0110.0011	00000000
192.168.100.0	11000000	10101000	0110.0100	00000000
192.168.101.0	11000000	10101000	0110.0101	00000000
192.168.102.0	11000000	10101000	0110.0110	00000000
192.168.105.0	11000000	10101000	0110.1001	00000000

Summary route is 192.168.96.0/20

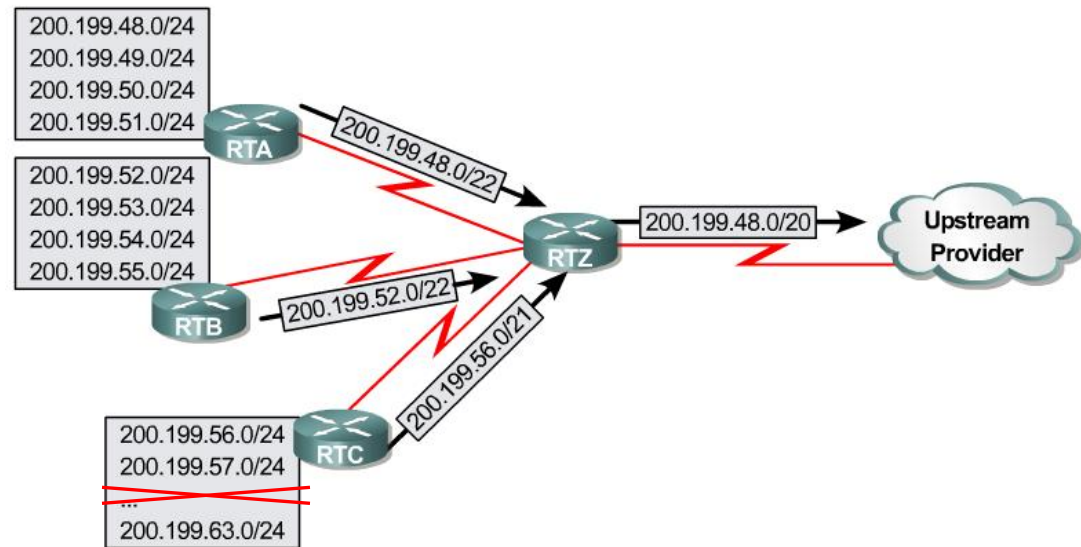
192.168.96.0	11000000	10101000	0110.0000	00000000
--------------	----------	----------	-----------	----------

Addresses	First Octet	Second Octet	Third Octet	Fourth Octet
172.16.0.0	10101100	00010000	00000 000	00000000
172.16.2.0	10101100	00010000	00000 010	00000000
172.16.3.128	10101100	00010000	00000 011	10000000
172.16.4.0	10101100	00010000	00000 100	00000000
172.16.4.128	10101100	00010000	00000 100	10000000

Answer:

172.16.0.0/21	10101100	00010000	00000 000	00000000
---------------	----------	----------	-----------	----------

Đường chập chờn (Route flapping)



- ❑ Tuyến đường chập chờn xuất hiện khi một interface của router thay đổi liên tục giữa hai trạng thái up và down.
- ❑ Route flapping có thể làm tê liệt một router với việc liên tục tính toán lại và cập nhật tuyến đường.
- ❑ Tuy nhiên, việc cấu hình tóm tắt sẽ ngăn chặn tuyến đường chập chờn xuất phát từ RTC ảnh hưởng đến các router khác.
- ❑ Việc đứt một mạng không làm mất hiệu lực tuyến đường tổng hợp đến supernet.
- ❑ Trong khi RTC có thể bị bận bịu với việc giải quyết tuyến đường chập chờn của nó, RTZ, và tất cả upstream routers, là không biết về vấn đề phía dưới (downstream).
- ❑ Sự tóm tắt tuyến đường cách ly hiệu quả cho các router khác về vấn đề route flapping.

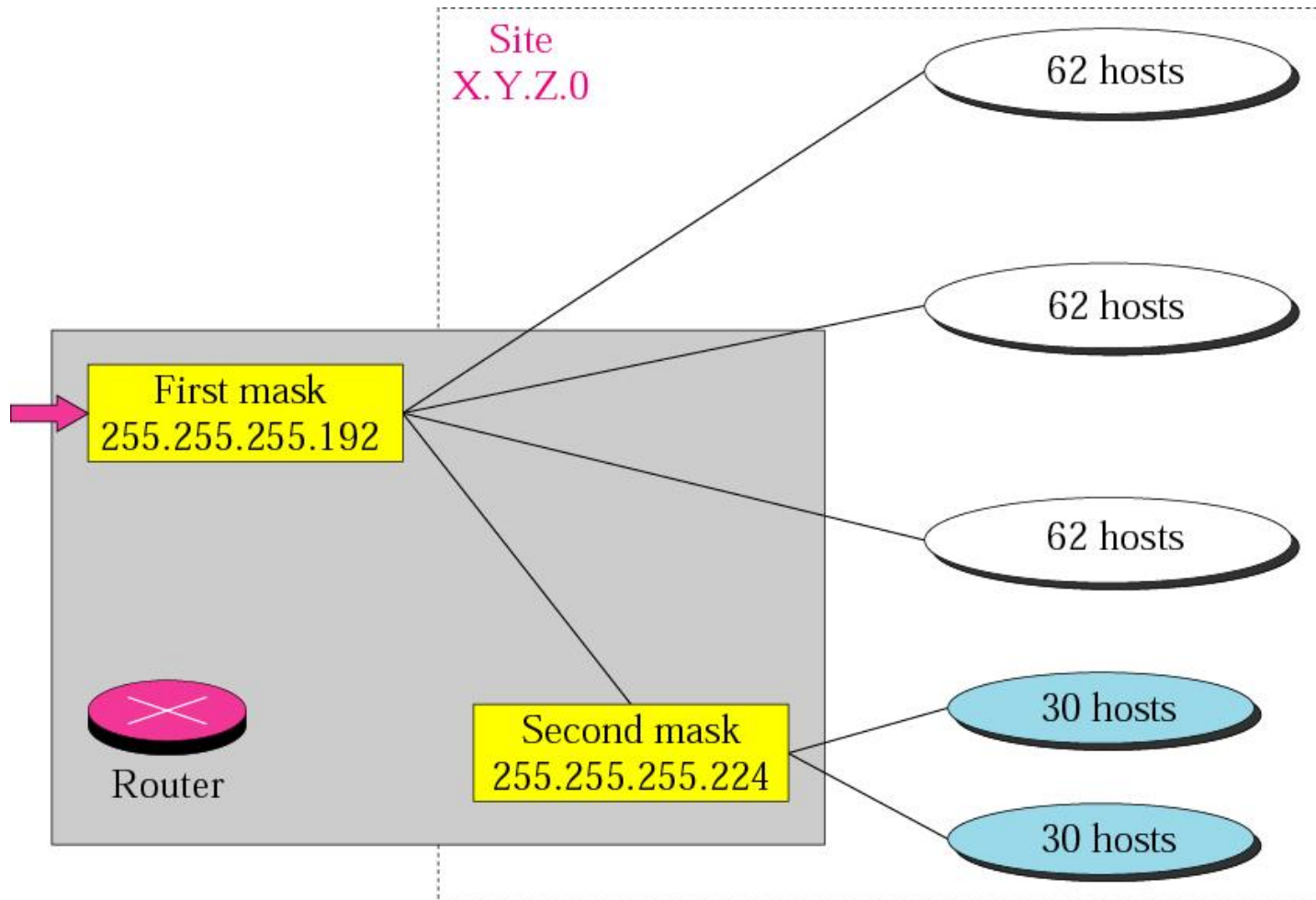
Các giải pháp ngắn hạn:

Sự cải tiến địa chỉ IPv4

- ❑ CIDR (Classless Inter-Domain Routing) - RFCs 1517, 1518, 1519, 1520
- ❑ VLSM (Variable Length Subnet Mask) - RFC 1009
- ❑ Private Addressing - RFC 1918
- ❑ NAT/PAT (Network Address Translation / Port Address Translation) - RFCs 1631, 2663, 2993, 3022, 3027, 3235

Mặt nạ mạng con với độ dài biến đổi

Variable-Length Subnet Mask



VLSM (Variable Length Subnet Mask)

- ❑ Sự hạn chế của việc chỉ sử dụng một mặt nạ mạng con xuyên suốt cho một địa chỉ mạng (**network-prefix**) (số lượng bit 1 trong mặt nạ) đó chính là tổ chức đó bị khóa chặt vào một số cố định các mạng con có kích cỡ cố định.
- ❑ Năm 1987, RFC 1009 chỉ rõ làm thế nào để một mạng được chia mạng con có thể sử dụng nhiều hơn một mặt nạ mạng con.
- ❑ **VLSM = Subnetting a Subnet** (chia nhỏ một mạng con)
 - "Nếu biết chia subnet, ta có thể thực hiện VLSM!"

VLSM - Ví dụ đơn giản

	1st octet	2nd octet	3rd octet	4th octet
10.0.0.0/8	10	Host	Host	Host
		↓		
10.0.0.0/16	10	Subnet	Host	Host
10.0.0.0/16	10	0	Host	Host
10.1.0.0/16	10	1	Host	Host
10.2.0.0/16	10	2	Host	Host
10.n.0.0/16	10	...	Host	Host
10.255.0.0/16	10	255	Host	Host

- ❑ Chia mạng con một subnet /8 sử dụng một mặt nạ /16 cho chúng ta 256 subnets với 65,536 hosts trên mỗi subnet.
- ❑ Lấy subnet 10.2.0.0/16 và tiếp tục chia mạng con cho nó...

VLSM - Ví dụ đơn giản

	Network	Subnet	Host	Host
10.2.0.0/16	10	2	Host	Host
			↓	
10.2.0.0/24	10	2	Subnet	Host
10.2.0.0/24	10	2	0	Host
10.2.1.0/24	10	2	1	Host
10.2.n.0/24	10	2	...	Host
10.2.255.0/24	10	2	255	Host

- ❑ Lưu ý: 10.2.0.0/16 bây giờ là một sự tóm tắt của tất cả 10.2.0.0/24 subnets.

VLSM - Ví dụ đơn giản

10.0.0.0/8 “được chia mạng con sử dụng /16”

<u>Subnet</u>	<u>1st host</u>	<u>Last host</u>	<u>Broadcast</u>
10.0.0.0/16	10.0.0.1	10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/16	10.1.0.1	10.1.255.254	10.1.255.255

10.2.0.0/16 “được tiếp tục chia mạng con sử dụng /24”

<u>Subnet</u>	<u>1st host</u>	<u>Last host</u>	<u>Broadcast</u>
○ 10.2.0.0/24	10.2.0.1	10.2.0.254	10.2.0.255
○ 10.2.1.0/24	10.2.1.1	10.2.1.254	10.2.1.255
○ 10.2.2.0/24	10.2.2.1	10.2.2.254	10.2.2.255
○ Etc.			
○ 10.2.255.0/24	10.2.255.1	10.2.255.254	10.2.255.255

10.3.0.0/16 10.3.0.1 10.3.255.254 10.0.255.255

v.v.

10.255.0.0/16 10.255.0.1 10.255.255.254 10.255.255.255

VLSM - Một ví dụ đơn giản

Subnets

10.0.0.0/16

10.1.0.0/16

10.2.0.0/16

10.2.0.0/24

10.2.1.0/24

10.2.2.0/24

Etc.

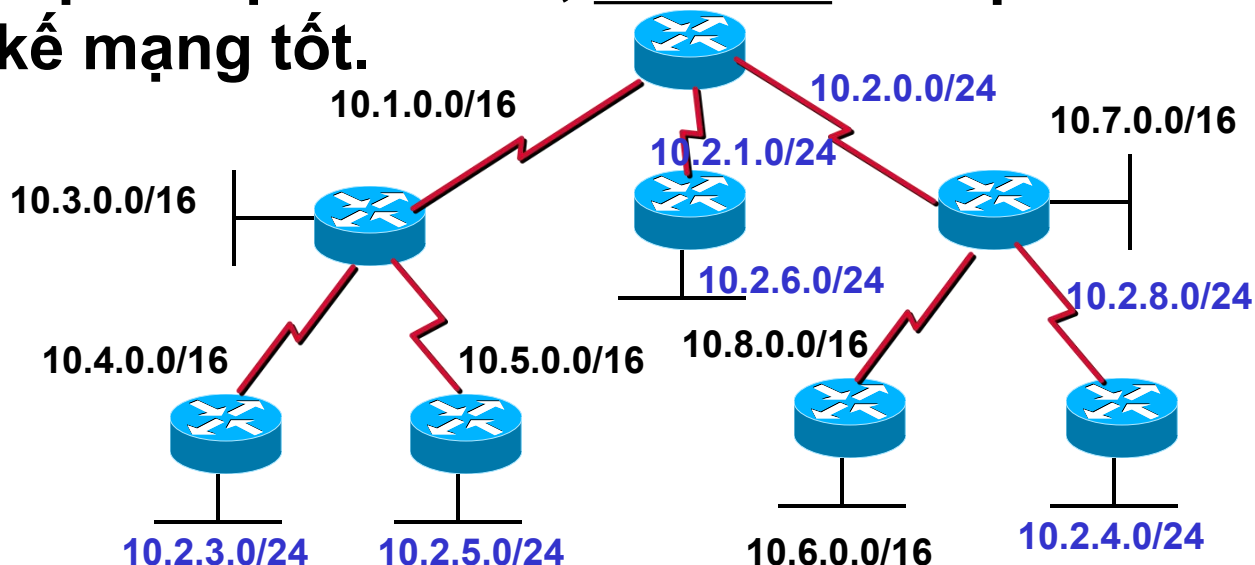
10.2.255.0/24

10.3.0.0/16

Etc.

10.255.0.0/16

Một ví dụ về VLSM, KHÔNG là một thiết kế mạng tốt.



- ❑ Mạng của ta bây giờ có thể có 255 /16 subnets với 65,534 hosts mỗi mạng con VÀ 256 /24 subnets với 254 hosts mỗi mạng con.
- ❑ Tất cả những gì ta cần để làm cho nó hoạt động là một giao thức định tuyến không phân lớp, nó sẽ truyền *mặt nạ mạng* cùng với *địa chỉ mạng* trong các thông điệp cập nhật định tuyến.
- ❑ Một số giao thức định tuyến không phân lớp: RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS, BGPv4

Ví dụ khác về VLSM sử dụng /30 subnets

Mạng 207.21.24.0/24 được chia mạng con thành tám /27 (255.255.255.224) subnets

Subnet 0	207.21.24.0 /27
Subnet 1	207.21.24.32 /27
Subnet 2	207.21.24.64 /27
Subnet 3	207.21.24.96 /27
Subnet 4	207.21.24.128 /27
Subnet 5	207.21.24.160 /27
Subnet 6	207.21.24.192 /27
Subnet 7	207.21.24.224 /27

Sub-subnet 0	207.21.24.192 /30
Sub-subnet 1	207.21.24.196 /30
Sub-subnet 2	207.21.24.200 /30
Sub-subnet 3	207.21.24.204 /30
Sub-subnet 4	207.21.24.208 /30
Sub-subnet 5	207.21.24.212 /30
Sub-subnet 6	207.21.24.216 /30
Sub-subnet 7	207.21.24.220 /30

207.21.24.192/27 subnet, được chia mạng con thành 8 /30 (255.255.255.252) subnets

- ❑ **Mạng này có bảy /27 subnets với 30 hosts mỗi mạng con VÀ tám /30 subnets với 2 hosts mỗi mạng con.**
- ❑ **/30 subnets là rất hữu dụng cho các serial networks.**

Subnet 0	207.21.24.0 /27
Subnet 1	207.21.24.32 /27
Subnet 2	207.21.24.64 /27
Subnet 3	207.21.24.96 /27
Subnet 4	207.21.24.128 /27
Subnet 5	207.21.24.160 /27
Subnet 6	207.21.24.192 /27
Subnet 7	207.21.24.224 /27

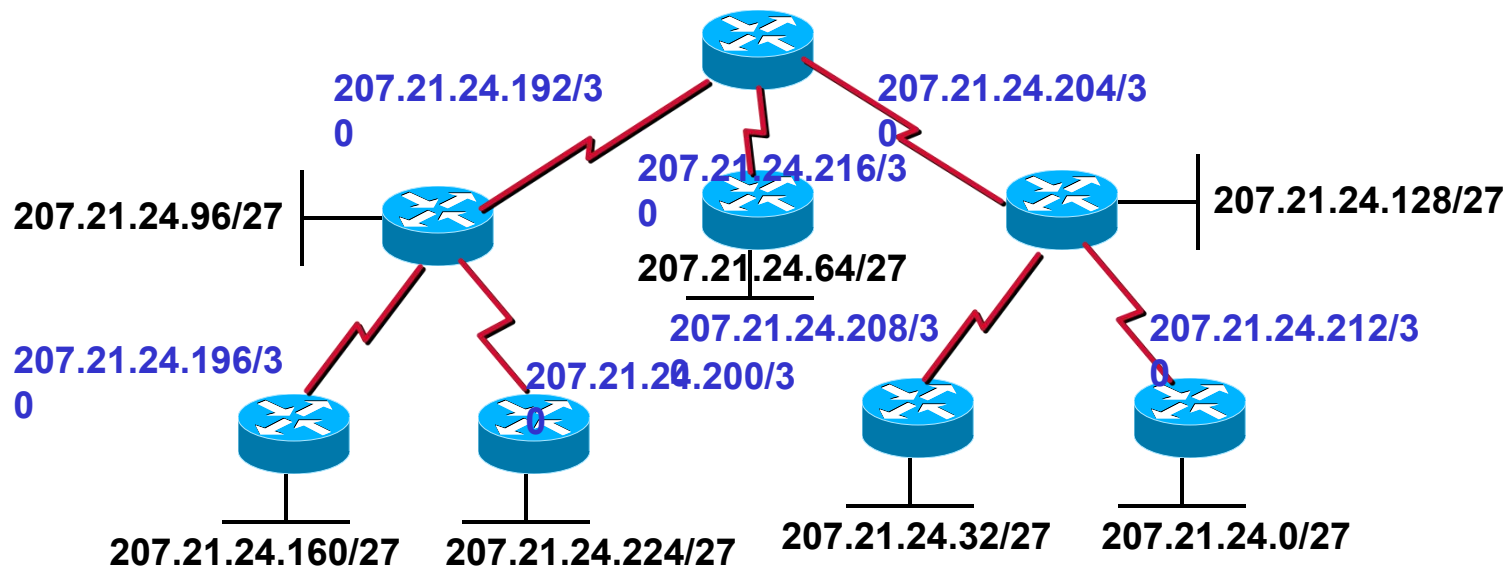
Sub-subnet 0	207.21.24.192 /30
Sub-subnet 1	207.21.24.196 /30
Sub-subnet 2	207.21.24.200 /30
Sub-subnet 3	207.21.24.204 /30
Sub-subnet 4	207.21.24.208 /30
Sub-subnet 5	207.21.24.212 /30
Sub-subnet 6	207.21.24.216 /30
Sub-subnet 7	207.21.24.220 /30

207.21.24.192/27 207.21.24. 11000000

		/30	Hosts	Bcast	<u>2 Hosts</u>
0	207.21.24.192/30	207.21.24. <u>110</u> 00000	01 10	11	.193 & .194
1	207.21.24.196/30	207.21.24. <u>110</u> 00100	01 10	11	.197 & .198
2	207.21.24.200/30	207.21.24. <u>110</u> 01000	01 10	11	.201 & .202
3	207.21.24.204/30	207.21.24. <u>110</u> 01100	01 10	11	.205 & .206
4	207.21.24.208/30	207.21.24. <u>110</u> 10000	01 10	11	.209 & .210
5	207.21.24.212/30	207.21.24. <u>110</u> 10100	01 10	11	.213 & .214
6	207.21.24.216/30	207.21.24. <u>110</u> 11000	01 10	11	.217 & .218
7	207.21.24.220/30	207.21.24. <u>110</u> 11100	01 10	11	.221 & .222

Subnet 0	207.21.24.0	/27
Subnet 1	207.21.24.32	/27
Subnet 2	207.21.24.64	/27
Subnet 3	207.21.24.96	/27
Subnet 4	207.21.24.128	/27
Subnet 5	207.21.24.160	/27
Subnet 6	207.21.24.192	/27
Subnet 7	207.21.24.224	/27

Sub-subnet 0	207.21.24.192	/30
Sub-subnet 1	207.21.24.196	/30
Sub-subnet 2	207.21.24.200	/30
Sub-subnet 3	207.21.24.204	/30
Sub-subnet 4	207.21.24.208	/30
Sub-subnet 5	207.21.24.212	/30
Sub-subnet 6	207.21.24.216	/30
Sub-subnet 7	207.21.24.220	/30



- ❑ Mạng trên có bảy /27 subnets với 30 hosts mỗi subnet VÀ bảy /30 subnets với 2 hosts mỗi subnet (còn một subnet).
- ❑ /30 subnets với 2 hosts trên mỗi subnet không gây lãng phí địa chỉ trạm trên các serial networks .

Các lưu ý về VLSM

- ❑ Bất cứ khi nào có thể, tốt nhất là nhóm những tuyến đường tiếp giáp lại với nhau để cho chúng có thể được tóm tắt (tổng hợp) bởi upstream routers.
 - Ngay cả khi nếu như không thể nhóm được tất cả các tuyến đường tiếp giáp lại với nhau, thì router sẽ sử dụng khớp nhiều bit nhất (longest-bit match) khi so khớp trong bảng định tuyến để chọn một tuyến đường cụ thể hơn thay vì một tuyến đường được tóm tắt
- ❑ Ta có thể tiếp tục chia nhỏ mạng (sub-subnetting) "sâu" bao nhiêu lần tùy theo ý muốn.
- ❑ Ta có thể có các subnets với kích cỡ đa dạng khi dùng kỹ thuật VLSM.

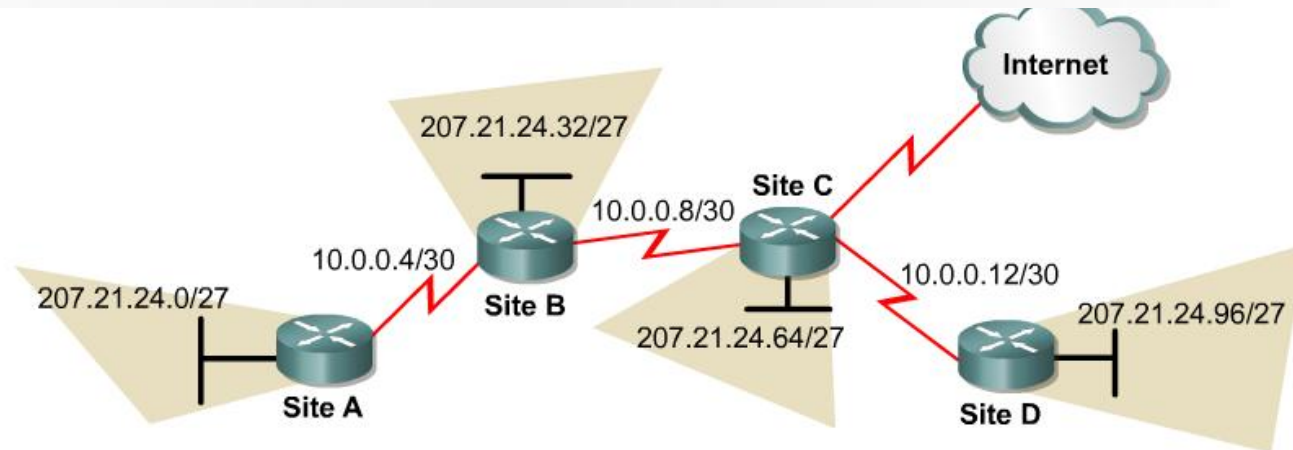
Các giải pháp ngắn hạn: Sự cải tiến địa chỉ IPv4

- ❑ CIDR (Classless Inter-Domain Routing) - RFCs 1517, 1518, 1519, 1520
- ❑ VLSM (Variable Length Subnet Mask) - RFC 1009
- ❑ Private Addressing - RFC 1918
- ❑ NAT/PAT (Network Address Translation / Port Address Translation) - RFCs 1631, 2663, 2993, 3022, 3027, 3235

Private IP addresses (RFC 1918)

Class	RFC 1918 Internal Address Range	CIDR Prefix
A	10.0.0.0 to 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 to 172.31.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 to 192.168.255.255	192.168.0.0/16

Private addresses can be used to address point-to-point serial links without wasting "real" IP addresses.



Nếu cần đánh địa chỉ cho những mục đích sau, thì những địa chỉ riêng tư có thể được sử dụng thay vì các địa duy nhất toàn cầu:

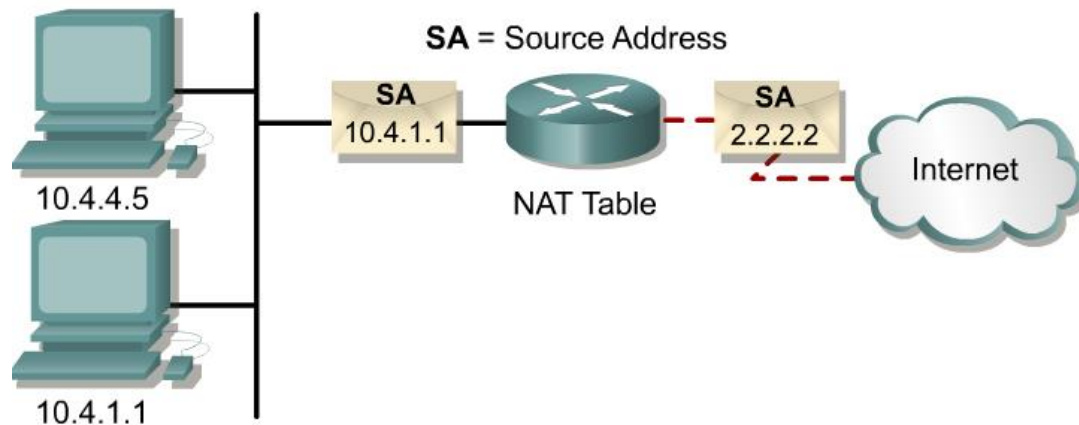
- ❑ Một intranet không công khai
- ❑ Một phòng lab để thử nghiệm
- ❑ Một mạng gia đình

Các địa chỉ toàn cầu (Public IP address) phải được cấp từ một nhà cung cấp hoặc cơ quan đăng ký nào đó với một số lệ phí.

Các giải pháp ngắn hạn: Sự cải tiến địa chỉ IPv4

- ❑ CIDR (Classless Inter-Domain Routing) - RFCs 1517, 1518, 1519, 1520
- ❑ VLSM (Variable Length Subnet Mask) - RFC 1009
- ❑ Private Addressing - RFC 1918
- ❑ NAT/PAT (Network Address Translation / Port Address Translation) - RFCs 1631, 2663, 2993, 3022, 3027, 3235

Dịch địa chỉ mạng - NAT

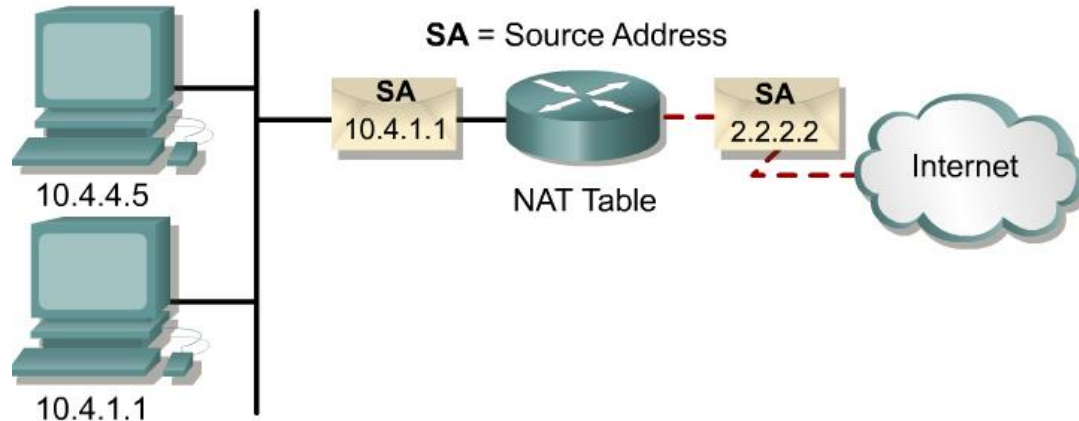


Inside Local IP Address	Global IP Address
10.4.4.5	2.2.2.3
10.4.1.1	2.2.2.2

NAT: Network Address Translation

- ❑ NAT, được định nghĩa trong RFC 1631, là một tiến trình thay một địa chỉ này bằng một địa chỉ khác trong phần điều khiển của gói IP.
- ❑ Trong thực tế, NAT được sử dụng để cho phép các hosts dùng địa chỉ riêng tư truy cập Internet.

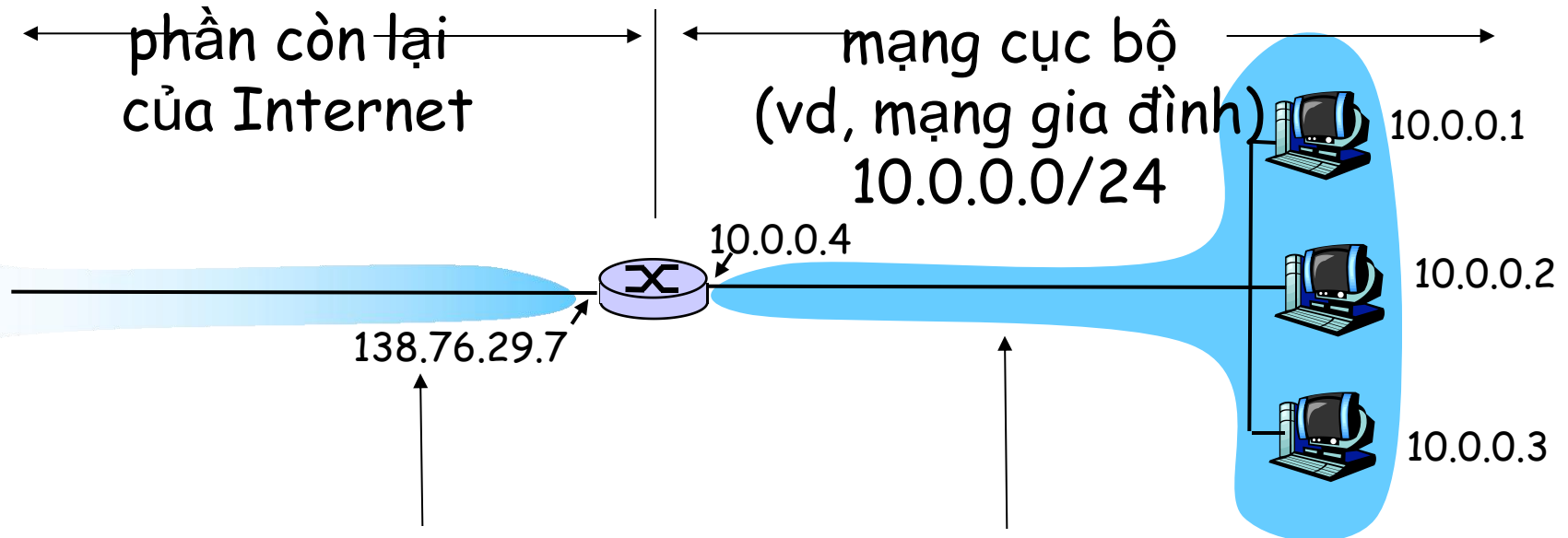
Network Address Translation (NAT)



Inside Local IP Address		Global IP Address	
10.4.4.5	TCP Source Port 1026	2.2.2.3	2.2.2.2 TCP Source Port 1923
10.4.1.1	TCP Source Port 1026	2.2.2.2	2.2.2.2 TCP Source Port 1924

- ❑ Dịch địa chỉ mạng -NAT- có thể xảy ra động hoặc tĩnh.
- ❑ Tính năng mạnh nhất của các router hỗ trợ NAT là khả năng sử dụng cơ chế **dịch địa chỉ cổng - port address translation (PAT)**, nó cho phép nhiều địa chỉ bên trong được ánh xạ đến cùng một địa chỉ toàn cầu.
- ❑ Kỹ thuật đó còn được gọi là việc dịch địa chỉ mạng nhiều-đến-một.
- ❑ Với PAT, hàng trăm node sử dụng địa chỉ riêng tư có thể truy cập Internet bằng cách sử dụng duy nhất một địa chỉ toàn cầu.
- ❑ NAT router lưu vết các cuộc hội thoại khác nhau bằng cách ánh xạ các số hiệu cổng TCP và UDP.

NAT: Network Address Translation



Tất cả datagrams **rời** mạng cục bộ có **cùng** một địa chỉ NAT IP nguồn: 138.76.29.7, số hiệu cổng nguồn khác nhau

Các datagrams với địa chỉ nguồn và đích trong mạng này có địa chỉ nguồn, đích thuộc 10.0.0.0/24 (như bình thường)

NAT: Network Address Translation

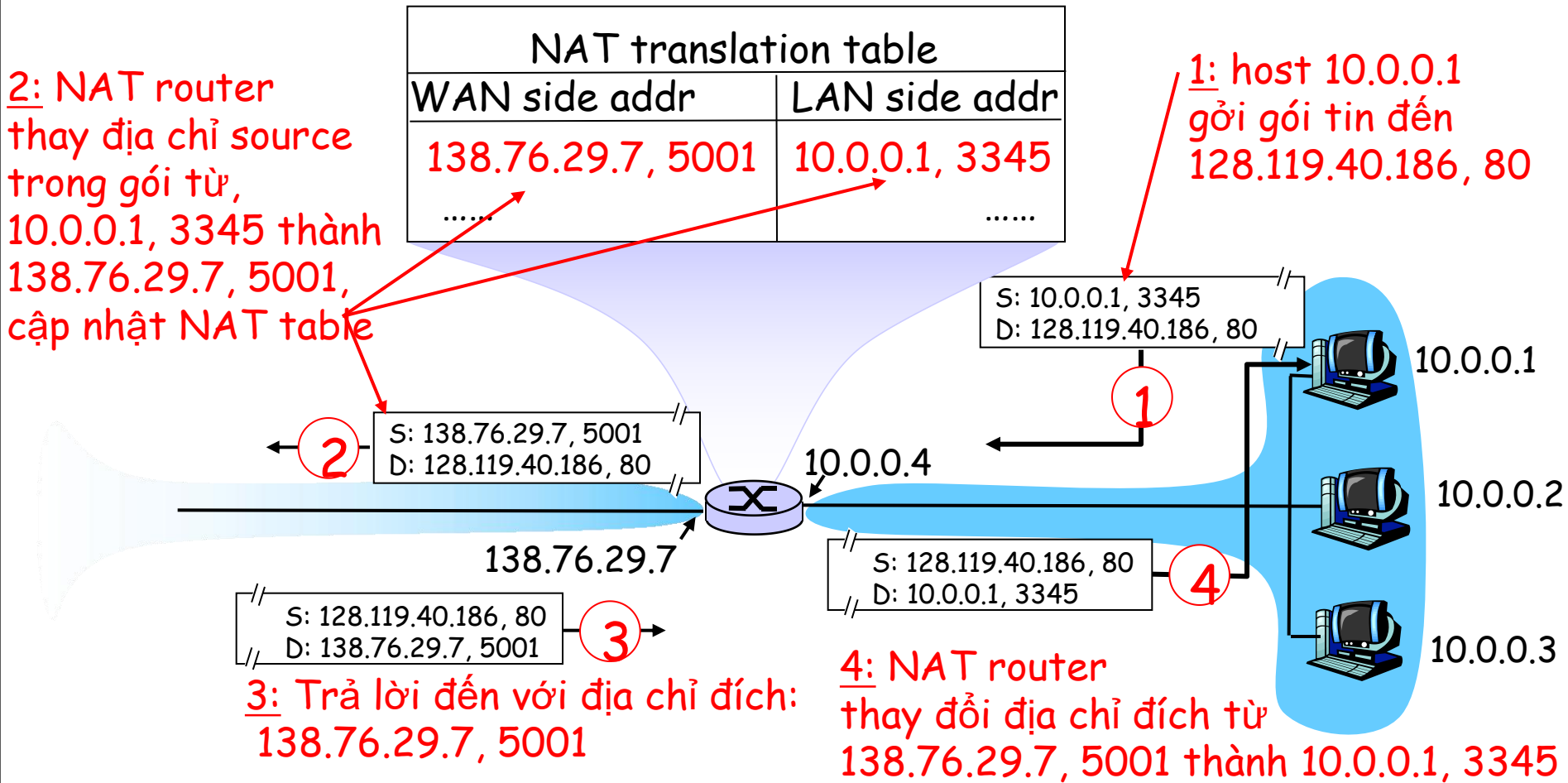
- ❑ **Động cơ thúc đẩy:** mạng cục bộ chỉ dùng một địa chỉ IP để đi ra thế giới bên ngoài với những yếu tố được quan tâm:
 - không cần phải được cấp phát một dải địa chỉ IP từ ISP:
 - chỉ một địa chỉ toàn cầu sử dụng cho tất cả các thiết bị
 - có thể thay đổi địa chỉ của các thiết bị trong mạng cục bộ mà không cần phải báo cho thế giới bên ngoài biết
 - có thể thay đổi ISP mà không cần thay đổi địa chỉ của các thiết bị trong mạng cục bộ
 - Các thiết bị trong mạng cục bộ không bị thấy địa chỉ một cách rõ ràng đối với thế giới bên ngoài (an toàn hơn).

NAT: Network Address Translation

Sự thi hành: NAT router phải:

- *các gói đi ra ngoài: thay* (source IP address, port #) của tất cả các gói đi ra ngoài thành (NAT IP address, new port #)
... clients/servers ở phía kia sẽ đáp ứng sử dụng (NAT IP address, new port #) như là địa chỉ đích.
- *lưu giữ (trong bảng dịch địa chỉ mạng - NAT table)* tất cả các cặp (source IP address, port #) thành (NAT IP address, new port #)
- *các gói đi vào: thay* (NAT IP address, new port #) trong các trường đích của tất cả các gói đi vào với địa chỉ tương ứng (source IP address, port #) đã được lưu trong NAT table

NAT: Network Address Translation



NAT: Network Address Translation

- ❑ trường port-number 16-bit:
 - ~60,000 kết nối đồng thời với một địa chỉ công cộng!
- ❑ NAT có thể gây tranh cãi:
 - routers chỉ nên xử lý đến tầng 3
 - vi phạm các thỏa thuận cuối-đến-cuối
 - các nhà thiết kế ứng dụng phải quan tâm đến các vấn đề mà NAT có thể gây ra cho ứng dụng của mình, ví dụ như các ứng dụng dạng P2P
 - sự thiếu hụt địa chỉ về lâu về dài nên được giải quyết bằng IPv6

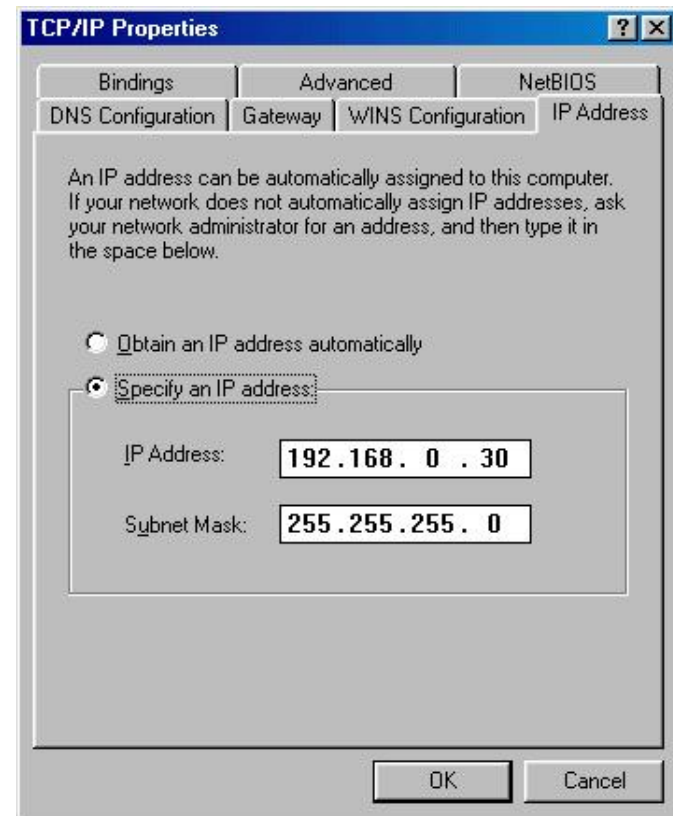
Làm thế nào để có một địa chỉ IP?

Q: Làm thế nào để *host* có được địa chỉ IP?

- ❑ được người quản trị hệ thống lưu vào trong một file
 - Wintel: control-panel->network->configuration->tcp/ip->properties
 - UNIX: /etc/rc.config
- ❑ **DHCP**: **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol: giao thức này sẽ giúp host lấy địa chỉ động từ DHCP server
 - "plug-and-play"

Đánh địa chỉ IP tĩnh

- ❑ Ta phải đến mỗi thiết bị
 - sổ sách ghi chép địa chỉ được cấp phải được lưu giữ
 - không được trùng địa chỉ IP



Đánh địa chỉ IP động

Công nghệ hiện tại

❑ **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)**

- Kế vị của BOOTP
- Cho phép host nhận IP address động và nhanh chóng
- Sử dụng một dải địa chỉ IP đã được định nghĩa trước
- xem phần sau!

Các công nghệ đã lỗi thời

❑ **Reverse Address Resolution Protocol (RARP)**

- Gắn địa chỉ MAC với địa chỉ IP

❑ **BOOTstrap Protocol (BOOTP)**

- Dùng UDP để mang các thông điệp
- Sử dụng các gói IP quảng bá
- Địa chỉ MAC đã được khớp với địa chỉ IP từ trước
- Có thể chứa thêm các thông tin (default gateway)

Làm thế nào để có địa chỉ IP?

Q: Làm thế nào để *mạng* có được phần địa chỉ mạng của IP addr?

A: nhận được từ phần địa chỉ được cấp bởi ISP

ISP's block	<u>11001000</u>	<u>00010111</u>	<u>00010000</u>	00000000
200.23.16.0/20				

Organization 0	<u>11001000</u>	<u>00010111</u>	<u>00010000</u>	00000000
200.23.16.0/23				

Organization 1	<u>11001000</u>	<u>00010111</u>	<u>00010010</u>	00000000
200.23.18.0/23				

Organization 2	<u>11001000</u>	<u>00010111</u>	<u>00010100</u>	00000000
200.23.20.0/23				

...				
Organization 7	<u>11001000</u>	<u>00010111</u>	<u>00011110</u>	00000000
200.23.30.0/23				

Làm thế nào để có địa chỉ IP...

Q: Làm thế nào để một ISP có được khối địa chỉ?

A: **ICANN**: Internet **C**orporation for **A**ssigned
Names and **N**umbers

- cấp địa chỉ
- quản lý DNS
- cấp tên miền, giải quyết các tranh chấp liên quan

Chương 6 - Nội dung

6.1 Giới thiệu về các mô hình dịch vụ mạng

6.2 Các nguyên tắc định tuyến

6.3 Định tuyến theo thứ bậc

6.4 Giao thức IP - Internet Protocol

- 6.4.1 Địa chỉ IPv4 và các vấn đề liên quan

- 6.4.2 Truyền một gói từ nguồn đến đích

- 6.4.3 Khuôn dạng gói IP

- 6.4.4 Sự phân mảnh gói IP

- 6.4.5 ICMP: Giao thức thông điệp điều khiển của Internet

- 6.4.6 DHCP: Giao thức cấu hình host động

6.5 Định tuyến trên Internet

Truyền một gói tin từ nguồn đến đích

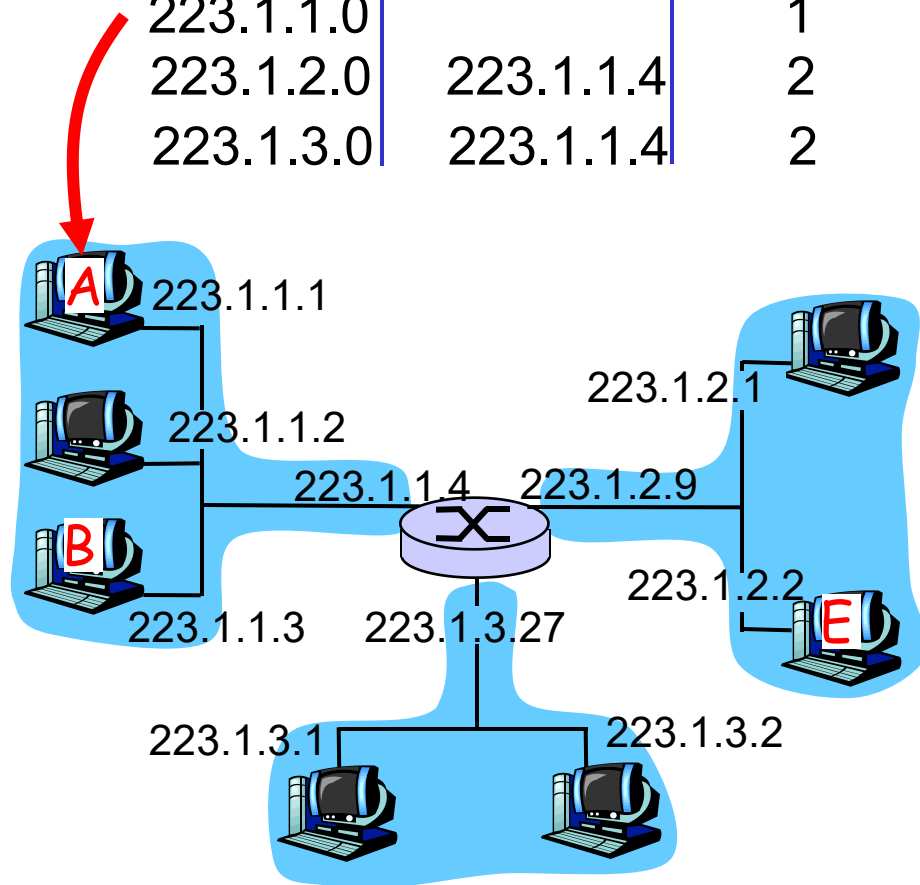
IP datagram:

misc. fields	source IP addr	dest IP addr	data
-----------------	-------------------	-----------------	------

- gói dữ liệu **không bị thay đổi**, khi nó đi từ nguồn đến đích
- ở đây ta quan tâm đến các trường địa chỉ

Bảng định tuyến tại A

Dest. Net.	next router	Nhops
223.1.1.0		1
223.1.2.0	223.1.1.4	2
223.1.3.0	223.1.1.4	2



Truyền một gói tin từ nguồn đến đích

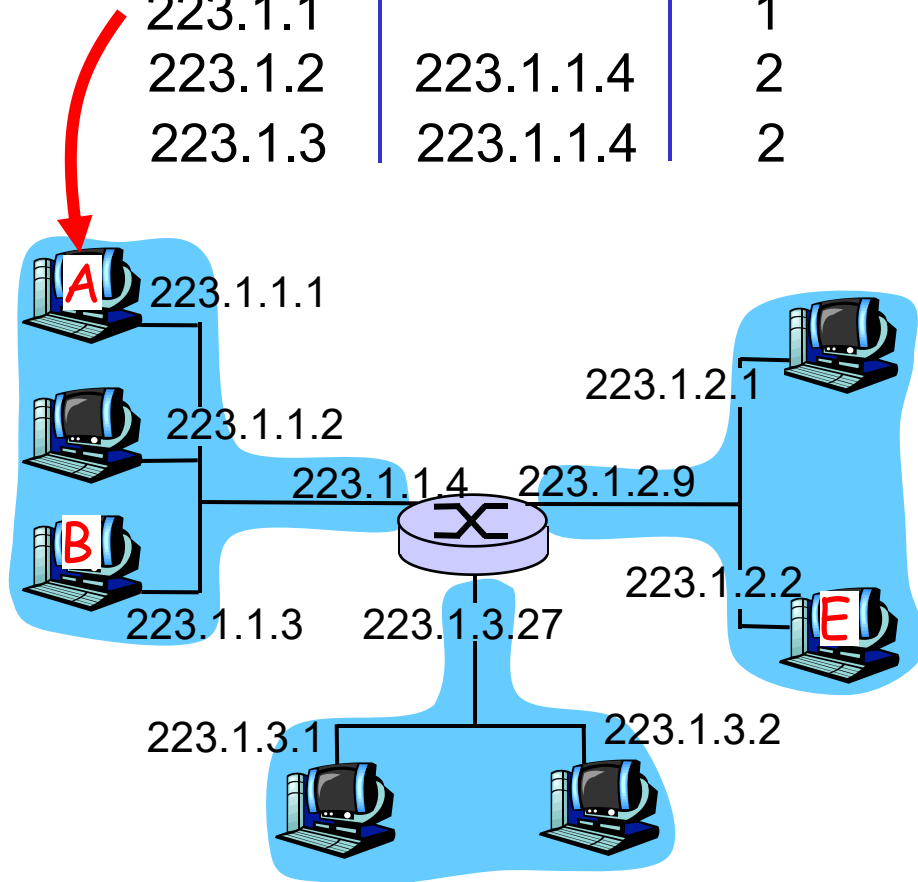
misc. fields	223.1.1.1	223.1.1.3	data
-----------------	-----------	-----------	------

Xuất phát tại A, gửi gói IP có địa chỉ đích là B:

- ❑ tra địa chỉ mạng của B trong bảng định tuyến
- ❑ thấy rằng B cùng mạng với A
- ❑ tầng LKDL sẽ gửi gói IP trực tiếp đến B bên trong frame của nó
 - B và A là kết nối trực tiếp

Bảng định tuyến tại A

Dest. Net.	next router	Nhops
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



Truyền một gói tin từ nguồn đến đích

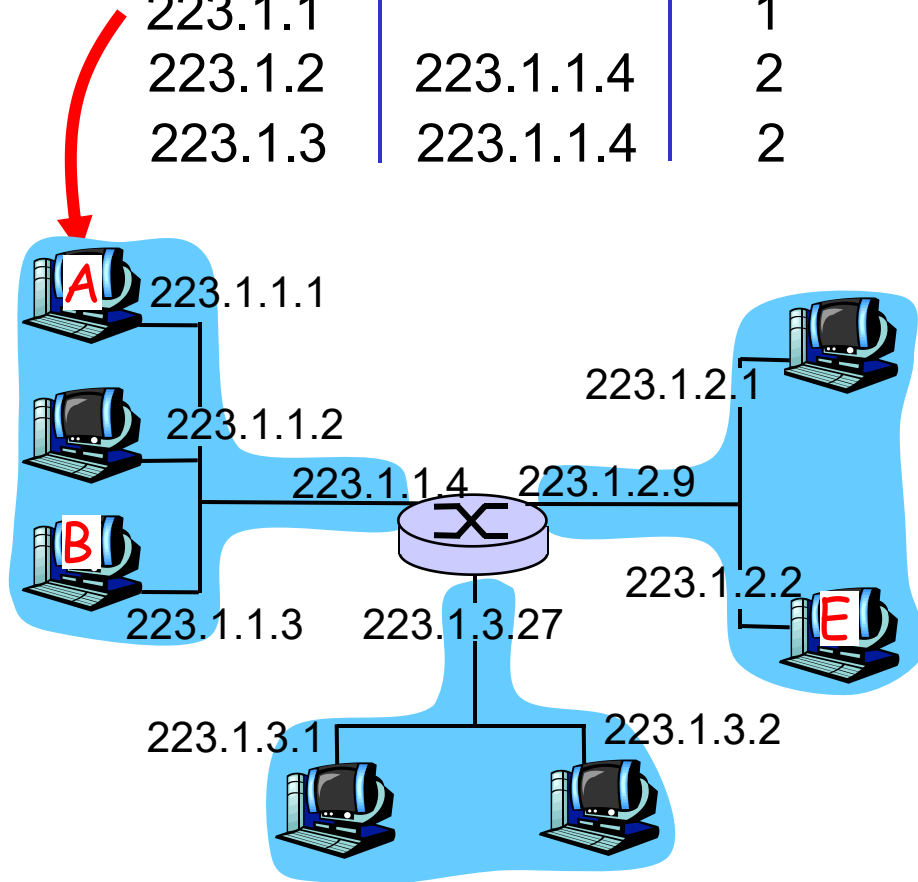
misc fields	223.1.1.1	223.1.2.2	data
-------------	-----------	-----------	------

Bắt đầu tại A, đích đến là E:

- ❑ tra địa chỉ mạng của E trong bảng định tuyến
- ❑ E ở mạng khác
 - A, E không gắn trực tiếp cùng một mạng
- ❑ bảng định tuyến: router kế tiếp để đến E là 223.1.1.4
- ❑ Tầng lkd1 gửi gói IP đến router 223.1.1.4 bên trong frame của nó
- ❑ gói IP đến tại 223.1.1.4
- ❑ tiếp tục...

Bảng định tuyến tại A

Dest. Net.	next router	Nhops
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



Truyền một gói tin từ nguồn đến đích

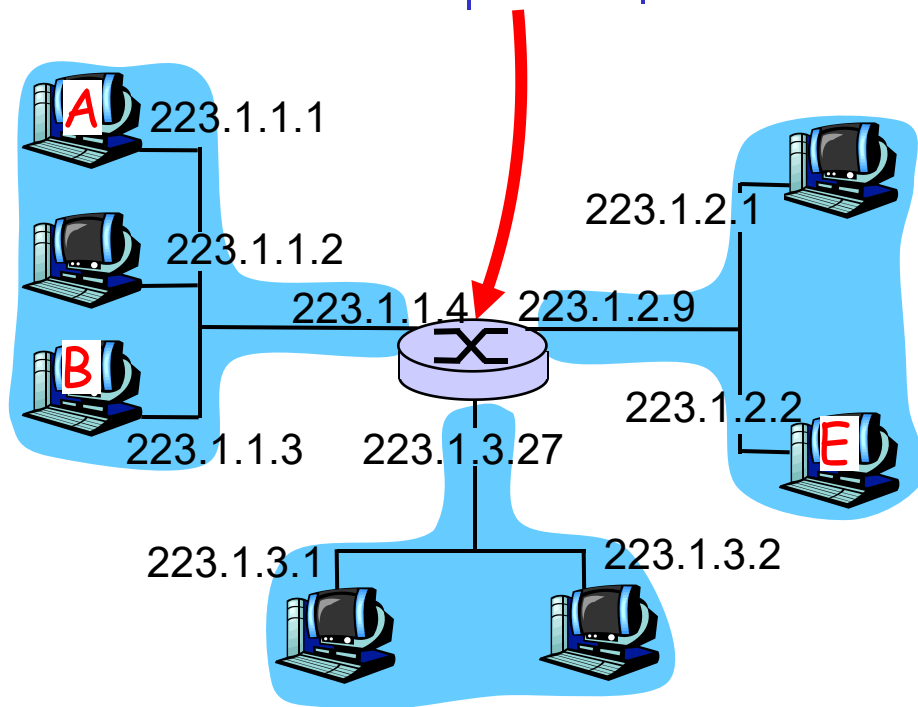
misc fields	223.1.1.1	223.1.2.2	data
-------------	-----------	-----------	------

Đến tại 223.1.1.4, đi đến 223.1.2.2

- ❑ tra cứu địa chỉ mạng của E trong bảng định tuyến của router
- ❑ E nằm cùng mạng với interface 223.1.2.9 của router
 - router, E gắn trực tiếp cùng một mạng
- ❑ tầng lkd1 gói gói tin đến 223.1.2.2 bên trong frame của nó qua interface 223.1.2.9
- ❑ gói tin đến 223.1.2.2!!!!

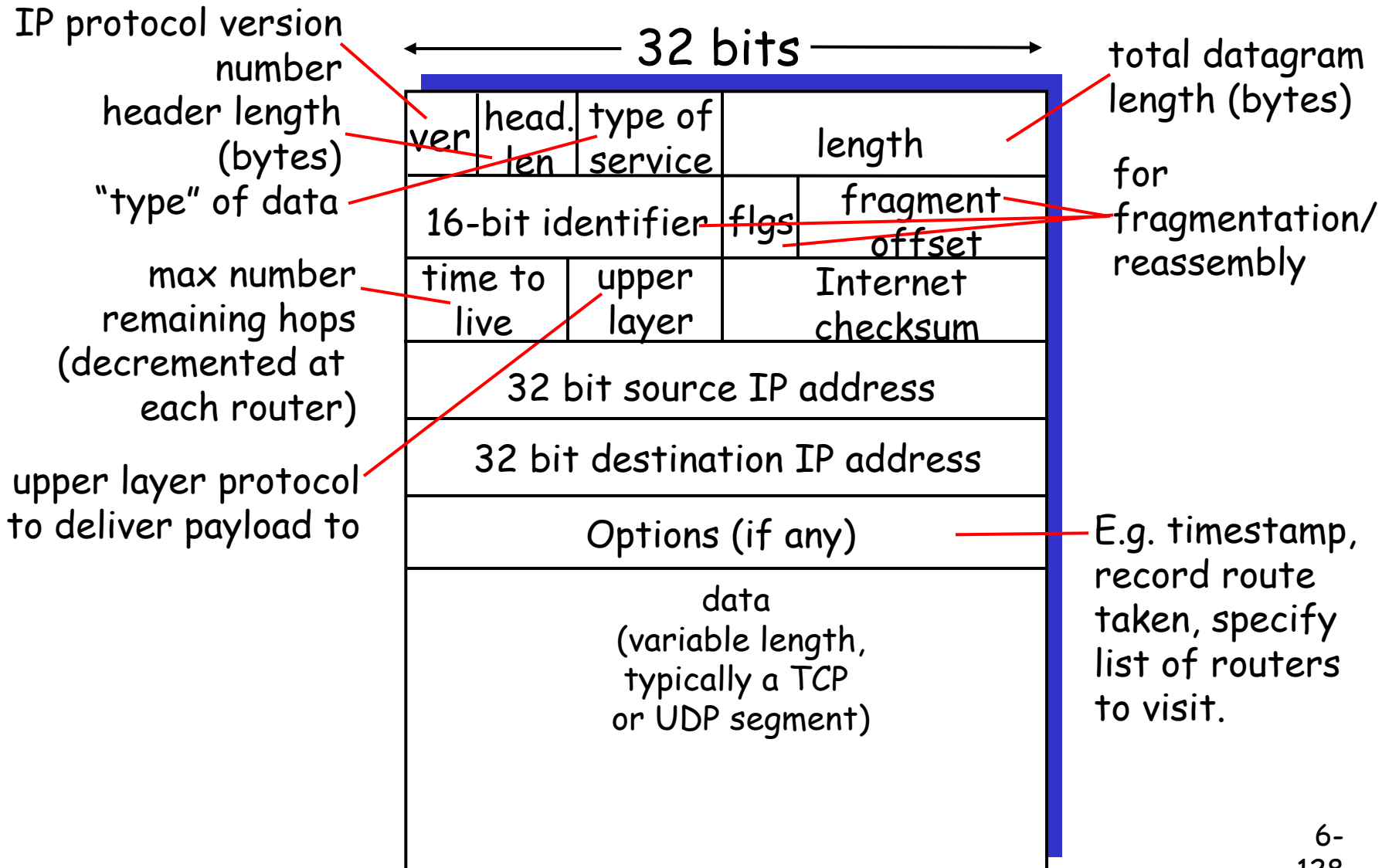
Bảng định tuyến tại router

Dest. Net	router	Nhops	interface
223.1.1	-	1	223.1.1.4
223.1.2	-	1	223.1.2.9
223.1.3	-	1	223.1.3.27



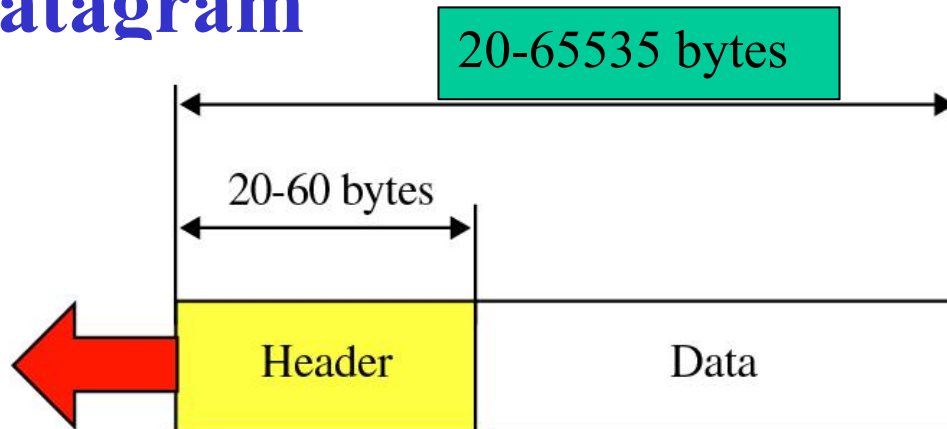
Khuôn dạng gói IP

IP datagram format



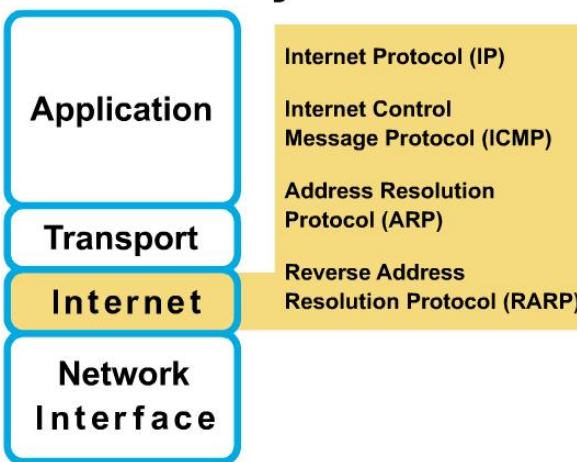
Khuôn dạng gói IP (tt.)

IP datagram



VER 4 bits	HLEN 4 bits	Service type 8 bits	Total length 16 bits	
Identification 16 bits			Flags 3 bits	Fragmentation offset 13 bits
Time to live 8 bits		Protocol 8 bits	Header checksum 16 bits	
Source IP address				
Destination IP address				
Option				

Network Layer Overview



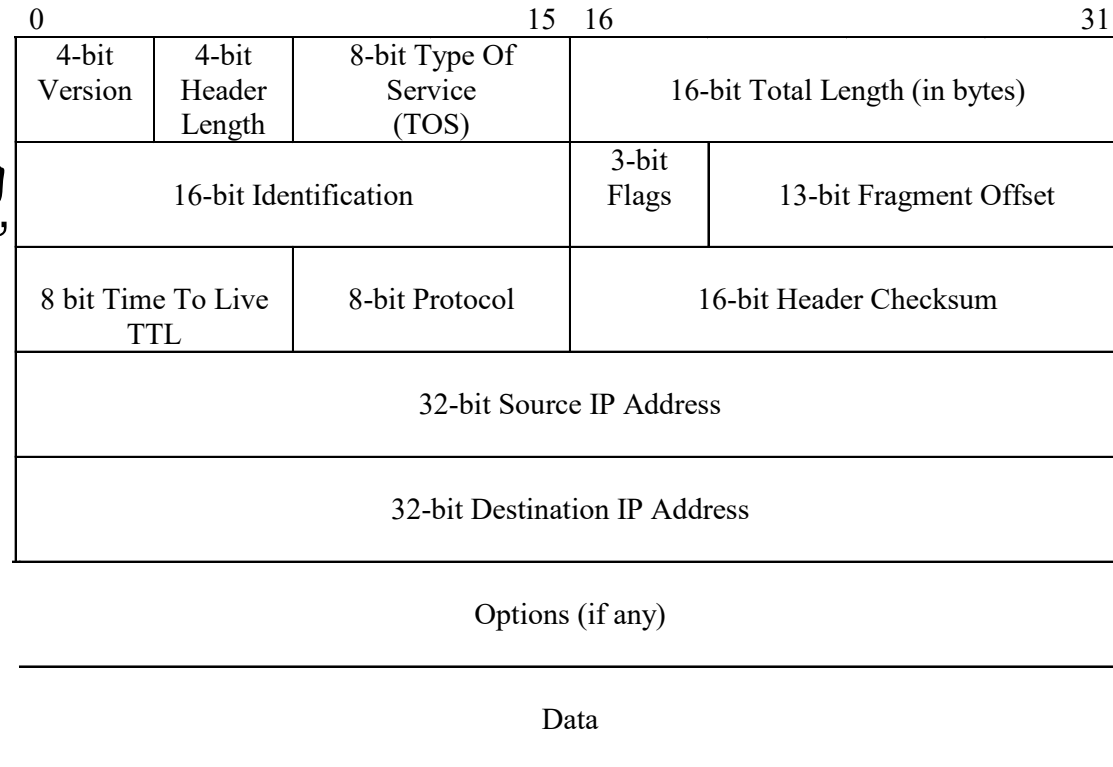
Phần thông tin điều khiển của gói IP

- ❑ **VERS** (4bits) -- chỉ version hiện hành của IP được cài đặt
- ❑ **HLEN** (4bits) - chỉ độ dài phần đầu (header), tính theo đơn vị từ (word = 32 bits)
- ❑ **type of service** (8 bits) - "loại" dịch vụ: gam dữ liệu nên được "đổi xử" như thế nào
- ❑ **total length** (16 bits) - chỉ độ dài toàn bộ gói IP (thông tin điều khiển + dữ liệu)
- ❑ **identification, flags, fragment offset** - cung cấp sự phân đoạn cho các datagram để cho phép nhiều MTU khác nhau trên liên mạng

0	15	16	31
4-bit Version	4-bit Header Length	8-bit Type Of Service (TOS)	16-bit Total Length (in bytes)
16-bit Identification			3-bit Flags
13-bit Fragment Offset			
8 bit Time To Live TTL		8-bit Protocol	16-bit Header Checksum
32-bit Source IP Address			
32-bit Destination IP Address			
Options (if any)			
Data			

Phần thông tin điều khiển của gói IP (tt.)

- ❑ **TTL** -- Time-To-Live: quy định thời gian tồn tại của datagram trên liên mạng
- ❑ **protocol** - chỉ giao thức tầng trên kế tiếp sẽ nhận vùng dữ liệu ở trạm đích
- ❑ **header checksum** - mã kiểm soát lỗi 16 bits theo phương pháp CRC, chỉ cho phần header
- ❑ **source IP address**: địa chỉ trạm nguồn và **destination IP address** - địa chỉ trạm đích
- ❑ **IP options** (độ dài thay đổi) - khai báo các options về network testing, debugging, security... do bên gửi yêu cầu
- ❑ **Data** - vùng dữ liệu, tối đa là 65535 (2¹⁶ - 1) byte

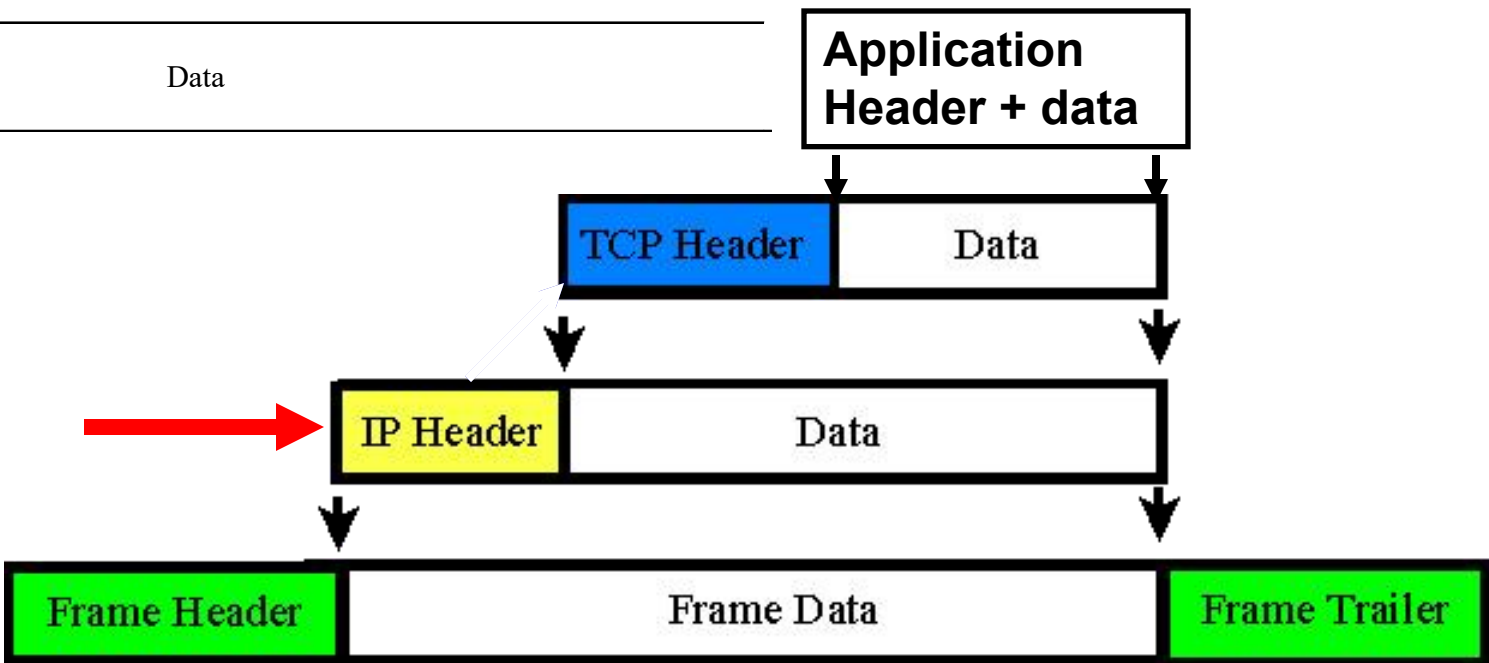


IP Header

0		15		16		31	
4-bit Version	4-bit Header Length	8-bit Type Of Service (TOS)		16-bit Total Length (in bytes)			
16-bit Identification				3-bit Flags	13-bit Fragment Offset		
8 bit Time To Live TTL		8-bit Protocol		16-bit Header Checksum			
32-bit Source IP Address							
32-bit Destination IP Address							

Options (if any)

Data



Phân mảnh gói IP và ráp lại

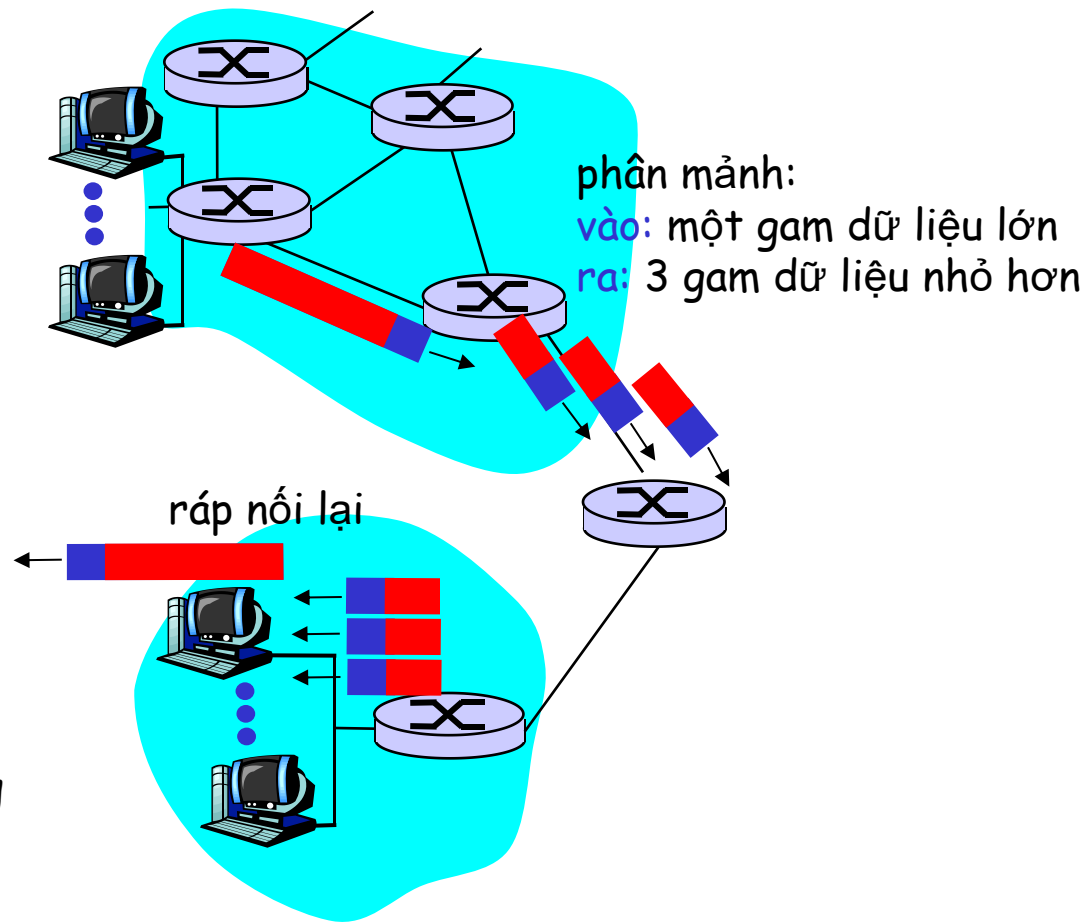
- ❑ Mỗi mạng (con) có một đơn vị truyền dữ liệu tối đa (MTU) riêng
 - Maximum Transmission Unit
- ❑ Một gói IP bị chẻ ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn nếu
 - Kích cỡ của gói lớn hơn MTU của mạng
 - Cờ **Don't fragment** (không phân mảnh) không được bật
- ❑ Mỗi gam dữ liệu có một **identification - định danh** duy nhất
 - Tất cả các đoạn (fragments) đều mang số **định danh** gốc của gói IP
- ❑ Tất cả các đoạn trừ đoạn cuối cùng đều có cờ **more** được bật

Phân mảnh gói IP và ráp lại (2)

- ❑ Việc ráp lại thành gam dữ liệu ban đầu chỉ được thực hiện ở đích đến của gói tin (bên nhận)
 - Tại sao không ráp lại tại router?
- ❑ Sử dụng định danh của gam dữ liệu (datagram id) để ráp các mảnh lại với nhau
 - Mảnh cuối cùng được chỉ bởi giá trị bit **more** là 0
 - Địa chỉ Offset cùng với độ dài cho ta biết
 - Có bị mất đoạn nào của gói hay không
- ❑ Thiết lập một **reassembly timer** (đồng hồ ráp nối) sau khi nhận đoạn/mảnh đầu tiên
 - nếu tất cả các mảnh đến và được ráp nối trong khoảng thời gian cho phép, gói sẽ được chuyển lên cho tầng cao hơn
 - nếu một số mảnh không đến kịp giờ, tất cả các mảnh sẽ bị hủy bỏ
- ❑ Không phục hồi các đoạn/mảnh bị mất (tại sao?)

Phân mảnh gói IP và ráp lại (3)

- ❑ Các liên kết mạng có MTU -
khung lkd lớn nhất có thể.
 - loại liên kết khác nhau,
MTUs khác nhau
- ❑ Gói IP lớn sẽ được chia nhỏ
("phân mảnh") bên trong mạng
 - một gam dữ liệu trở thành
nhiều gam dữ liệu
 - "ráp nối lại" chỉ thực hiện
tại bên nhận
 - các bits trong IP header
sẽ được dùng để định
danh, chỉ thứ tự của các
mảnh liên quan (các trường
identification, flags,
fragment offset)



Phân mảnh gói IP và ráp lại (4)

Ví dụ

- ❑ Một gam dữ liệu 4000 bytes
- ❑ MTU = 1500 bytes

	length	ID	fragflag	offset	
	=4000	=x	=0	=0	

Một gam dữ liệu lớn được chia thành nhiều gam dữ liệu nhỏ hơn

	length	ID	fragflag	offset	
	=1500	=x	=1	=0	

	length	ID	fragflag	offset	
	=1500	=x	=1	=1480	

	length	ID	fragflag	offset	
	=1040	=x	=0	=2960	

Lưu ý: offset ở đây nói đến offset của dữ liệu trong gam dữ liệu ban đầu. Đó là lý do vì sao có số 1480 trong mảnh thứ 2 (20 bytes là phần IP header)

Trường TTL trong gói IP – Time To Live (1)

IP's TTL – Time To Live field (1)

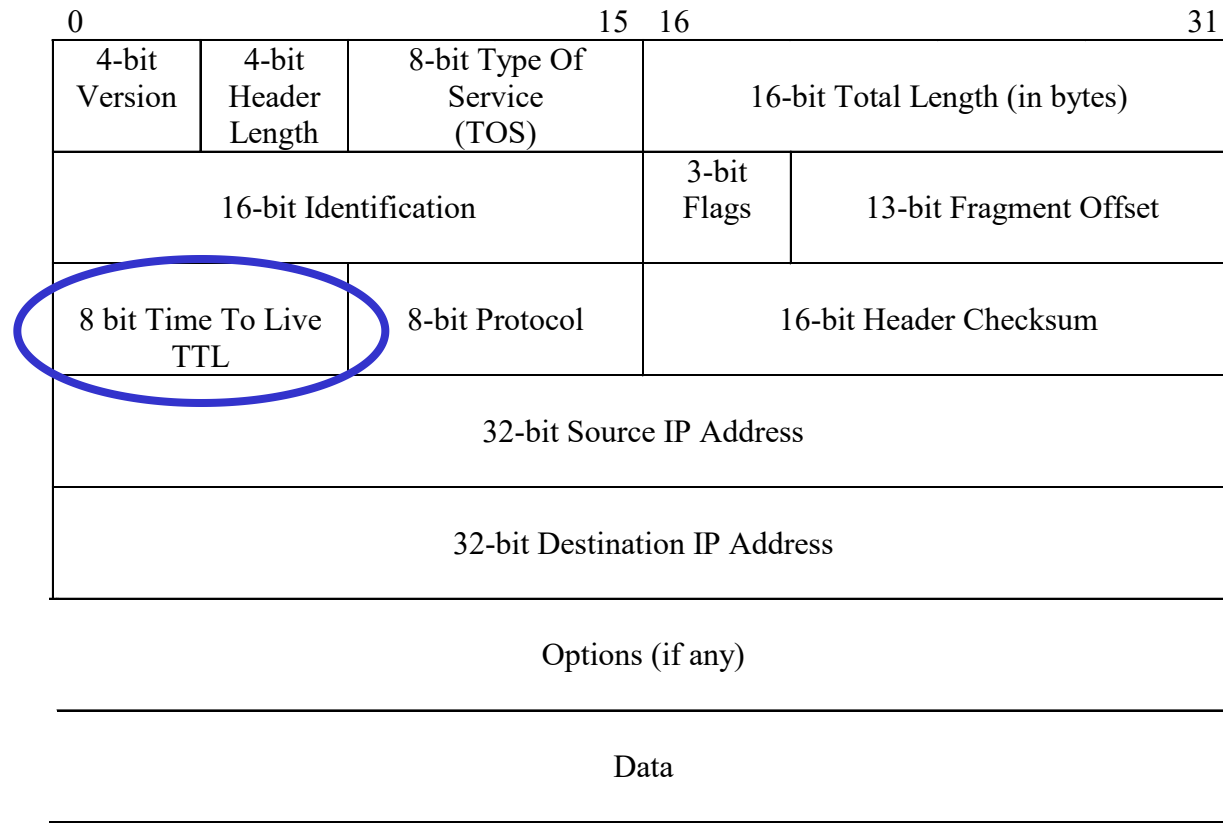
IP Header

0	15	16	31	
4-bit Version	4-bit Header Length	8-bit Type Of Service (TOS)	16-bit Total Length (in bytes)	
16-bit Identification			3-bit Flags	13-bit Fragment Offset
8 bit Time To Live TTL		8-bit Protocol	16-bit Header Checksum	
32-bit Source IP Address				
32-bit Destination IP Address				

Options (if any)

Data

IP Header

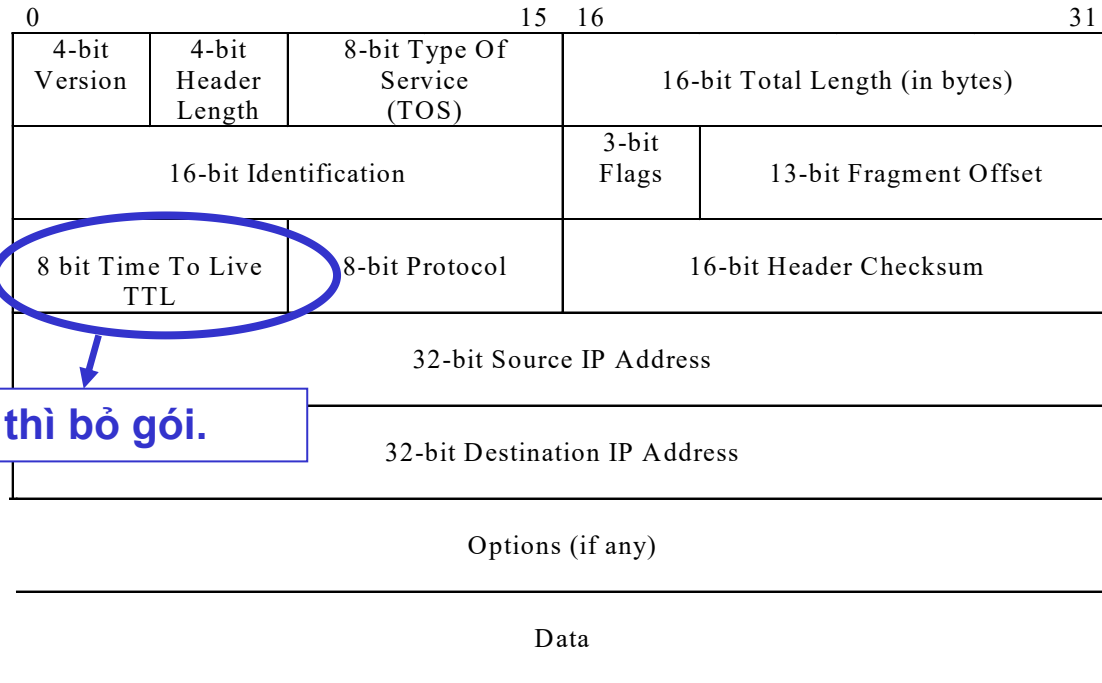


Trường TTL trong gói IP – Time To Live (2)

- ❑ Khi gói mới được tạo ra, một giá trị được gán cho trường TTL.
- ❑ Ban đầu, trường TTL được đặt là số giây, nhưng điều này khó để thi hành/cài đặt và được hỗ trợ rất ít.
- ❑ Hiện nay, trường TTL được đặt một giá trị cụ thể và nó sẽ được trừ đi một bởi mỗi router.

Trường TTL trong gói IP – Time To Live (3)

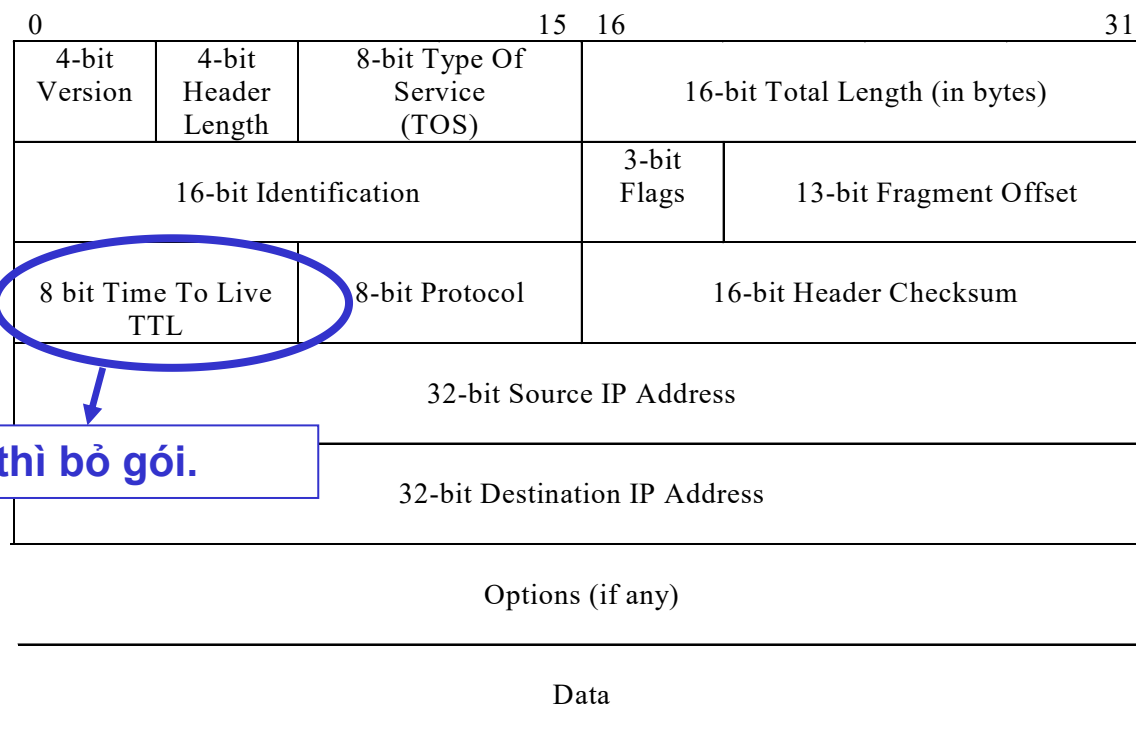
IP Header



- ❑ Nếu một router giảm trường TTL về 0, nó sẽ bỏ gói đó (trừ khi gói đó được chỉ định cụ thể cho router đó, ví dụ như ping, telnet, ...).
- ❑ Giá trị trường TTL được đặt bởi một số hệ điều hành phổ biến:
 - UNIX: **255**
 - Linux: **64 hay 255** tùy thuộc vào vendor và version
 - Microsoft Windows 95: **32**
 - Các hệ điều hành Microsoft Windows khác: **128**

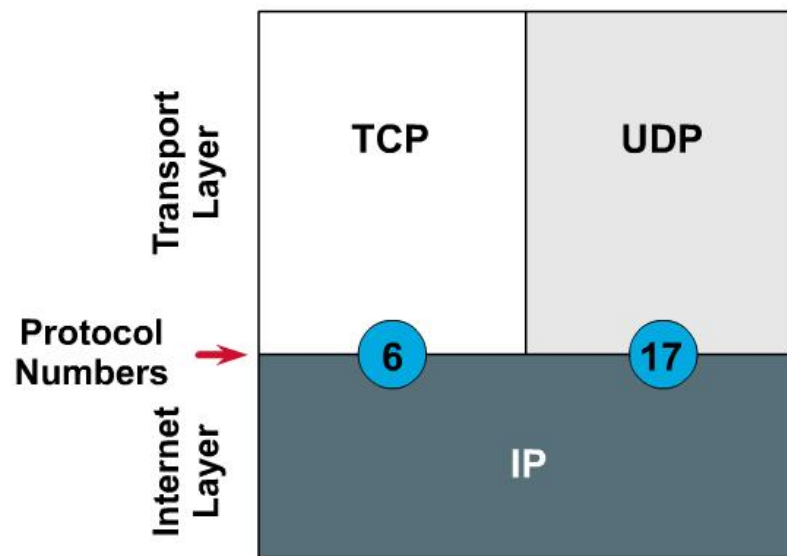
Trường TTL trong gói IP – Time To Live (4)

IP Header

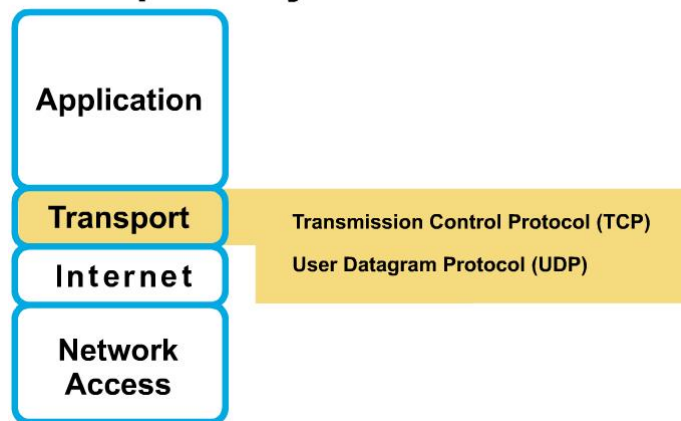


- ❑ Ý tưởng đằng sau trường TTL đó là các gói IP không thể di chuyển loanh quanh Internet mãi được, từ router này đến router khác.
- ❑ Cuối cùng là, các gói với trường TTL bằng 0 và bị bỏ bởi router, ngay cả khi lập định tuyến xuất hiện đâu đó trên mạng.

The Protocol Field

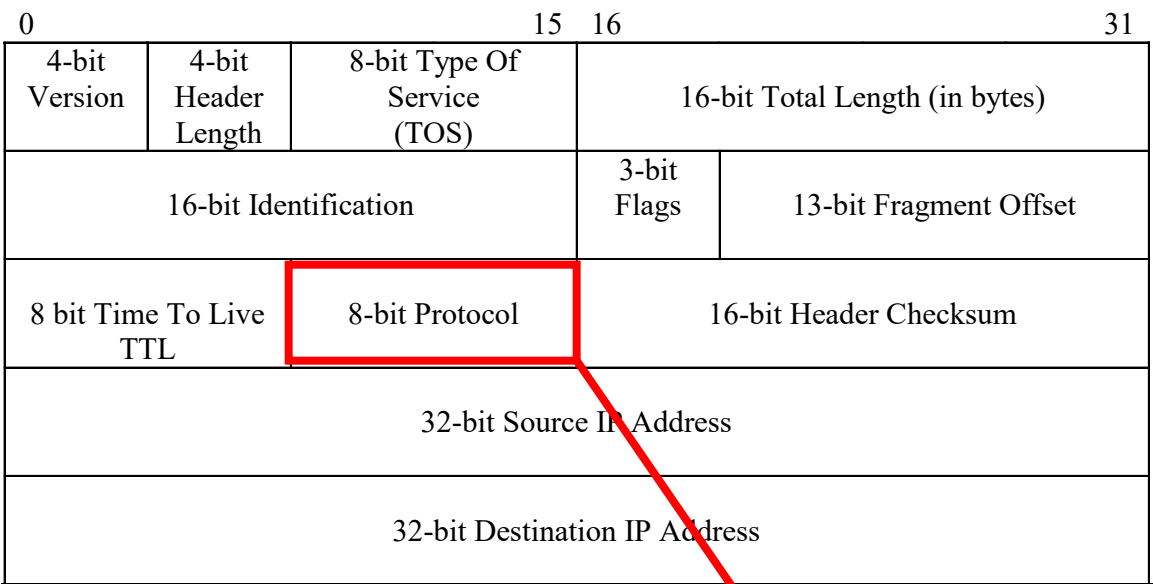


Transport Layer Overview



- ❑ Trường giao thức (The protocol field) xác định giao thức tầng 4 (tầng vận chuyển) đang được mang đi trong gói IP.
- ❑ Mặc dù phần lớn lưu lượng IP sử dụng giao thức TCP, giao thức UDP cũng có thể được dùng tại tầng vận chuyển.
- ❑ Mỗi IP header phải định danh giao thức tầng 4 của bên nhận cho gam dữ liệu.
- ❑ Các giao thức tầng vận chuyển được đánh số, tương tự như là **số hiệu cổng - port numbers**.
- ❑ Gói IP bao gồm protocol number trong trường protocol.

IP Header



Options (if any)

Data

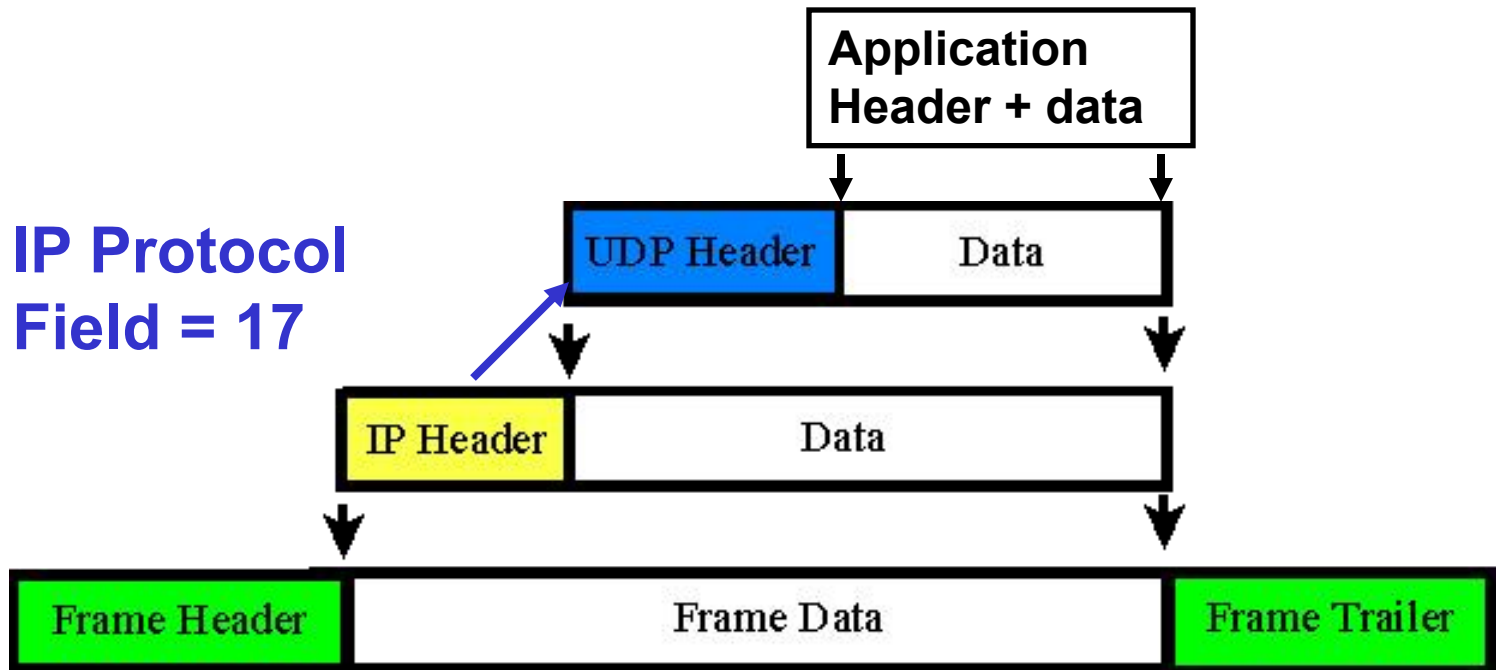
Application Header + data

TCP Header Data

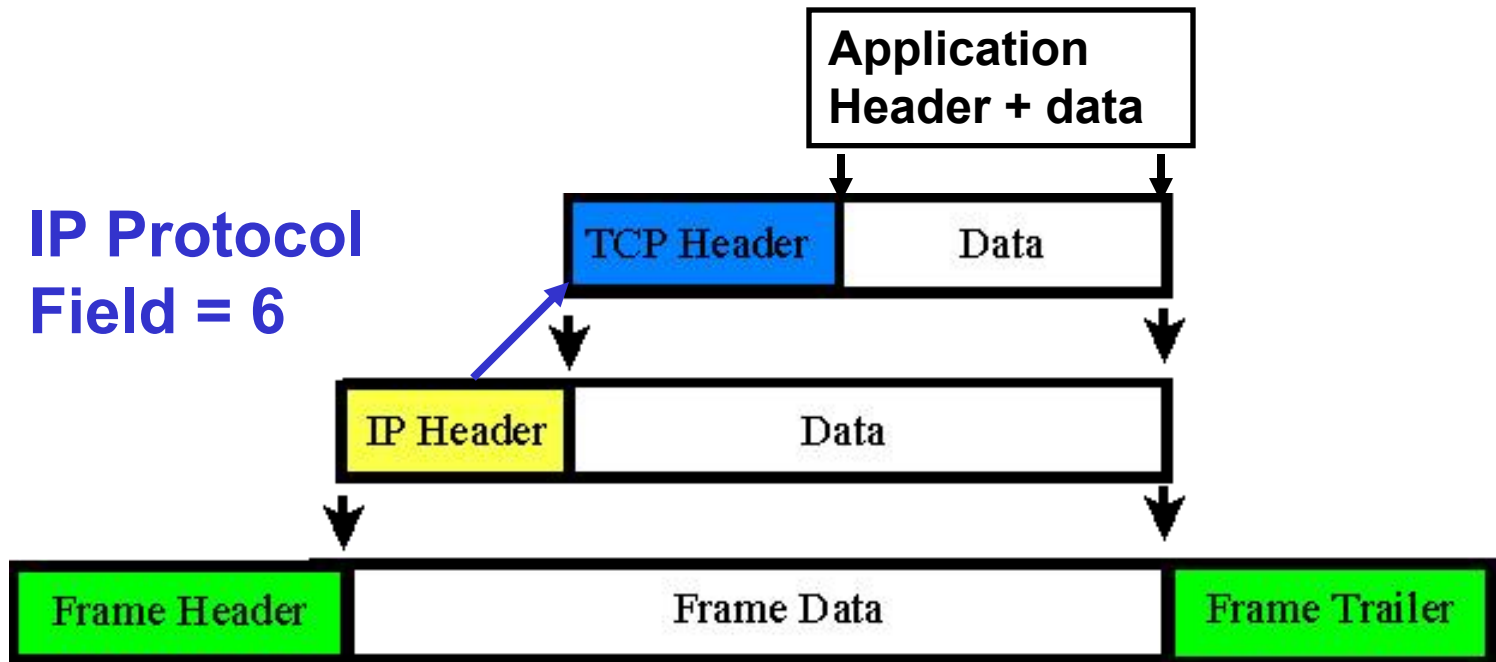
IP Header Data

Frame Header Frame Data Frame Trailer

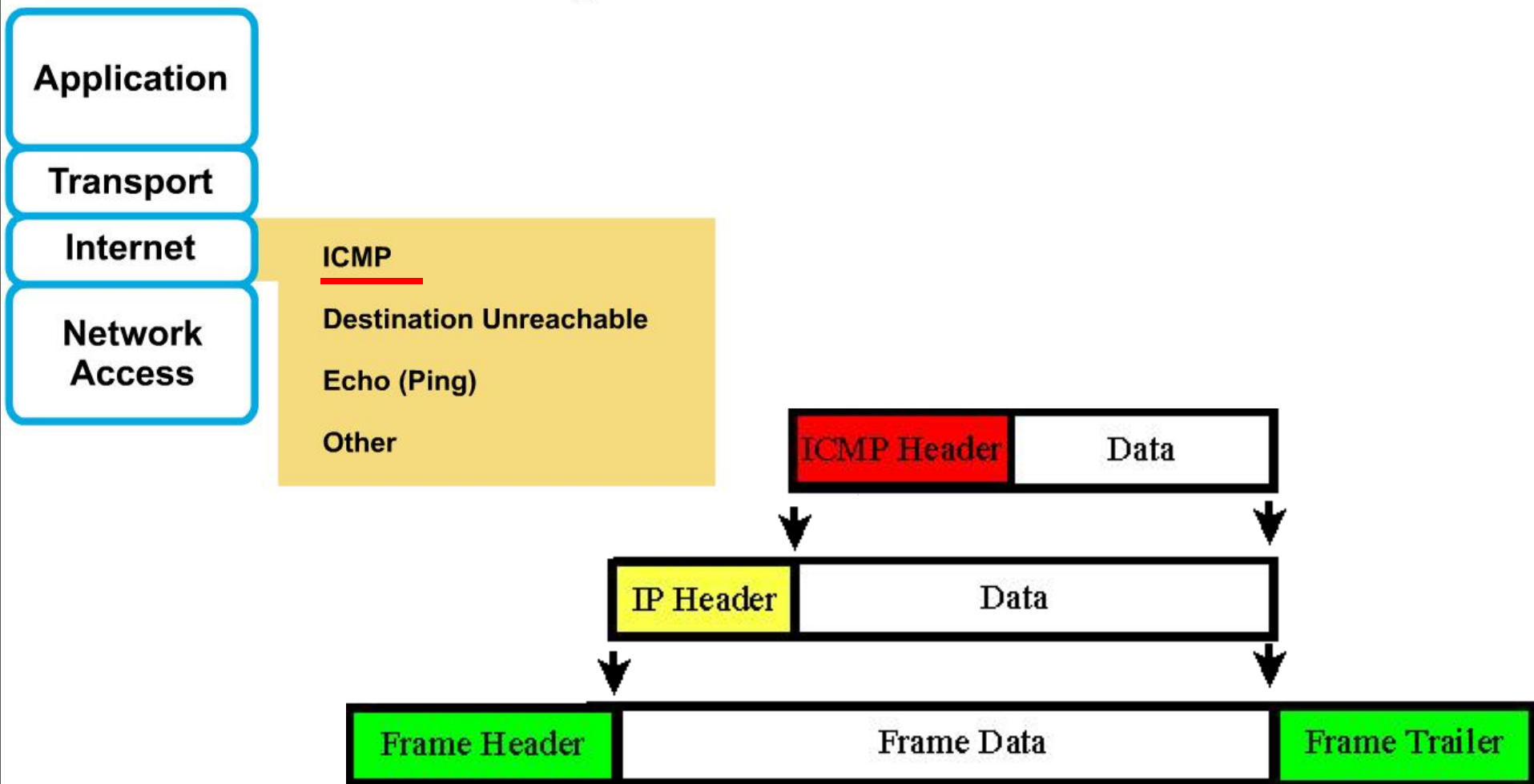
**IP Protocol
Field = 17**



**IP Protocol
Field = 6**



Internet Control Message Protocol



- ❑ Tất cả các TCP/IP hosts đều thực thi ICMP. Thông điệp ICMP được chở đi trong các gói IP và được dùng để gửi thông báo lỗi và các thông điệp điều khiển.

Giao thức thông điệp điều khiển của Internet Internet Control Message Protocol (ICMP)

- ❑ Một cơ chế để báo lỗi
 - Time exceeded
 - Gói bị bỏ vì trường TTL bằng 0
 - Destination unreachable
 - Router không thể định vị được đích đến của gói
 - Source quench
 - Vùng đệm bị tràn, yêu cầu nguồn giảm tốc độ gửi
 - Redirect
 - Đề nghị một router tốt hơn

ICMP: Internet Control Message Protocol

- ❑ được sử dụng bởi hosts, routers, gateways để trao đổi thông tin tầng mạng
 - báo lỗi: unreachable host, network, port, protocol
 - echo request/reply (được sử dụng bởi ping)
- ❑ thuộc tầng mạng "trên" IP:
 - thông điệp ICMP được mang trong các gói IP
- ❑ thông điệp ICMP bao gồm: type, code cùng với 8 bytes đầu tiên của gói IP gây ra lỗi

<u>Type</u>	<u>Code</u>	<u>description</u>
0	0	echo reply (ping)
3	0	dest. network unreachable
3	1	dest host unreachable
3	2	dest protocol unreachable
3	3	dest port unreachable
3	6	dest network unknown
3	7	dest host unknown
4	0	source quench (congestion control - not used)
8	0	echo request (ping)
9	0	route advertisement
10	0	router discovery
11	0	TTL expired
12	0	bad IP header

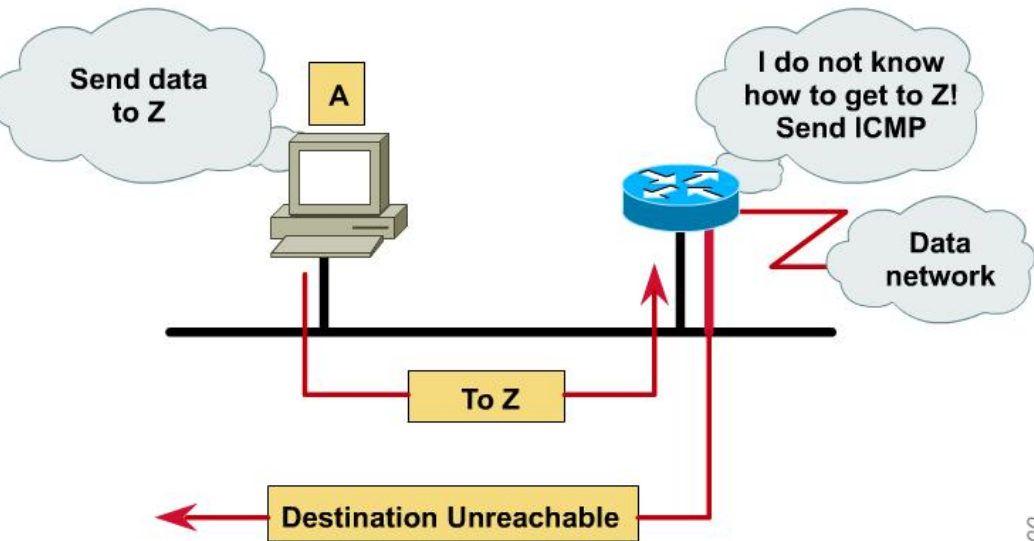
Vận chuyển thông điệp ICMP

- ❑ Các thông điệp ICMP được chở trong các IP datagrams
- ❑ Được đối xử như các gói IP khác
 - Nhưng không có thông điệp báo lỗi được gửi nếu
 - Thông điệp ICMP gây ra lỗi
- ❑ Thông điệp được gửi tới nguồn (source)
 - 8 bytes đầu tiên của phần thông tin điều khiển của gói IP gây ra lỗi được bao gồm

Sử dụng ICMP

- ❑ Kiểm tra thông mạng
 - ICMP echo request/reply
 - ping
- ❑ Dò vết lộ trình đi đến một đích nào đó
 - sử dụng trường Time-to-live
 - Traceroute or Tracert
- ❑ Khám phá MTU của đường dẫn (path)
 - sử dụng *Don't fragment bit*

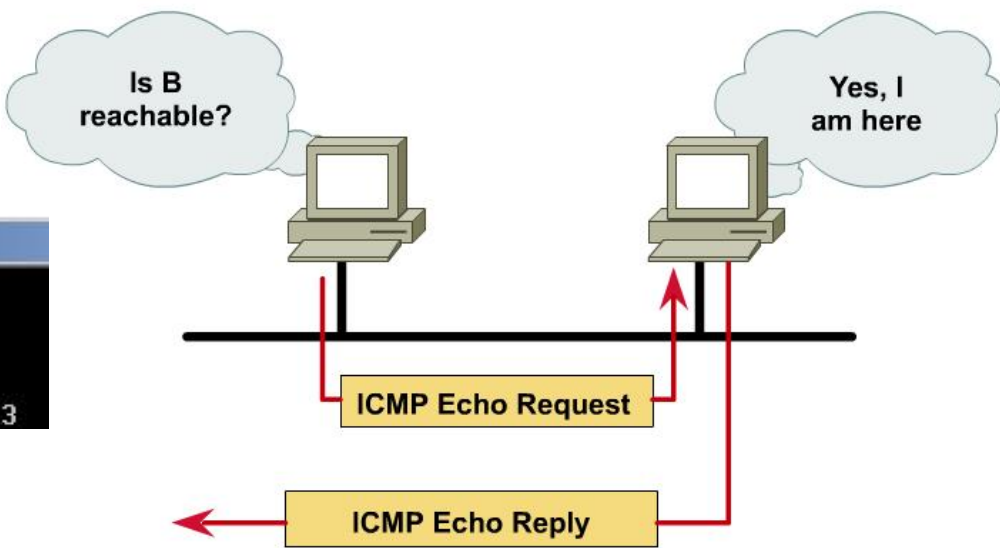
ICMP Testing



Ping: ICMP Echo Request and Echo Reply

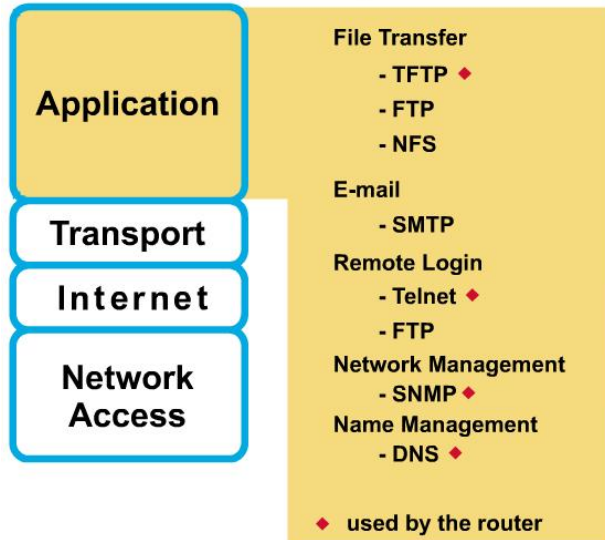
ICMP Testing

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>ping 192.168.100.1
Pinging 192.168.100.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
```



Ping - A TCP/IP Application

Application Layer



ping

Command Output

```
C:\WINDOWS\Desktop>ping cisco.netacad.net

Pinging cisco.netacad.net [4.22.32.50] with 32 bytes of data:

Reply from 4.22.32.50: bytes=32 time=53ms TTL=4
Reply from 4.22.32.50: bytes=32 time=38ms TTL=4
Reply from 4.22.32.50: bytes=32 time=44ms TTL=4
Reply from 4.22.32.50: bytes=32 time=33ms TTL=4

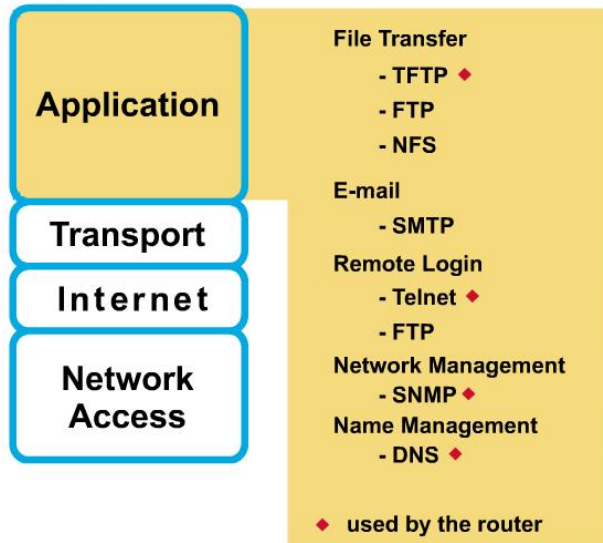
Ping statistics for 4.22.32.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 33ms, Maximum = 53ms, Average = 42ms

C:\WINDOWS\Desktop>_
```

- ❑ **PING** (Packet Internet Groper) là một tiện ích chẩn đoán được sử dụng để xác định xem một máy tính được kết nối đúng cách đến các thiết bị/liên mạng hay không.

Traceroute - A TCP/IP Application

Application Layer



tracert

Command Output

```
C:\WINDOWS\Desktop>tracert cisco.netacad.net
```

```
Tracing route to cisco.netacad.net [4.22.32.50]  
over a maximum of 30 hops:
```

1	1 ms	1 ms	<10 ms	two-little.cisco.com [171.70.134.3]
2	1 ms	<10 ms	<10 ms	b2-bomber.cisco.com [171.68.2.217]
3	1 ms	1 ms	1 ms	gsr-knoc.cisco.com [171.68.2.33]
4	1 ms	1 ms	1 ms	gaza-gw2.cisco.com [171.68.2.254]
5	1 ms	2 ms	1 ms	sj-wall-1.cisco.com [198.92.1.137]
6	2 ms	2 ms	3 ms	barrnet-gw.cisco.com [192.31.7.37]
7	5 ms	4 ms	4 ms	s2-1-1.paloalto-cr18.bbnplanet.net [4.1.142.237]
8	5 ms	4 ms	8 ms	p3-2.paloalto-nbr2.bbnplanet.net [4.0.3.85]
9	6 ms	6 ms	5 ms	p4-0.sanjosel-nbr1.bbnplanet.net [4.0.1.2]
10	14 ms	11 ms	12 ms	p4-2.lsaajcal-nbr2.bbnplanet.net [4.0.1.18]
11	13 ms	12 ms	16 ms	p5-0.lsaajcal-nbr1.bbnplanet.net [4.24.4.21]
12	15 ms	13 ms	15 ms	p10-0-0.lal-br1.bbnplanet.net [4.24.4.93]
13	29 ms	27 ms	24 ms	s0-0-0.phnyaz2-cr1.bbnplanet.net [4.0.3.186]
14	30 ms	26 ms	27 ms	s0.unicon.bbnplanet.net [4.1.110.10]
15	*	*	*	Request timed out.
16	*	*	*	Request timed out.
17	*	*	*	Request timed out.
18				

```
C:\WINDOWS\Desktop>
```

- ❑ **Traceroute** là một chương trình, có sẵn trên nhiều hệ thống, tương tự như PING, tuy nhiên traceroute cung cấp nhiều thông tin hơn so với PING.
- ❑ Traceroute lưu vết đường đi mà một gói đi đến đích, và được dùng để gỡ rối các vấn đề về định tuyến.

Giao thức cấu hình host động

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

Much đích: cho phép trạm có được địa chỉ IP động từ máy chủ mạng khi nó gia nhập mạng

Có thể làm mới hợp đồng sử dụng địa chỉ đang sử dụng

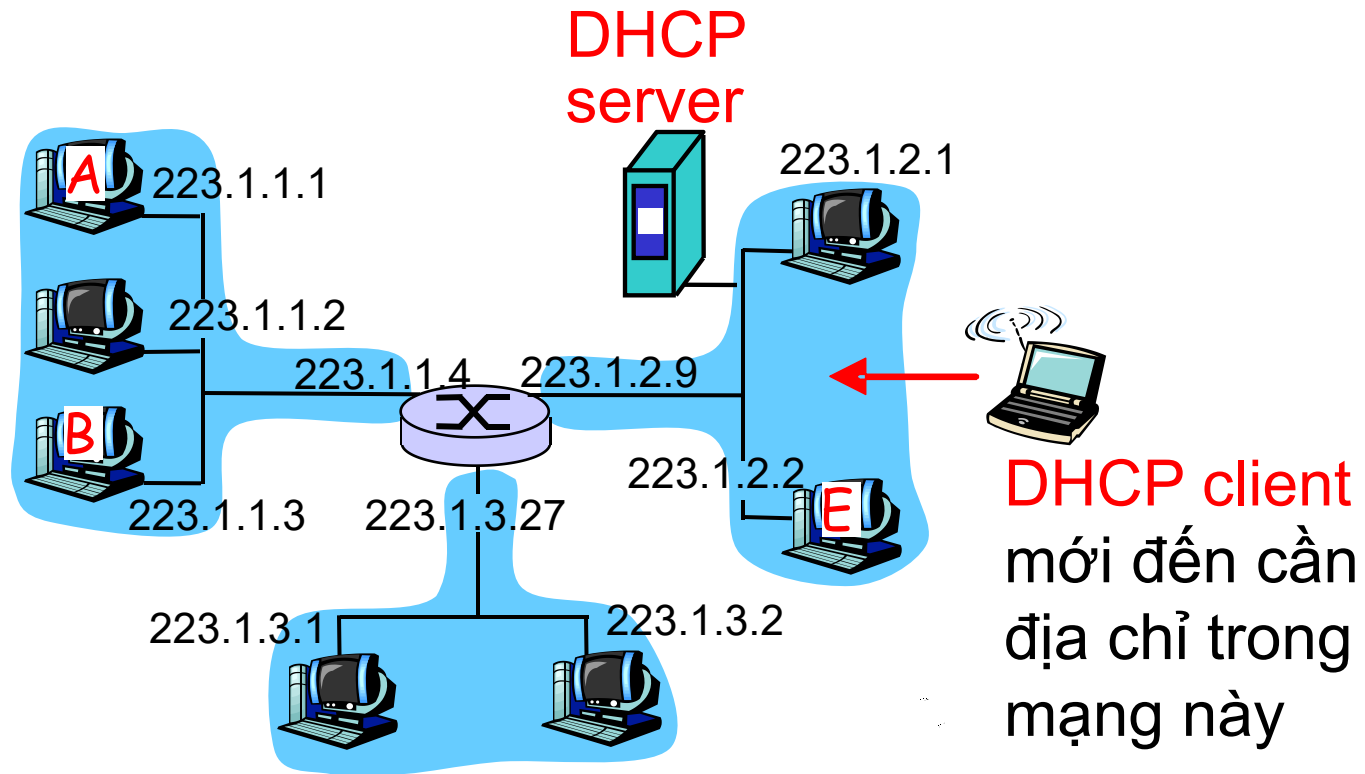
Cho phép sử dụng lại địa chỉ (chỉ giữ địa chỉ trong khi kết nối)

Hỗ trợ mobile users muốn gia nhập mạng

Tổng quan về DHCP :

- host quảng bá thông điệp "DHCP discover"
- DHCP server trả lời bằng thông điệp "DHCP offer"
- host yêu cầu IP address: thông điệp "DHCP request"
- DHCP server gởi địa chỉ: thông điệp "DHCP ack"

Ví dụ về hoạt động của DHCP client-server



Ví dụ về hoạt động của DHCP client-server

DHCP server: 223.1.2.5

DHCP discover

src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654

arriving
client



DHCP offer

src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
Lifetime: 3600 secs

DHCP request

src: 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs

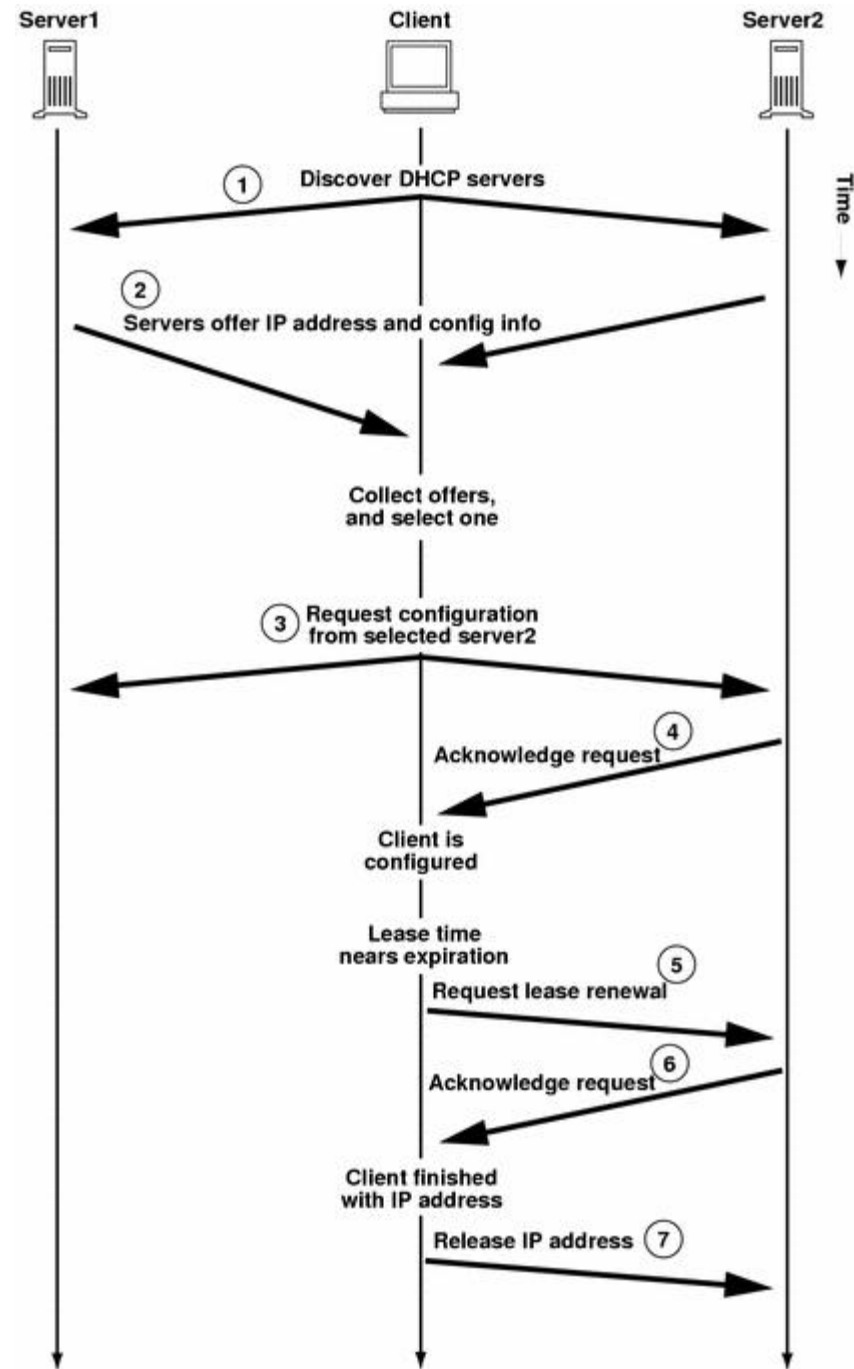
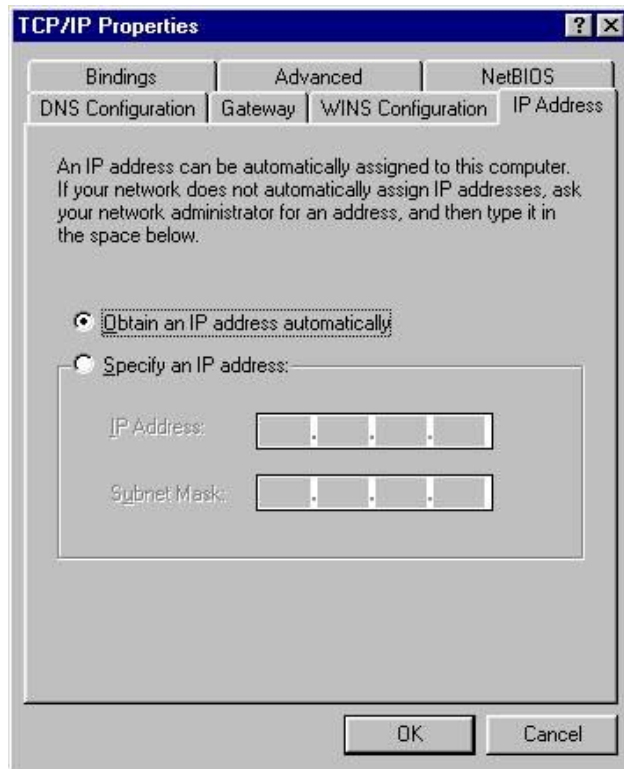
DHCP ACK

src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs

time

DHCP sử
dụng **UDP** ở
tầng Vận
chuyển

DHCP



DHCP - Lấy các thông tin mạng khác

DHCP - Getting more than the IP Address

```
C:\ Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : csumb.edu
    IP Address. . . . . : 198.189.232.174
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 198.189.232.1

C:\>_
```

```
C:\ Command Prompt
C:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : RICK-GRAZIANI
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Peer-Peer
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : csumb.edu
    Description . . . . . : Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100)
    Physical Address. . . . . : 00-20-E0-6B-17-62
    Dhcp Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . : 198.189.232.174
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 198.189.232.1
    DHCP Server . . . . . : 198.189.232.4
    DNS Servers . . . . . : 198.189.237.222
                           198.189.237.180
                           198.189.5.3
    Primary WINS Server . . . . . : 171.69.2.87
    Secondary WINS Server . . . . . : 171.68.235.228
    Lease Obtained. . . . . : Monday, April 14, 2003 7:09:23 AM
    Lease Expires . . . . . : Friday, April 18, 2003 7:09:23 AM

C:\>
```

Chương 6 - Nội dung

6.1 Giới thiệu về các mô hình dịch vụ mạng

6.2 Các nguyên lý định tuyến

6.3 Định tuyến theo thứ bậc

6.4 Giao thức IP - Internet Protocol

6.5 Định tuyến trên Internet

- 6.5.1 Intra-AS routing: RIP và OSPF

- 6.5.2 Inter-AS routing: BGP

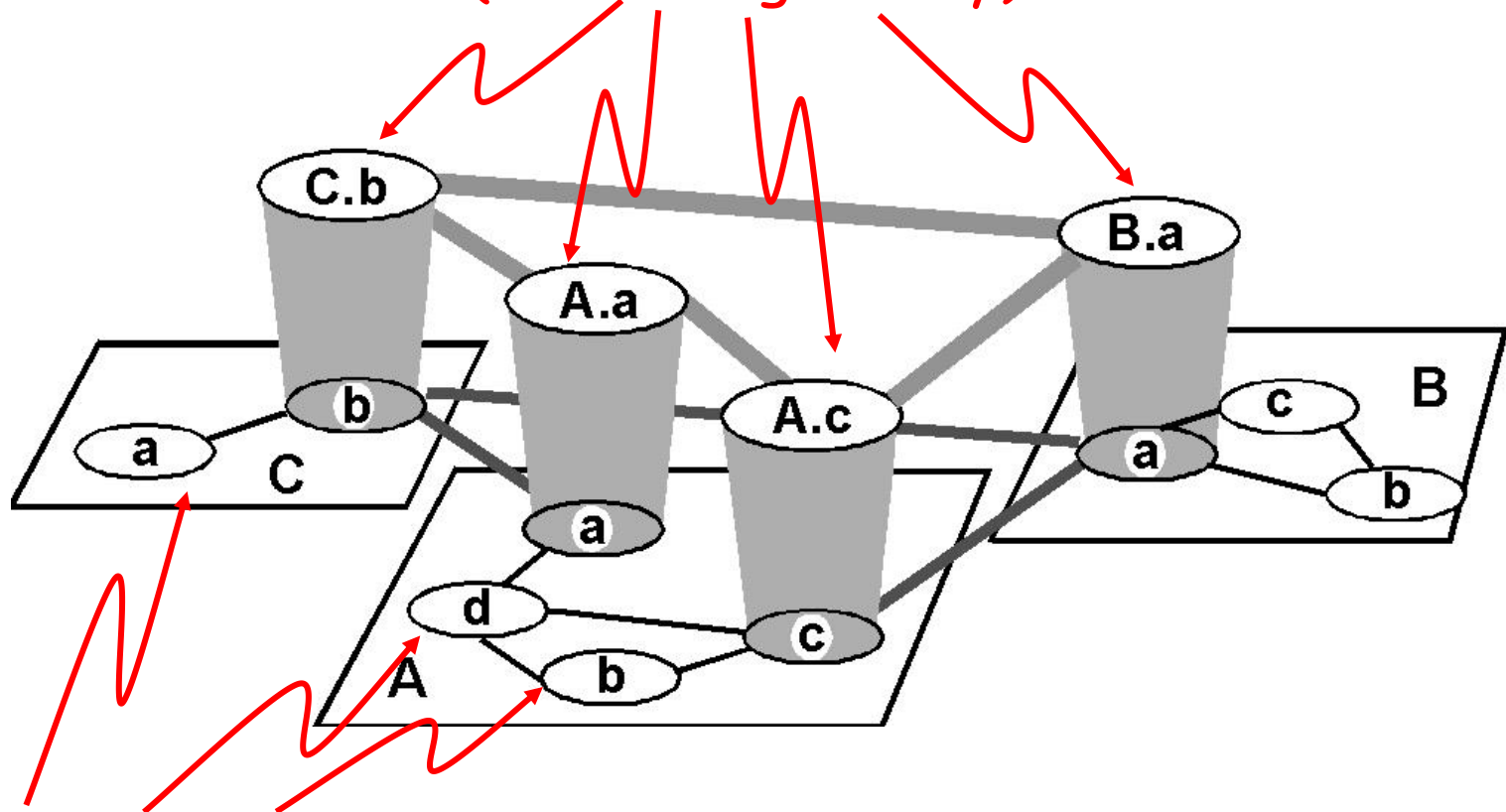
Định tuyến trên Internet

- ❑ Internet toàn cầu bao gồm các hệ thống tự trị **Autonomous Systems (AS)** liên kết với nhau:
 - **Stub AS**: tập đoàn nhỏ chỉ bao gồm một kết nối đến các AS khác
 - **Multihomed AS**: tập đoàn lớn (không transit): có nhiều kết nối đến các ASs khác
 - **Transit AS**: nhà cung cấp, móc nối nhiều ASs lại với nhau
- ❑ Định tuyến hai mức (Two-level routing):
 - **Intra-AS**: người quản trị mạng chịu trách nhiệm lựa chọn giao thức định tuyến bên trong mạng (RIP, OSPF, EIGRP ...)
 - **Inter-AS**: giao thức định tuyến chuẩn duy nhất cho inter-AS routing là BGP

Hệ thống cấp bậc các AS của Internet

Internet AS Hierarchy

Inter-AS border (exterior gateway) routers



Intra-AS interior (gateway) routers

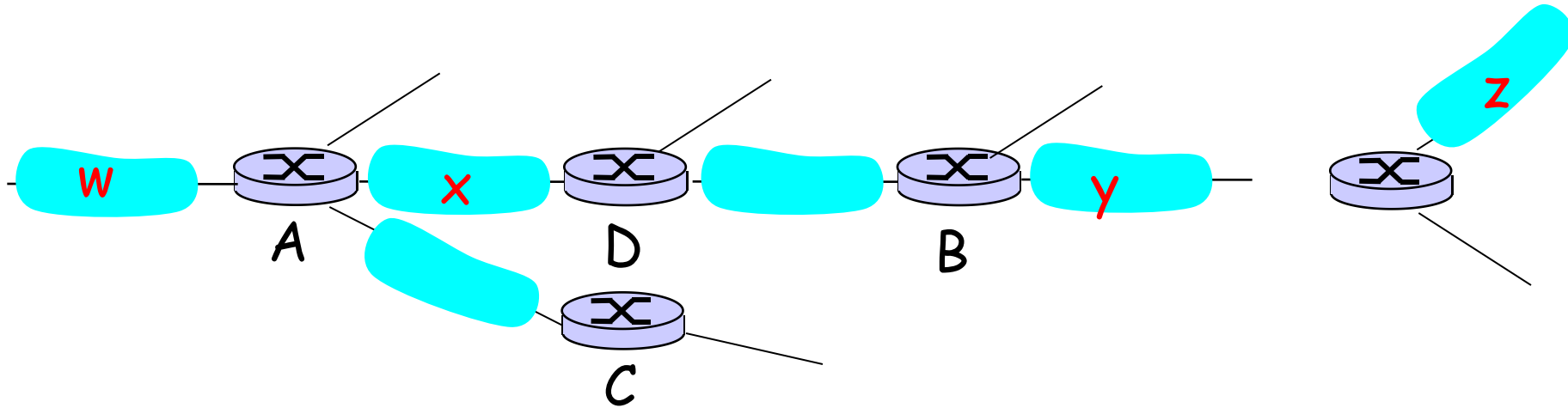
Định tuyến bên trong hệ thống tự trị (Intra-AS Routing)

- ❑ Còn được xem là **Interior Gateway Protocols (IGP)**
- ❑ Các giao thức định tuyến bên trong hệ thống tự trị phổ biến:
 - RIP: Routing Information Protocol
 - OSPF: Open Shortest Path First
 - EIGRP: Interior Gateway Routing Protocol (Cisco proprietary)

RIP (Routing Information Protocol)

- ❑ Giao thức định tuyến theo vector khoảng cách
- ❑ Được bao gồm trong bản phân phối BSD-UNIX vào năm 1982
- ❑ Thông số khoảng cách: số hops (max = 15 hops)
 - Lý do vì sao?
- ❑ Vector khoảng cách: được trao đổi giữa các hàng xóm cứ mỗi 30 giây qua Response Message (còn được gọi là **quảng cáo - advertisement**)
- ❑ Mỗi quảng cáo: danh sách lên đến 25 mạng đích bên trong hệ thống tự trị

RIP: Example



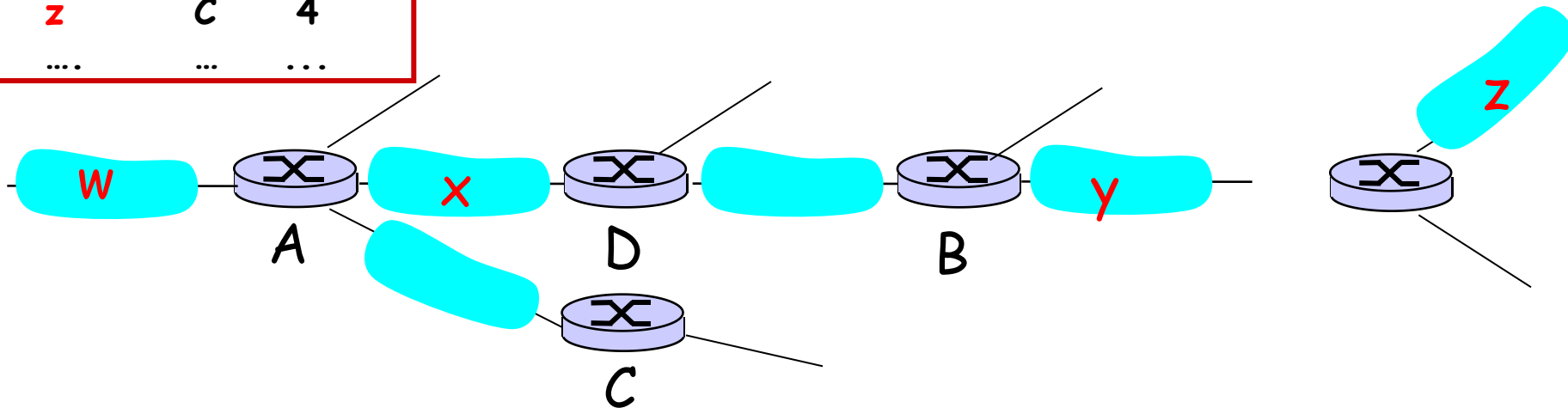
Destination Network	Next Router	Num. of hops to dest.
w	A	2
y	B	2
z	B	7
x	--	1
...	...	...

Routing table in D

RIP: Example

DstN	Next	hops
w	-	1
x	-	1
z	C	4
...	...	...

Advertisement
from A to D



Destination Network	Next Router	Num. of hops to dest.
w	A	2
y	B	2
z	B A	7 5
x	--	1
...	...	...

Routing table in D

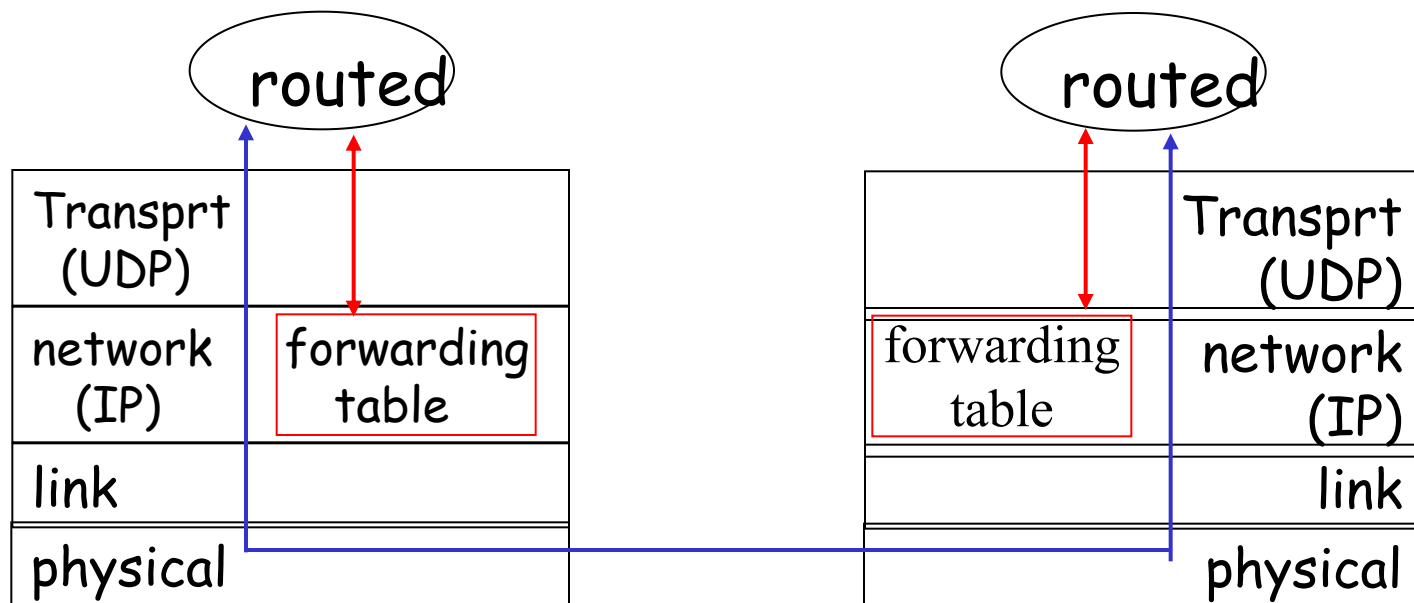
RIP: liên kết bị hỏng và sự khôi phục

Nếu không có quảng cáo nào được nghe sau 180 giây --> hàng xóm/liên kết được xem là chết

- các tuyến đường qua hàng xóm này bị mất hiệu lực
- các quảng cáo mới được gửi đến các hàng xóm khác
- đến lượt mình, các hàng xóm gửi quảng cáo mới (nếu bảng định tuyến bị thay đổi)
- thông tin về liên kết bị hỏng sẽ nhanh chóng được lan truyền ra toàn mạng
- kỹ thuật poison reverse được sử dụng để ngăn chặn các ping-pong loops (infinite distance = 16 hops)

Tiến trình xây dựng bảng định tuyến của RIP

- ❑ Bảng định tuyến của RIP được quản lý bởi một tiến trình thuộc **tầng ứng dụng** gọi là route-d (daemon) (đang nói về RIP implementation nguyên bản)
- ❑ Các quảng cáo được gửi trong các gói UDP, và được lặp lại theo chu kỳ



Ví dụ về RIP Table

Router: *giroflée.eurocom.fr*

Destination	Gateway	Flags	Ref	Use	Interface
-----	-----	-----	-----	-----	-----
127.0.0.1	127.0.0.1	UH	0	26492	lo0
192.168.2.	192.168.2.5	U	2	13	fa0
193.55.114.	193.55.114.6	U	3	58503	le0
192.168.3.	192.168.3.5	U	2	25	qaa0
224.0.0.0	193.55.114.6	U	3	0	le0
default	193.55.114.129	UG	0	143454	

- ❑ Ba mạng thuộc lớp C được kết nối vào (LANs)
- ❑ Router chỉ biết các tuyến đến các LANs được kết nối vào
- ❑ Default router được sử dụng để “đi lên”
- ❑ Địa chỉ multicast để quảng bá tuyến đường: 224.0.0.0
- ❑ Loopback interface (cho mục đích gỡ rối)
- ❑ Thử dùng câu lệnh: *netstat -rn*

Giao thức OSPF (Open Shortest Path First)

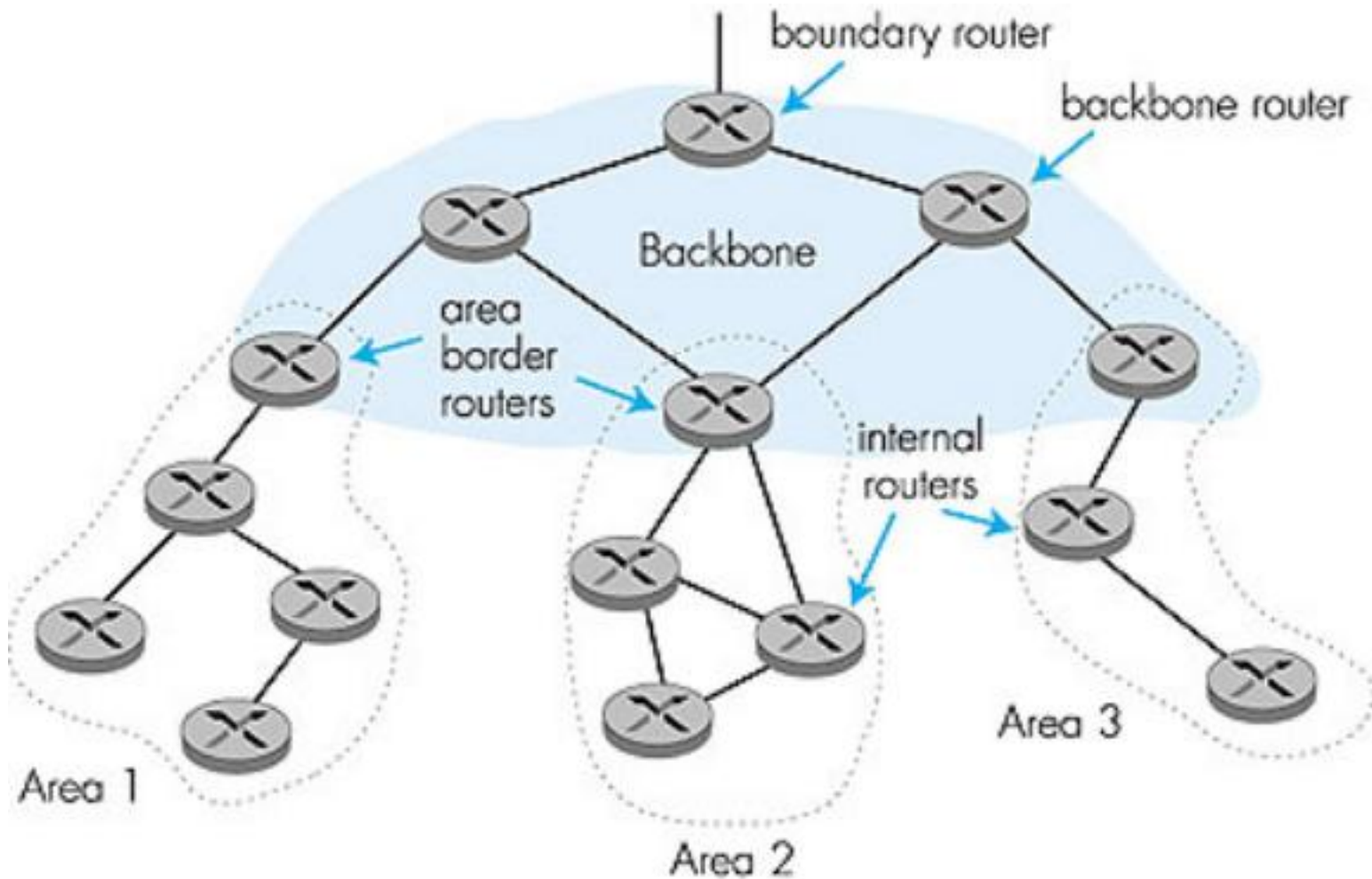
- ❑ “open”: hoàn toàn mở đối với công cộng
- ❑ Sử dụng giải thuật trạng thái đường liên kết
 - phổ biến các gói chứa thông tin về trạng thái đường liên kết
 - mỗi nút đều có bản đồ hình trạng mạng (topology map)
 - tính toán tuyến đường sử dụng giải thuật Dijkstra
- ❑ quảng cáo OSPF mang thông tin một mục / router
- ❑ Các quảng cáo được phổ biến ra **toàn bộ** hệ thống tự trị -AS (qua địa chỉ multicast)
 - được mang trong các thông điệp OSPF một cách trực tiếp qua gói IP (không dùng TCP hay UDP)

Các tính năng "tiên tiến" của OSPF (không có trong RIP)

- ❑ **An toàn/bảo mật:** tất cả các thông điệp OSPF đều có thể được xác thực (để ngăn chặn sự xâm phạm gây hại)
- ❑ Cho phép **nhiều đường dẫn/tuyến đường** có cùng "giá" để đi đến một mạng đích (chỉ một đường dẫn trong RIP)
- ❑ Với mỗi liên kết, nhiều thông số về giá cho **loại dịch vụ** khác nhau (ví dụ, giá liên kết satellite được đặt là "thấp" cho nỗ lực tối đa; cao cho thời gian thực)
- ❑ Hỗ trợ kết hợp giữa đơn hướng và **đa hướng (multicast)**:
 - Multicast OSPF (MOSPF) sử dụng cùng cơ sở dữ liệu về hình trạng mạng như OSPF

OSPF có thứ bậc

Hierarchical OSPF

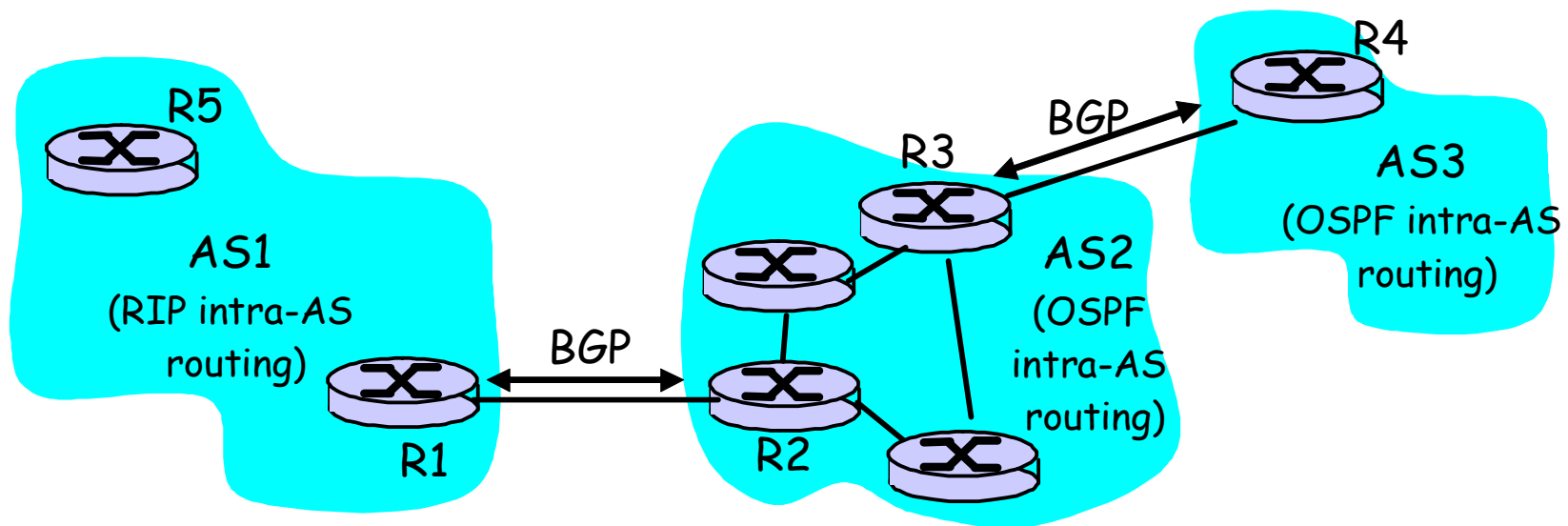


OSPF có thứ bậc

- ❑ **Hệ thống cấp bậc 2 mức:** local area, backbone.
 - Chỉ quảng cáo về trạng thái liên kết bên trong vùng (area)
 - Mỗi nút có thông tin chi tiết về topology của vùng; chỉ biết hướng (đường dẫn ngắn nhất) đi đến các mạng thuộc các vùng khác.
- ❑ **Area border routers (router biên của vùng):** “tóm tắt” các khoảng cách đến các mạng bên trong vùng của nó, quảng cáo cho các router biên của các vùng khác.
- ❑ **Backbone routers:** chạy định tuyến OSPF được giới hạn trong backbone.
- ❑ **Boundary routers:** kết nối đến các hệ thống tự trị (AS) khác.

Định tuyến giữa các AS trên Internet: BGP

Inter-AS routing in the Internet: BGP



Định tuyến giữa các AS trên Internet: BGP

- ❑ **BGP (Border Gateway Protocol):** một chuẩn trên thực tế the de facto standard
- ❑ Giao thức **Vector đường dẫn:**
 - Tương tự như giao thức Vector khoảng cách
 - Mỗi Border Gateway quảng bá đến các hàng xóm (peers) *toàn bộ đường dẫn* (ví dụ, chuỗi các hệ thống tự trị) để đi đến đích
 - BGP định tuyến đến các hệ thống tự trị (ASs), chứ không phải đến các trạm riêng lẻ
 - Ví dụ, Gateway X có thể gửi đường dẫn của nó để đến đích Z:

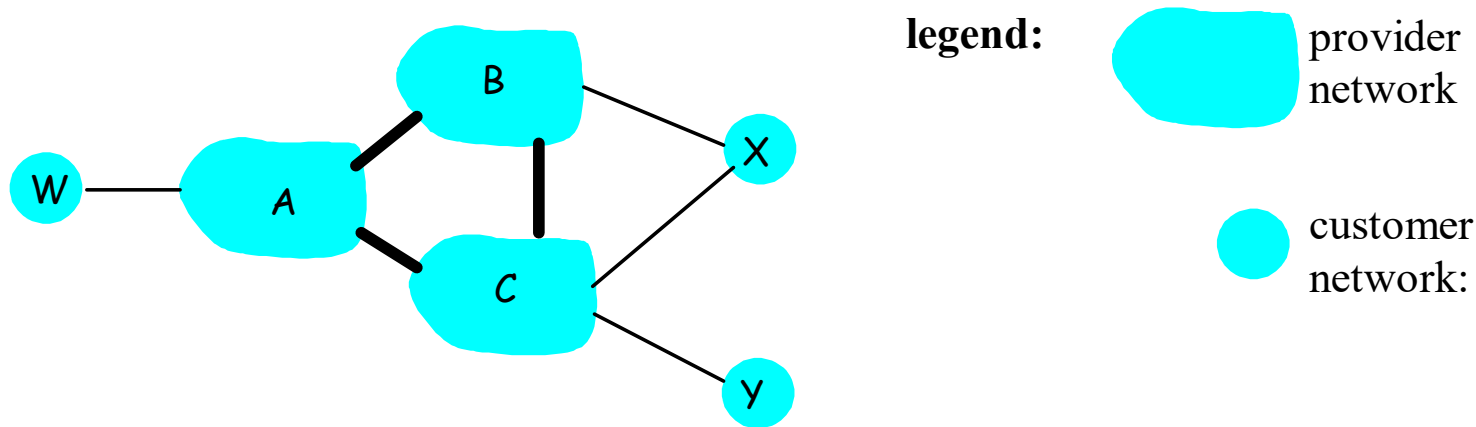
$$\text{Path (X,Z)} = X, Y_1, Y_2, Y_3, \dots, Z$$

Định tuyến giữa các AS trên Internet: BGP

Giả sử: gateway X gửi đường dẫn của nó đến peer gateway W

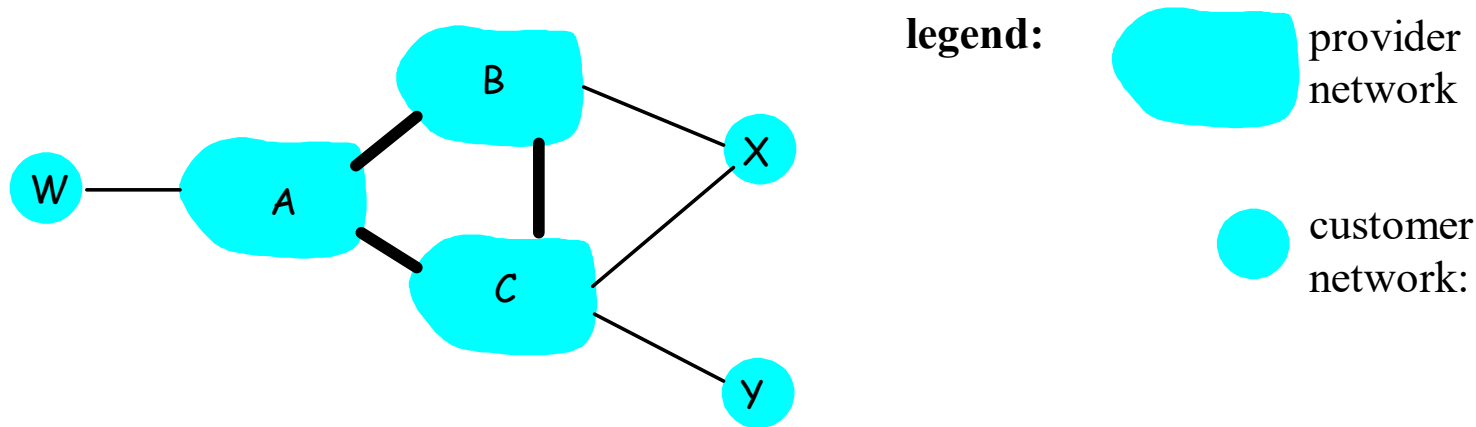
- ❑ W có thể hoặc không tuyển chọn đường dẫn cung cấp bởi X
 - vì các lý do như cost (chi phí), policy (chính sách) (không định tuyến qua các AS cạnh tranh), ngăn chặn vòng lặp định tuyến.
- ❑ Nếu W tuyển chọn đường dẫn được quảng cáo bởi X, thì:
$$\text{Path}(W,Z) = w, \text{Path}(X,Z)$$
- ❑ Lưu ý: X có thể kiểm soát lưu lượng đến bằng cách kiểm soát các quảng cáo tuyển đường đến các peers:
 - Ví dụ: không muốn chuyển lưu lượng đến Z -> không quảng bá bất kỳ tuyển đường nào đến Z

BGP: kiểm soát ai gửi lưu lượng đến



- ❑ A,B,C là **mạng của các nhà cung cấp**
- ❑ X,W,Y là các khách hàng (của các mạng của nhà cung cấp)
- ❑ X là **dual-homed**: kết nối đến hai mạng
 - X không muốn chuyển lưu lượng từ B qua X đến C
 - .. do đó X sẽ không quảng cáo đến B tuyến đường đến C

BGP: kiểm soát ai gửi lưu lượng đến (2)



- ❑ A quảng cáo đến B đường dẫn AW
- ❑ B quảng cáo đến X đường dẫn BAW
- ❑ B có nên gửi đến C đường dẫn BAW?
 - Không! B không có “thu nhập” cho việc chuyển lưu lượng CBAW do W và C đều không phải là khách hàng của B
 - B muốn bắt C phải chuyển lưu lượng đến w qua A
 - B *chỉ* muốn chuyển lưu lượng đến/từ khách hàng của nó!

Hoạt động của BGP

Q: Một BGP router làm gì?

- ❑ Nhận và lọc các quảng cáo tuyến đường từ các hàng xóm kết nối trực tiếp.
- ❑ Lựa chọn tuyến đường.
 - Để đi đến đích X, đường dẫn nào (giữa nhiều đường dẫn được quảng cáo) sẽ được lựa chọn?
- ❑ Gởi quảng cáo tuyến đường đến các hàng xóm.

Các thông điệp BGP

- ❑ Các thông điệp BGP được trao đổi sử dụng TCP.
- ❑ Các thông điệp BGP:
 - **OPEN**: mở kết nối TCP đến các peer và xác thực người gửi
 - **UPDATE**: quảng cáo đường dẫn mới (hoặc rút lại các đường cũ)
 - **KEEPALIVE** giữ cho kết nối sống trong trường hợp không gửi các thông điệp UPDATES; cũng là ACKs cho các yêu cầu OPEN
 - **NOTIFICATION**: thông báo các lỗi trong thông điệp trước; còn được dùng để đóng kết nối

Tại sao có sự khác nhau về định tuyến giữa Intra-AS và Inter-AS?

Chính sách:

- ❑ Inter-AS: người quản trị muốn kiểm soát lưu lượng của họ được định tuyến như thế nào, ai được truyền lưu lượng qua mạng của nó.
- ❑ Intra-AS: cùng một nhà quản trị, chính sách quản trị là không cần thiết

Qui mô (Scale):

- ❑ Định tuyến theo thứ bậc giúp làm giảm kích cỡ bảng định tuyến, giảm lưu lượng cập nhật thông tin định tuyến

Hiệu năng:

- ❑ Intra-AS: có thể tập trung vào hiệu năng
- ❑ Inter-AS: chính sách có thể có ảnh hưởng lớn hơn so với hiệu năng

Tóm tắt chương 6:

Các nội dung đã đề cập:

- ❑ Các dịch vụ tầng mạng
- ❑ Các nguyên lý định tuyến: link state và distance vector
- ❑ Định tuyến theo thứ bậc
- ❑ IPv4 và các vấn đề liên quan
- ❑ Các giao thức định tuyến trên Internet: RIP, OSPF, BGP